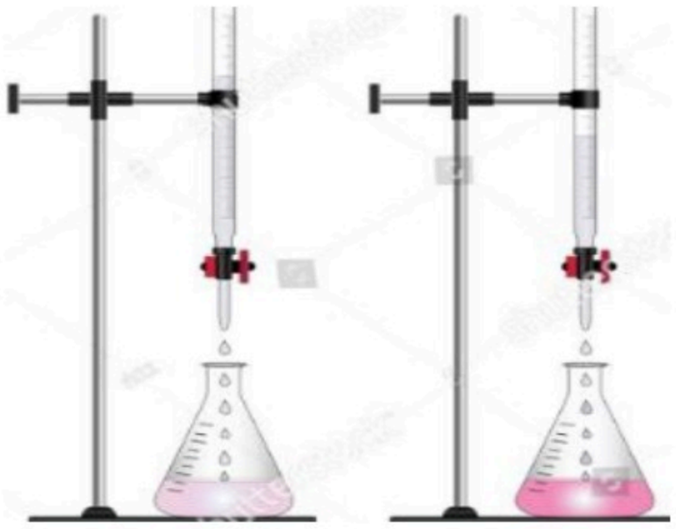
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THỦ KHOA NGHĨA
TP. CHÂU ĐỐC – AN GIANG
★★★★★★★
Ths. DƯƠNG THÀNH TÍNH

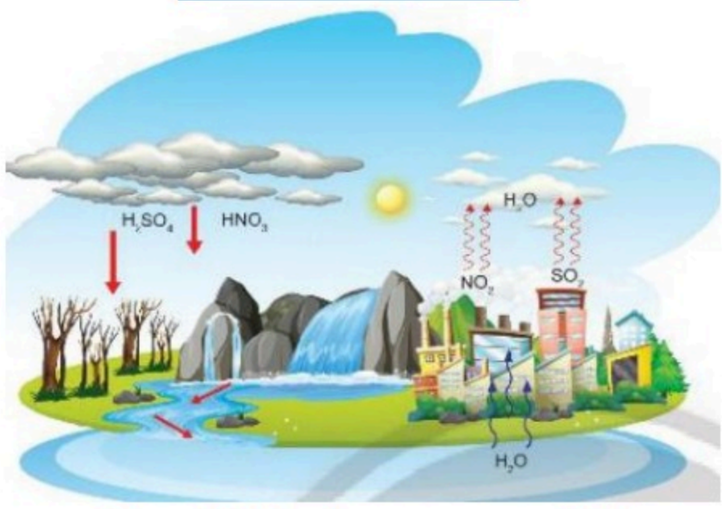
HÓA HỌC 11

Chương trình GDPT 2018

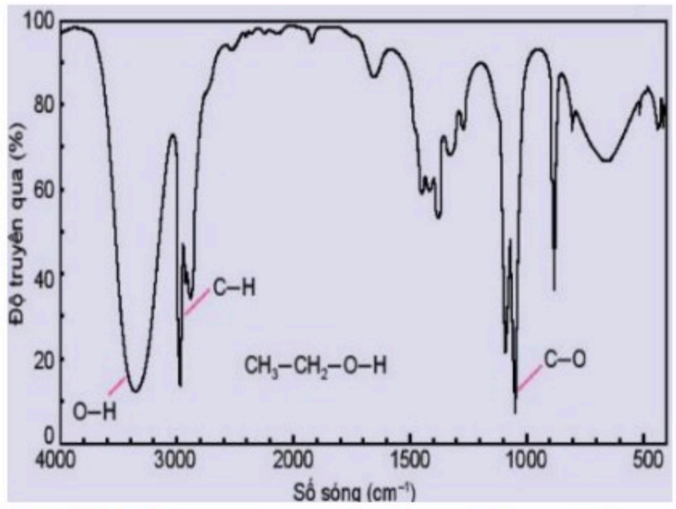
BỘ 18 ĐỀ KIỂM TRA THEO MỖI CHƯƠNG



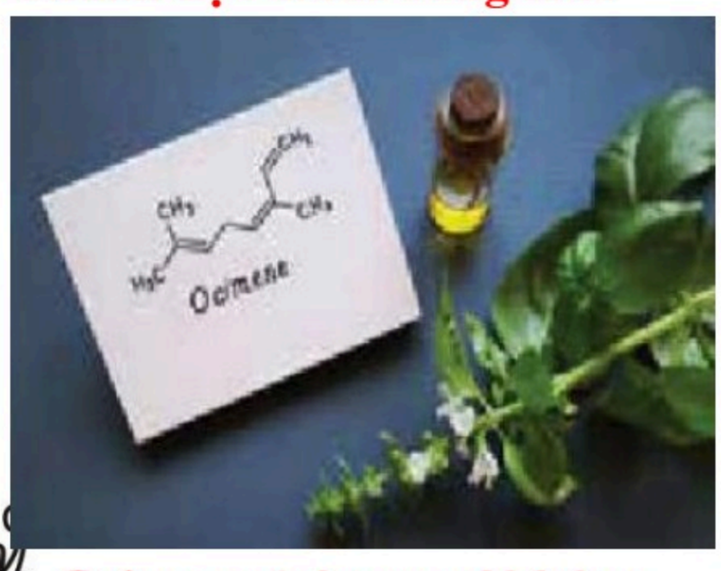
Chuẩn độ NaOH bằng HCl



Quy trình tạo mưa acid



Phổ hồng ngoại của ethanol



Ocimene (có trong lá húng quế)

Trạm xăng E5

Citric acid có trong quả chanh

Năm học : 2026 – 2027

LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC LỤC

Chương 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC 2
ĐỀ SỐ 1 2
ĐỀ SỐ 2 7
ĐỀ SỐ 3 13
Chương 2: NITROGEN – SULFUR 20
ĐỀ SỐ 4 20
ĐỀ SỐ 5 25
ĐỀ SỐ 6 29
Chương 3: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ 34
ĐỀ SỐ 7 34
ĐỀ SỐ 8 41
ĐỀ SỐ 9 47
Chương 4: HYDROCARBON 54
ĐỀ SỐ 10 54
ĐỀ SỐ 11 60
ĐỀ SỐ 12 67
Chương 5: DẪN XUẤT HALOGEN ALCOHOL - PHENOL 72
ĐỀ SỐ 13 72
ĐỀ SỐ 14 76
ĐỀ SỐ 15 82
Chương 6: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID 87
ĐỀ SỐ 16 87
ĐỀ SỐ 17 92
ĐỀ SỐ 18 97

Chương 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong cùng điều kiện xác định, kết luận nào sau phản ứng xảy ra từ chất tham gia tạo thành chất sản phẩm. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Nếu chất sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu thì đó là phản ứng thuận nghịch.

B. Nếu chất sản phẩm có thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu thì đó là phản ứng một chiều.

C. Nếu chất sản phẩm có thể tác dụng với nhau để tạo lại chất khác thì đó là phản ứng thuận nghịch.

D. Nếu chất sản phẩm có thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu thì đó là phản ứng thuận nghịch.

Câu 2: Trong phản ứng thuận nghịch, kết luận nào sao đây là đúng tại thời điểm ban đầu ?

A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

B. Nồng độ các chất trong hệ phản ứng không đổi.

C. Tốc độ phản ứng nghịch bằng 0 sau đó giảm dần.

D. Tốc độ phản ứng thuận đạt lớn nhất sau đó giảm dần.

Câu 3 (SGK – CD) : Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là sai?

A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.

C. Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.

D. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. $Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$.

B. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$.

C. $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 3H_2O$.

D. $2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2$

Câu 5: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ mol sau đây, dung dịch nào có độ dẫn điện yếu nhất?

A. NaCl **B**. CH_3COONa **C**. CH_3COOH **D.** H_2SO_4

Câu 6. Cho các chất dưới đây: $HClO_4$, HClO, HF, HNO_3, H_2S, H_2SO_3, NaOH, NaCl, $CuSO_4$, CH_3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

Câu 7: Trong dung dịch loãng của các chất khác nhau, tích số ion của nước chỉ phụ thuộc vào yếu nào sau đây

A. nồng độ **B.** thể tích **C.** nhiệt độ **D**. áp suất

Câu 8: Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

A. NaI 0,002M **B.** NaI 0,010M **C.** NaI 0,100M **D**.NaI 0,001M

Câu 9 [CD - SBT] Đối với phản ứng sau, cân bằng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tăng nhiệt độ (các điều kiện khác giữ không đổi)?

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(l) \qquad \Delta_r H^0_{298} = -296\ kJ$$

A. Cân bằng chuyển dịch sang phải.

B. Cân bằng chuyển dịch sang trái.

C. Không thay đổi.

D. Không dự đoán được sự chuyển dịch cân bằng.

Câu 10. [CD - SBT] Trong phản ứng nào sau đây sự tăng áp suất sẽ dẫn tới cân bằng chuyển dịch sang trái (các điều kiện khác coi như không thay đổi)?

A. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ **B.** $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$

C. $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(l)$ **D.** $C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$

Câu 11: Cho cân bằng hóa học : $CaCO_3$ (rắn) $\rightleftharpoons$ CaO (rắn) + CO_2(khí)

Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?

A. Giảm nhiệt độ. **B**. Tăng áp suất.

C. Tăng nồng đột khí CO_2 **D.** Tăng nhiệt độ.

Câu 12: Cho cân bằng hóa học: PCl_5 (k) $\rightleftharpoons$ PCl_3 (k) + Cl_2 (k); $\Delta_r H^0_{298} > 0$. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. Thêm PCl_3 vào hệ phản ứng. **B.** Tăng áp suất của hệ phản ứng.

C. Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. **D.** Thêm Cl_2 vào hệ phản ứng

Câu 13 : Cho các cân bằng sau:

(1) $2SO_{2\,(g)} + O_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3\,(g)}$ (2) $N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3\,(g)}$

(3) $CO_{2\,(g)} + H_{2\,(g)} \rightleftharpoons CO_{\,(g)} + H_2O_{\,(g)}$ (4) $2HI_{\,(g)} \rightleftharpoons H_{2\,(g)} + I_{2\,(g)}$

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là

A.(1) và (2). **B**. (1) và (3). **C.** (3) và (4). **D**. (2) và (4).

Câu 14: Cho cân bằng hoá học: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3$ (g); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hoá học **không** bị chuyển dịch khi

A. Thay đổi nồng độ N_2 **B.** Thêm chất xúc tác Fe.

C. Thay đổi nhiệt độ. **D.** Thay đổi áp suất của hệ.

Hướng dẫn giải

Khi hạ nhiệt độ (nhiệt độ thấp) phản ứng theo chiều thuận=> $\Delta H < 0$ (toả nhiệt)

Câu 15 (SGK-KNTT-Tr21):

pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. Dung dịch HCl 0,1 M. **B.** Dung dịch CH_3COOH 0,1 M.

C. Dung dịch NaCl 0,1 M. **D.** Dung dịch NaOH 0,01 M.

Hướng dẫn giải

Dung dịch acid có pH < 7, acid càng mạnh thì pH càng nhỏ ; Trung tính (muối NaCl) có pH =7 và base NaOH có pH > 7

Trong các dung dịch thì HCl có tính acid mạnh nhất và cùng nồng độ với CH_3COOH => HCl có pH nhỏ nhất.

Câu 16 (SGK-KNTT-Tr22):

Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. Nước chanh có môi trường acid.

B. Nồng độ ion $[H^+]$ của nước chanh là $10^{-2,4}$ mol/L.

C. Nồng độ ion $[H^+]$ của nước chanh là 0,24 mol/L.

D. Nồng độ của ion $[OH^-]$ của nước chanh nhỏ hơn 10^{-7} mol/L.

Hướng dẫn giải

A. Đúng: vì pH = 2,4 < 7=>môi trường acid.

B. Đúng vì $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,4}$ mol/L.

C. Sai vì $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,4}$ mol/L.

D. Đúng vì: $[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2,4}} = 10^{-11,6} < 10^{-7}$ mol/L.

Câu 17. Cho các phát biểu sau:

(1) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.

(2) Cân bằng hóa học là cân bằng động.

(3) Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía chống lại sự thay đổi đó.

(4) Các yếu tố luôn ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất.

(5) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện.

(6) Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định.

(7) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.

(8) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng các chất sẽ không đổi.

Số phát biểu **đúng** là

A. 7 **B.** 8 **C.** 6 **D.** 5

Hướng dẫn giải

(1) Sai vì tại thời điểm cân bằng hóa học thì phản ứng vẫn diễn ra với tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
(2) Đúng vì tại thời điểm cân bằng hóa học thì phản ứng vẫn diễn ra với tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
(3) Đúng theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier:
(4) Sai cân bằng có hệ số mol khí 2 về bằng nhau sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp suất.
(5) Đúng như định nghĩa.
(6) Đúng vì phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều
(7) Sai vì phản không bao giờ xảy ra hoàn toàn.
(8) Đúng vì khi đạt trạng thái cân bằng thì có lượng các chất trong hệ không đổi.

Câu 18. [CD - SBT]

a) Cốc A chứa 50 ml dung dịch KOH 0,10M được chuẩn độ với dung dịch HNO_3 0,10M. Sau khi thêm 52 ml dung dịch HNO_3 vào, pH của dung dịch trong cốc A là

A. 2,80. **B.** 2,71. **C.** 2,40. **D.** 3,00.

b) Chuẩn độ 100,0 ml dung dịch NaOH 0,1M bằng dung dịch HCl 1,0 M. Thể tích dung dịch HCl cần thêm để dung dịch thu được có pH = 12 là

A. 8,91 ml. **B.** 8,52 ml. **C.** 9,01 ml. **D.** 8,72 ml.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau: $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g); \Delta_r H^o_{298} > 0$

a. Thêm một lượng hơi nước cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b. Thêm một lượng CO_2 cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

c. Giảm áp suất chung của hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

d. Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

Câu 2. Xét cân bằng trong bình kín có dung tích không đổi: $X_{(g)} \rightleftharpoons 2Y_{(g)}$. Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình, khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thấy: Tại thời điểm ở 35^0C trong bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm ở 45^0C trong bình có 0,623 mol X.

a. Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.

b. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

c. Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

d. Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không chuyển dịch.

Câu 3. Độ acid và độ kiềm của dung dịch có thể được đánh giá bằng nồng độ H^+ (Nồng độ H^+ càng cao thì pH càng nhỏ) hoặc quy về một giá trị gọi là pH (pH là chỉ số đánh giá độ acid hay base của một dung dịch)

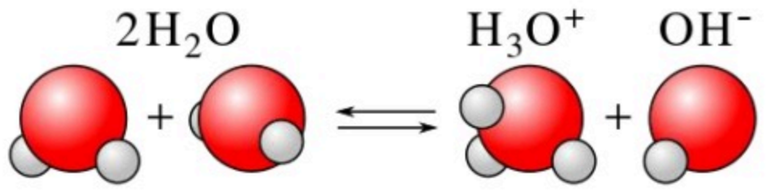
a. Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ: dung dịch acid nào có nồng độ mol/lít lớn hơn sẽ có tính acid mạnh hơn.

b. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: K_2SO_3 (1), $NaClO_4$ (2), HNO_3 (3) $Ca(OH)_2$ (4). Chất có giá trị pH cao nhất là (3).

c. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ: NH_3 (1) , $Ca(OH)_2$ (2) , KOH (3). Giá trị pH các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là : (2),(3),(1).

d. Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có nồng độ ion H^+ nhỏ hơn và pH cao sẽ có tính acid yếu hơn.

Câu 4. Bản chất acid – base của nước được thể hiện trong hình sau:



a. Hai phân tử nước trong phương trình điện li trên là acid.

b. Hai phân tử nước trong phương trình điện li trên là base.

c. Nước là một chất lưỡng tính vì nó có thể đóng vai trò là một acid hoặc một base.

d. Hai phân tử nước trong phương trình điện li trên một phân tử đóng vai trò acid và một phân tử đóng vai trò base.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nồng độ mol của ion NO_3^- trong dung dịch $Ba(NO_3)_2$ 0,1 M là x M. Xác định giá trị của x.

Hướng dẫn giải

$$Ba(NO_3)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2NO_3^-$$

0,1 0,1 0,2

$CM(NO_3^-) = 0,2M \Rightarrow x = 0,2$

Câu 2.(SBT-CTST): Để chuẩn độ 40 mL dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng trung bình hết 34 mL dung dịch NaOH 0,12 M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl.

Hướng dẫn giải

$nNaOH = 0,12 * 0,034 = 0,00408$ mol

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$

$\Rightarrow nHCl = 0,00408$ mol

Nồng độ của dung dịch HCl là:

$CMddHCl = 0,00408/0,04 = 0,102$ M

Câu 3. [CD - SBT] Xác định pH của dung dịch thu được sau khi thêm 25,0 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 50,0 ml dung dịch HCl 0,1 M.

Hướng dẫn giải

Số mol NaOH thêm vào là $2,5.10^{-3}$ mol; số mol HCl ban đầu là 5.10^{-3} mol.

Dựa vào phương trình $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$, tính được số mol H^+ trong dung dịch thu được sau khi thêm NaOH là $2,5.10^{-3}$ mol.

Vậy $pH = -\lg\left(\frac{2,5.10^{-3}}{0,025+0,05}\right) = 1,48$

Câu 4. [CD - SBT] Có bao nhiêu phát biểu nào dưới đây là đúng trong số các phát biểu đã cho dưới đây?

(a) Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ: dung dịch acid nào có nồng độ lớn hơn sẽ có tính acid mạnh hơn.
(b) Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch nào có tính acid mạnh hơn sẽ có nồng độ ion H^+ lớn hơn và pH lớn hơn.
(c) Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch nào có nồng độ ion OH^- lớn hơn và pH nhỏ hơn sẽ có tính base lớn hơn.
(d) Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch nào có tính acid mạnh hơn sẽ có nồng độ ion H^+ lớn hơn và pH nhỏ hơn.
(e) Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có nồng độ ion H^+ nhỏ hơn và pH cao sẽ có tính acid yếu hơn.
(g) Trong một dãy các dung dịch có cùng nồng độ được sắp xếp theo tính acid tăng dần thì nồng độ ion OH^- sẽ giảm dần và K_a tăng dần.

Hướng dẫn giải

Đáp số : 3 => phát biểu đúng là (d), (e), (g).

Câu 5. [CD - SGK] Để trung hoà 10mL mà dung dịch HCl nồng độ x M cần 50 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Xác định giá trị của x.

Hướng dẫn giải

$n_{NaOH} = 0,05.0,5 = 0,025$ mol

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$
0,025 0,025 (mol)

Vậy $0,01.x = 0,025 \Rightarrow x = 2,5$ M

Câu 6 (SBT - KNTT): Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng $CaCO_3$. Để xác định hàm lượng $CaCO_3$ trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau:

Lấy 1,0 g vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hoà tan hoàn toàn trong 50 mL dung dịch HCl 0,4 M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50 mL dung dịch A. Lấy 10,0 mL dung dịch A chuẩn độ với dung dịch NaOH 0,1 M thấy hết 5,6 mL. Xác định hàm lượng calcium trong vỏ trứng (giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không phản ứng với HCl).

Hướng dẫn giải

$n_{NaOH} = 5,6.10^{-3}.0,1 = 5,6.10^{-4}$ (mol) ; $n_{HCl\ ban\ đầu} = 50.10^{-3}.0,4 = 0,02$ mol

$$CaCO_3 + 2HCl_{pư} \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O \quad (1)$$
$8,6.10^{-3} \leftarrow 0,0172$ (mol)

$$NaOH + HCl_{dư} \longrightarrow NaCl + H_2O \quad (2)$$
$5,6.10^{-4} \rightarrow 5,6.10^{-4}$ (mol)

$n_{HCl\ pư} = 0,02 - 5.5,6.10^{-4} = 0,0172$ mol

Hàm lượng $CaCO_3$ trong vỏ trứng là: $\%m_{CaCO_3} = \frac{8,6.10^{-3}.100}{1,0}.100\% = 86\%$

Phần IV.Tự luận

Câu 1. [CD - SBT] Điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

a) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng hóa học trong đó ở cùng điều kiện, xảy ra … (1) … sự chuyển chất phản ứng thành sản phẩm và sự chuyển…(2)… thành…(3)…
b) Trạng thái cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch luôn có tốc độ phản ứng thuận… (1) … tốc độ phản ứng nghịch, các phản ứng thuận và nghịch luôn diễn ra. Như vậy, cân bằng hóa học là … (2) …
c) Với một phản ứng hóa học, khi hằng số cân bằng rất lớn so với 1 thì ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm… (1) … nồng độ… (2) …

Hướng dẫn giải

a) (1) đồng thời; (2) chất sản phẩm; (3) chất phản ứng.
b) (1) bằng; (2) cân bằng động.
c) (1) lớn hơn; (2) các chất phản ứng.

Câu 2. [CTST - SGK] Bổ sung hình ảnh.

Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al^{3+}? Giải thích? Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al^{3+}?

Hướng dẫn giải

Khi phèn chua tan vào nước thì ion Al^{3+} tồn tại dưới dạng: $[Al(H_2O)_6]^{3+}$, ion này nhường H^+ cho nước theo phương trình:

$$[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Al(OH)(H_2O)_5]^{2+} + H_3O^+$$

hoặc có thể biểu diễn đơn giản: $Al^{3+} + H_2O \rightleftharpoons Al(OH)^{2+} + H^+$

$$Al(OH)^{2+} + H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2^+ + H^+$$

$$Al(OH)_2^+ + H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + H^+$$

viết gộp :

$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$$

$Al(OH)_3$ là kết tủa keo dạng huyền phù, lơ lửng trong nước, các bụi bẩn sẽ bám vào $Al(OH)_3$ là cho kết tủa nặng và lắng xuống đáy nên nước sẽ trong lại.

Trong phản ứng trên Al^{3+} là acid; H_2O là base.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cân bằng hóa học liên quan đến loại phản ứng

A. Không thuận nghịch. **B.** Thuận nghịch. **C.** Một chiều. **D.** Oxi hóa – khử.

Câu 2. Yếu tô nào sau đây luôn luôn **không** làm dịch chuyên cân băng của hệ phản ứng?

A. Nhiệt độ. **B.** Áp suất. **C.** Nồng độ. **D.** Chất xúc tác.

Câu 3. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó

A. Không xảy ra nữa. **B.** Vẫn tiếp tục xảy ra.

C. Chỉ xảy ra theo chiều thuận. **D.** Chỉ xảy ra theo chiều nghịch.

Câu 4. [CTST - SGK] Yếu tố nào sau đây luôn luôn **không** làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?

A. Nhiệt độ **B.** Áp suất **C.** Nồng độ **D.** Chất xúc tác

Câu 5 : Chất nào sau là acid theo thuyết Brønsted – Lowry?

A. $NaNO_3$ **B.** $HBrO_3$ **C**. K_2SO_4 **D.** CsOH

Câu 6: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng acid-base ?

A. HCl + KOH **B**. H_2SO_4 + CaO **C**. $H_2SO_4 + BaCl_2$ **D.** $HNO_3 + Cu(OH)_2$

Câu 7: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?

A. HCl **B.**HF **C.**HI **D.**HBr

Câu 8: Hòa tan một acid vào nước ở 25^0C, kết quả là:

A. $[H^+]<[OH^-]$ **B.** $[H^+]=[OH^-]$

C. $[H^+]>[OH^-]$ **D** . $[H^+].[OH^-]>1,0.10^{-14}$

Câu 9: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan **B.** $CaCl_2$ nóng chảy

C. NaOH nóng chảy **D**. HBr hòa tan trong nước.

Câu 10 (SBT - KNTT) : Cho phản ứng hoá học sau: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $K_C = 4,84\cdot10^{-3}$.

Phương án nào sau đây là nồng độ của các chất tại thời điểm cân bằng?

A. $[N_2O_4(g)]=4,84\cdot10^{-1}M;[NO_2(g)]=1,0\cdot10^{-4}M$.

B. $[N_2O_4(g)]=1,0\cdot10^{-1}M;[NO_2(g)]=4,84\cdot10^{-4}M$.

C. $[N_2O_4(g)]=1,0\cdot10^{-1}M;[NO_2(g)]=2,20\cdot10^{-2}M$.

D. $[N_2O_4(g)]=5,0\cdot10^{-2}M;[NO_2(g)]=1,10\cdot10^{-2}M$.

Câu 11: Cho cân bằng hoá học sau: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$; $\Delta_rH^0_{298} < 0$.

Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V_2O_5, (5) giảm nồng độ SO_3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Có mấy biện pháp làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Hướng dẫn giải

* Do phản ứng thuận là tỏa nhiệt($\Delta_rH^0_{298} < 0$.) nên cần giảm nhiệt độ để tiếp tục theo chiều thuận.
* Tăng nồng độ SO_2, O_2 hoặc giảm nồng độ SO_3.
* Vế trước có 3mol khí; về sau có 2 mol khí => chuyển từ 3 sang 2 (giảm mol khí) => tăng áp suất

Câu 12: Cho phản ứng: $2\ NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3\ (s) + CO_2(g) + H_2O(g)$ $\Delta_rH^0_{298} = 129$KJ. Phản ứng xảy ra theo chiều nghịch khi:

A. Giảm nhiệt độ **B**. Tăng nhiệt độ

C. Giảm áp suất **D**. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất

Câu 13: Hằng số cân bằng của phản ứng $N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2\ (g)$ là :

A. $K=\dfrac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$. **C.** $K=\dfrac{[NO_2]}{[N_2O_4]^{\frac{1}{2}}}$. **B.** $K=\dfrac{[NO_2]}{[N_2O_4]}$. **D.** Kết quả khác.

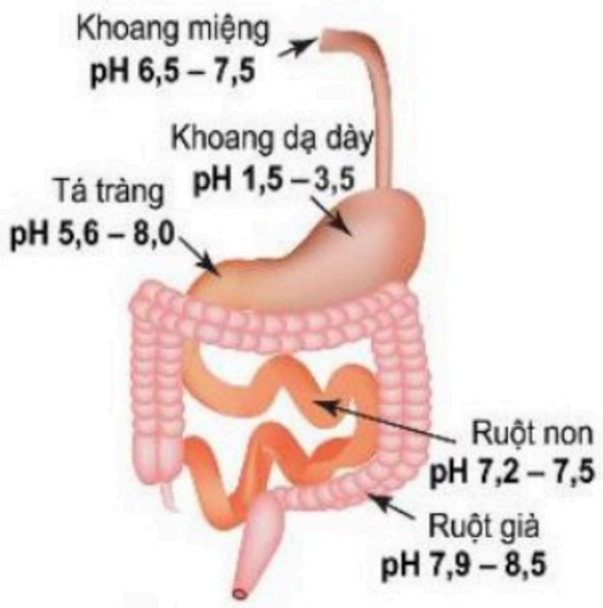
Câu 14: Xét cân bằng : $Fe_2O_3\ (s) + 3CO\ (g) \rightleftharpoons 2Fe\ (s) + 3CO_2\ (g)$

Biểu thức hằng số cân bằng của hệ là :

A. $K=\dfrac{[Fe]^2[CO_2]^3}{[Fe_2O_3][CO]^3}$. **B.** $K=\dfrac{[Fe_2O_3][CO]^3}{[Fe]^2[CO_2]^3}$. **C.** $K=\dfrac{[CO]^3}{[CO_2]^3}$. **D.** $K=\dfrac{[CO_2]^3}{[CO]^3}$.

Câu 15:

Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 1,5 -3,5. Những người nào bị mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thường có pH< 1,5. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây ?



Hình pH trong hệ tiêu hoá của con người

A. Dung dịch sodium hydrogen carbonate **B.** Nước đun sôi để nguội

C.Nước đường saccarose **D.** Một ít giấm ăn

Câu 16: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,3 **B.** 0,4 **C.** 0,2. **D.** 0,1.

$\mathbf{n_{HCl} = n_{NaOH}}$ **=> 20.0,1 = 10.x => x =0,2**

Câu 17: Trong dung dịch muối dichromate luôn có cân bằng:

$$Cr_2O_7^{2-} + H_2O \rightleftharpoons 2CrO_4^{2-} + 2H^+$$

(da cam) *(Vàng chanh)*

Nếu thêm dung dịch acid HBr đặc và dư vào dung dịch $K_2Cr_2O_7$ thì dung dịch chuyển thành

A. Màu da cam. **B.** Màu vàng. **C.** Màu xanh lục. **D.** Không màu.

Hướng dẫn giải

- Khi thêm acid HBr đặc (H^+) thì làm tăng nồng độ H^+ thì cân bằng theo chiều làm giảm nồng độ H^+ (chiều nghịch) màu da cam.

Câu 18. Cho các phát biểu sau :

(1) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.

(2) Chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch.

(3) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.

(4) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, nồng độ các chất sẽ không đổi.

(5) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.

(6) Sự chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ không phụ thuộc sự thay đổi áp suất.

Số phát biểu **sai** là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Hướng dẫn giải

(1) Đúng vì phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện.
(2) Đúng vì Trong phản ứng thuận nghịch nếu dùng chất xúc tác thì tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch tăng như nhau.
(3) Sai vì phản ứng thuận nghịch luôn xảy ra không hoàn toàn.
(4) Đúng vì khi đạt trạng thái cân bằng thì có lượng các chất trong hệ không đổi.
(5) Sai vì cân bằng hóa học là một cân bằng động, phản ứng vẫn diễn ra với $v_{thuận} = v_{nghịch}$.
(6) Sai vì hệ số mol khí 2 vế không bằng nhau nên bị ảnh hưởng bởi áp suất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho cân bằng hoá học trong bình kín: $2SO_2\,(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$, biết phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.

a. Khi giảm nồng độ O_2, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
b. Khi giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
c. Khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
d. Khi giảm nồng độ SO_3, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 2. Cho các cân bằng sau:

(1) $2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \quad \Delta_r H^o_{298} > 0$

(2) $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)} \quad \Delta_r H^o_{298} < 0$

(3) $CaCO_{3(r)} \rightleftharpoons CaO_{(r)} + CO_{2(g)} \quad \Delta_r H^o_{298} > 0$

(4) $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)} \quad \Delta_r H^o_{298} < 0$

Trong các cân bằng trên cân bằng nào sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất

a. phương trình 1,2 sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất
b. phương trình 1,3 sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất
c. phương trình 1,2,3 cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất.
d. phương trình 4 cân bằng không chuyển dịch khi tăng áp suất.

Câu 3. Thực hiện thí nghiệm với 3 chất tan khác nhau là ethanol, potassium chloride và acetic acid như hình dưới đây.

a. Dung dịch KCl và acetic acid có khả năng dẫn điện.
b. Dung dịch hòa tan ethanol không dẫn điện.

c. Các phân tử acetic acid có 1 đầu mang điện dương và một đầu mang điện âm, chuyển động trong dung dịch tạo thành dòng điện.

d. Ethanol là chất điện li.

Câu 4. Trong lịch sử các thuyết về định nghĩa acid – base có thuyết Arrhenius và thuyết Brønsted–Lowry

Acid là chất phân ly trong dung dịch nước tạo thành H^+ (proton) còn base là chất phân ly trong dung dịch nước tạo thành OH^-	Acid là chất cho proton (H^+) và base là chất nhận proton
Nội dung thuyết Arrhenius	*Nội dung thuyết Brønsted–Lowry*

a. Theo thuyết Brønsted–Lowry phản ứng $HClO_4 + CH_3COOH \rightleftharpoons ClO_4^- + CH_3COOH_2^+$, trong phản ứng thuận thì CH_3COOH là base , trong phản ứng nghịch thì ClO_4^- là acid.

b. Thuyết Brønsted–Lowry tổng quát hơn thuyết Arrhenius, vì phân tử không có nhóm –OH như NH_3, SO_3^{2-}, CO_3^{2-} cũng là base.

c. Theo thuyết Brønsted–Lowry , các ion Fe^{3+} , Cu^{2+} , Mg^{2+}, Na^+ được xem là acid.

d. Theo thuyết Arrhenius thì acid trong phân tử phải có nguyên tử H và base trong phân tử phải có nhóm –OH. Thuyết lí luận này đúng trong trường hợp dung môi sử dụng là nước.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho dãy các chất: $KAl(SO_4)_2.12H_2O$, C_2H_5OH, $C_{12}H_{22}O_{11}$(saccharose), CH_3COOH, $Ca(OH)_2$, CH_3COONH_4. Số chất điện li là

Đáp số : 4

Câu 2. Cho các phản ứng :

(1) $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$ (2) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

(3) $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$ (4) $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$

Số phản ứng thuận nghịch là :

Đáp số : 2 => (2), (3).

Câu 3.(SBT-CTST): Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.

Hướng dẫn giải

$n_{OH^-} = 0,01V(mol); n_{H^+} = 0,03V(mol)$

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$

$n_{H^+ dư} = 0,03V - 0,01V = 0,02V(mol)$

Nồng độ mol của H^+ trong dung dịch sau phản ứng $= \frac{0,02V}{2V} = 10^{-2}(M) \Rightarrow pH = 2$

Câu 4. Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 mL dung dịch HCl 0,5 M với 60 mL dung dịch NaOH 0,5 M.

Hướng dẫn giải

$n_{HCl} = 0,04.0,5 = 0,02$ mol; $n_{NaOH} = 0,06.0,5 = 0,03$ mol; $V_{sau} = 40 + 60 = 100mL = 0,1L$

	HCl	+ NaOH	⟶ NaCl	+ H_2O
Bđ:	0,02	0,03		
Pứ:	0,02 →	0,02		
Spư:	0	0,01	0,1	

Dung dịch thu được: $NaOH_{dư}$: 0,01 mol $\Rightarrow n_{OH^-} = 0{,}01\,mol$

$[OH^-] = 0{,}01:0{,}1 = 0{,}1M$

$[H^+] = \dfrac{10^{-14}}{0{,}1} = 10^{-13}M \Rightarrow pH = 13$

Câu 5 (SBT - KNTT): Ascobic acid (vitamin C) là một acid hữu cơ được kí hiệu đơn giản là HAsc, phân tử khối là 176. Một học sinh hoà tan 5,0 g ascorbic acid vào 250 mL nước. Tính pH của dung dịch thu được, biết trong dung dịch có cân bằng sau:

$$HAsc \rightleftharpoons H^+ + Asc^-;\ K_a = 8.10^{-5}$$

Hướng dẫn giải

Nồng độ của HAsc: $[HAsc] = \dfrac{5}{176.0{,}25} = 0{,}114(M).$

	$HAsc$	$\rightleftharpoons$	H^+	+	$Asc^-;\ K_a = 8.10^{-5}$	
Nồng độ ban đầu:	0,114					(mol/L)
Nồng độ tại cân bằng:	(0,114-x)		x		x	(mol/L)

$K_C = \dfrac{x^2}{0{,}114 - x} = 8.10^{-5} \Rightarrow x = 2{,}98.10^{-3}.$

$\Rightarrow pH = 2{,}5.$

Câu 6 (SBT - KNTT): Ethanol và propanoic acid phản ứng với nhau tạo thành ethyl propanoate theo phản ứng hoá học sau:

$$C_2H_5OH(l) + C_2H_5COOH(l) \rightleftharpoons C_2H_5COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$$

Ở 50°C, giá trị K_C của phản ứng trên là 7,5. Nếu cho 23,0 g ethanol phản ứng với 37,0 g propanoic acid ở 50°C thì khối lượng của ethyl propanoate thu được trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu? (Coi tổng thể tích của hệ phản ứng không đổi.)

Hướng dẫn giải

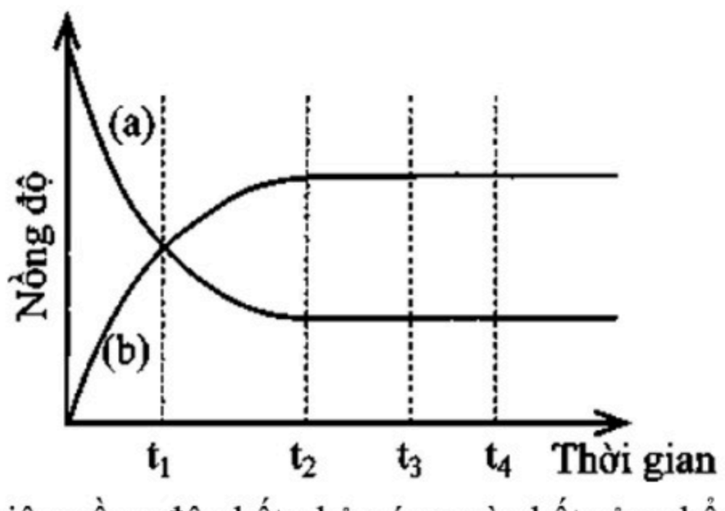
	$C_2H_5OH(l)$	+	$C_2H_5COOH(l)$	$\rightleftharpoons$	$C_2H_5COOC_2H_5(l)$	+	$H_2O(l)$	
Ban đầu:	0,5		0,5		0		0	(mol)
Cân bằng:	$\dfrac{0{,}5-x}{V}$		$\dfrac{0{,}5-x}{V}$		$\dfrac{x}{V}$		$\dfrac{x}{V}$	(mol/L)

$K_C = \dfrac{[C_2H_5COOC_2H_5][H_2O]}{[C_2H_5COOH][C_2H_5OH]} = \dfrac{x^2}{(0{,}5-x)^2} = 7{,}5 \Rightarrow x = 0{,}366$

$m_{ester} = 0{,}366.102 = 37{,}322$ gam

Phần IV.Tự luận

Câu 1. [CD - SBT] Quan sát Hình 1.1 và ghép mỗi đối tượng ở cột A với một mô tả thích hợp ở cột B.



Hình 1.1. Biến thiên nồng độ chất phản ứng và chất sản phẩm theo thời gian

Cột A	Cột B
a) Đường (a)	1. không phải là thời điểm bắt đầu trạng thái cân bằng.
b) t_1	2. mô tả biến thiên nồng độ chất sản phẩm theo thời gian.
c) Đường (b)	3. Là thời điểm phản ứng đạt trạng thái cân bằng.
d) t_2	4. Mô tả biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian.

Hướng dẫn giải

a – 4, b – 1, c – 2, d – 3.

Câu 2. [CD - SGK] Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.

a) Giải thích vì sao khi vắt chanh vào nước luộc rau muống thì màu xanh của nước lại bị nhạt đi.

b*) Vì sao khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối ($NaHCO_3$,) sẽ làm lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn?

Vắt chanh vào nước luộc rau muống

Thuốc muối ($NaHCO_3$) sẽ làm lá dong xanh đẹp

Hướng dẫn giải

Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.

a) Thông thường trong các loại rau lá xanh đều có chứa chất diệp lục và sau khi luộc nước có chứa một lượng kiềm và chất diệp lục. Trong thành phần của nước chanh lại có chứa acid hữu cơ yếu là acid citric khá cao. Nên khi bạn vắt chanh sẽ làm thay đổi độ acid của nước rau khiến nước rau muống bị nhạt đi.

b) Trong nước, muối $NaHCO_3$ bị thuỷ phân tạo môi trường base (kiềm):

$$NaHCO_3 \longrightarrow Na^+ + HCO_3^-$$

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$

Do đó, khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối ($NaHCO_3$) sẽ tạo môi trường base nên giữ được màu xanh của diệp lục làm cho lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn.

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho cân bằng hoá học: $H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2HI\,(g)$; $\Delta_r H^0_{298} > 0$.

Cân bằng không bị chuyển dịch khi

A. Tăng nhiệt độ của hệ.
B. Giảm nồng độ HI.
C. Tăng nồng độ H_2.
D. Giảm áp suất chung của hệ.

Câu 2: cho cân bằng hóa học:

$$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$$

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi

A. Thay đổi áp suất của hệ.
B. Thay đổi nồng độ N_2.
C. Thay đổi nhiệt độ.
D. Thêm chất xúc tác.

Câu 3: Cho cân bằng hoá học: $2SO_2\,(g) + O_2\,(g) \rightleftharpoons 2SO_3\,(g)$; phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu **đúng** là:

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O_2.

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO_3.

Câu 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là

A. Nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.

B. Nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.

C. Nồng độ, nhiệt độ và áp suất.

D. Áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.

Câu 5: Dãy các chất gồm những chất điện li mạnh là:

A. NaF, NaOH, KCl, $BaCl_2$

B. HCl, NaCl, Na_2CO_3, $Hg(CN)_2$

C. KNO_3, $MgCl_2$, HNO_3 ,HF

D. NaOH, KCl, H_2SO_4, KOH, HClO

Câu 6: Nhúng giấy quỳ vào dung dịch có pH=4 giấy quỳ chuyển thành màu:

A. Đỏ

B. Xanh

C. Không đổi màu

D. Chưa xác định được

Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

A. H_2SO_4. **B.** KOH. **C.** NaCl. **D.** C_2H_5OH.

Câu 8: Dung dịch của một base ở 25^0C có:

A. $[H^+] = 1,0.10^{-7}\,M$

B. $[H^+] < 1,0.10^{-7}\,M$

C. $[H^+] > 1,0.10^{-7}\,M$

D. $[H^+].[OH^-] > 1,0.10^{-14}$

Câu 9: Dung dịch acid mạnh H_2SO_4 0,10M có:

A. pH=1,00 **B.** pH<1,00 **C.** pH>1,00 **D.** $[H^+] > 0,20M$

Câu 10: Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín

(1) $2NaHCO_{3(s)} \rightleftharpoons Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$

(2) $CO_{2(g)} + CaO_{(s)} \rightleftharpoons CaCO_{3(s)}$

(3) $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$

(4) $CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + H_{2(g)}$

Khi thêm CO_2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Hướng dẫn giải

Khi thêm CO_2 vào hệ thì

- (1) ,(4) CO_2 là sản phẩm => Tăng nồng độ sản phẩm => Cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm nồng độ CO_2 (chiều nghịch).
- (2) (3) CO_2 là chất phản ứng => Tăng nồng độ chất phản ứng => Cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm nồng độ CO_2 (chiều thuận).

Câu 11: Cho cân bằng hoá học sau: $2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$. Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hydrogen giảm. Nhận xét nào sau đây là **đúng**?

A. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.

C. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

D. Khi tăng nồng độ của NH_3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

Hướng dẫn giải

$$d_{hhh/H_2} = \frac{M_{hh}}{M_{H_2}} \Rightarrow \downarrow d_{hhh/H_2} = \frac{M_{hh}}{M_{H_2} = conts} \Rightarrow \mathbf{M_{hh}\ (giảm)} = \frac{m_{hh} = conts}{n_{hh}} \Rightarrow \mathbf{n_{hh}\ tăng\ (số\ mol\ tăng)}$$

chiều thuận $\Delta H > 0$.

Câu 12: Sự dịch chuyển cân bằng hoá học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng hoá học này

A. Sang trạng thái cân bằng hóa học khác không cần có tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.

B. Sang trạng thái không cân bằng do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.

C. Sang trạng thái cân bằng hoá học khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.

D. Sang trạng thái cân bằng hoá học khác do cân bằng hóa học tác động lên các yếu tố bên ngoài.

Câu 13 (SBT - KNTT) : Cho phản ứng hoá học sau: $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$ ở T°C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: $[PCl_5] = 0{,}059$ mol/L ; $[PCl_3] = [Cl_2] = 0{,}035$ mol/L. Hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng tại T°C là

A. 1,68 . **B.** 48,16 . **C.** 0,02 . **D.** 16,95 .

Câu 14: Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H_2 ở nhiệt độ T_1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T_2 bằng 34,5. Biết $T_1 > T_2$. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là **đúng**?

A. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm

C. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng

D. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt

Hướng dẫn giải

$T_1 > T_2$ (Nhiệt độ giảm) và tỉ khối khối tăng => $M_{hỗn\ hợp}$ tăng = $\frac{m_{hh} = conts}{n_{hh}}$ => **n_{hh} giảm (số mol giảm)** **chiều thuận** $\Delta H < 0$ (tỏa nhiệt).

Câu 15: Khi hoà tan SO_2 vào nước có cân bằng sau: $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + H^+$. Khi cho thêm NaOH và khi cho thêm H_2SO_4 loãng vào dung dịch trên thì cân bằng sẽ chuyển dịch tương ứng là

A. Thuận và thuận. **B.** Thuận và nghịch.

C. Nghịch và thuận. **D.** Nghịch và nghịch.

Hướng dẫn giải

- Khi thêm NaOH (OH^-) thì OH^- trung hòa H^+ làm giảm nồng độ H^+ thì cân bằng theo chiều làm tăng H^+ (chiều thuận).
- Khi thêm H_2SO_4 loãng (H^+) thì làm tăng nồng độ H^+ thì cân bằng theo chiều làm giảm nồng độ H^+ (chiều nghịch).

Câu 16: Cho các cân bằng sau:

(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

(2) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

(3) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng:

A. (1) và (3) dịch chuyển theo chiều thuận; (2) không dịch chuyển.

B. (1) dịch chuyển theo chiều thuận; (2) không dịch chuyển; (3) dịch chuyển theo chiều nghịch.

C. (1) và (3) dịch chuyển theo chiều nghịch; (2) không dịch chuyển.

D. (1) dịch chuyển theo chiều nghịch; (2) không dịch chuyển; (3) dịch chuyển theo chiều thuận.

Hướng dẫn giải

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng theo chiều làm **giảm tổng mol khí**
(1) Giảm mol khí là chiều thuận
(2) Không ảnh hưởng do có số mol khí hai vế bằng nhau.
(3) Giảm mol khí là chiều nghịch.

Câu 17: Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch H_2SO_4 và dung dịch NaOH có cùng nồng độ mol, pH của dung dịch sau phản ứng sẽ như thế nào?

A. pH = 7 **B.** pH > 7
C. pH < 7 **D**. Không xác định được

Hướng dẫn giải

$$H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$
x x

so sánh mol: $\frac{x}{1} > \frac{x}{2}$ => H_2SO_4dư => pH< 7

Câu 18. Cho phản ứng: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ Ở nhiệt độ 430°C, hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H_2 và 406,4 gam I_2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430°C, nồng độ của HI là

A. 0,275M. **B**. 0,225M. **C.** 0,151M. **D**. 0,320M.

Hướng dẫn giải

$n_{H_2} = 4:2 = 2$ mol; $n_{I_2} = 406,4 : 254 = 1,6$ mol

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$, $K_C = 53,96$

Bđ:	2	1,6	-	(mol)
Pứ:	x	x	2x	(mol)
Spu:	2 –x	1,6 –x	2x	(mol)

$$K_C = \frac{[HI]^2}{[H_2].[I_2]} = 53,96 \Rightarrow \frac{(\frac{2x}{10})^2}{\frac{2-x}{10}.\frac{1,6-x}{10}} = 53,96 \Rightarrow \frac{4x^2}{(2-x)(1,6-x)} = 53,96$$

$\Rightarrow 4x^2 = 172,672 - 86,336x - 107,92x + 53,96x^2 \Rightarrow 49,96x^2 - 194,256x + 172,672 = 0$ ($x < 1,6$)

$\Rightarrow x = 1,375$ (nhận) ; $x = 2,51$ (loại) => [HI]= 2x : 10 = 2.1,375 : 10 = 0,275M

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 : Cho các phát biểu sau về trạng thái cân bằng hóa học.

a.Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
b.Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.
c.Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.
d.Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Câu 2. Khi hoà tan khí chlorine vào nước tạo thành dung dịch chlorine vào nước tạo thành dung dịch có màu vàng nhạt gọi là nước chlorine. Trong nước chlorine xảy ra cân bằng hoá học sau:

$$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HClO + HCl \quad (1)$$

Acid HClO sinh ra không bền, dễ bị phân huỷ theo phản ứng:

$$HClO \longrightarrow HCl + O \quad (2)$$

a. Nước chlorine sẽ nhạt màu dần theo thời gian, không bảo quản được lâu.
b. Phản ứng phân huỷ acid HClO làm giảm nồng độ của chất này, cân bằng (1) theo chiều thuận.

c. Nước chlorine sẽ đậm màu dần theo thời gian, nên bảo quản được lâu.

d. Phản ứng phân huỷ acid HClO làm tăng nồng độ của chất này, cân bằng (1) theo chiều nghịch.

Câu 3. Hoa đậu biếc tên tiếng Anh là butterfly pea, là một loại hoa được trồng phổ biến tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam…. Hoa có tên gọi như vậy vì cây đậu biếc thuộc họ đậu, sống dây leo và cánh hoa có màu xanh tím giống hình con bướm. Khi sử dụng đậu biếc làm chất tạo màu tự nhiên, người ta thường đun sôi hoa đậu biếc với nước, hoặc ngâm cánh hoa trong nước sôi từ 10 đến 15 phút, màu hoa sẽ được trích ly tạo thành màu xanh biếc. Sắc tố tạo màu đặc trưng cho đậu biếc là các hợp chất thuộc nhóm anthocyanin, một trong những chất chống oxi hóa tự nhiên. Điểm đặc biệt của nhóm anthocyanin là màu của chúng thay đổi dưới tác dụng pH của môi trường. Ở môi trường pH < 7 (môi trường Acid), anthocyanin chuyển sang đỏ tím, ngược lại chúng chuyển sang màu xanh sẫm khi môi trường pH ≥ 7.

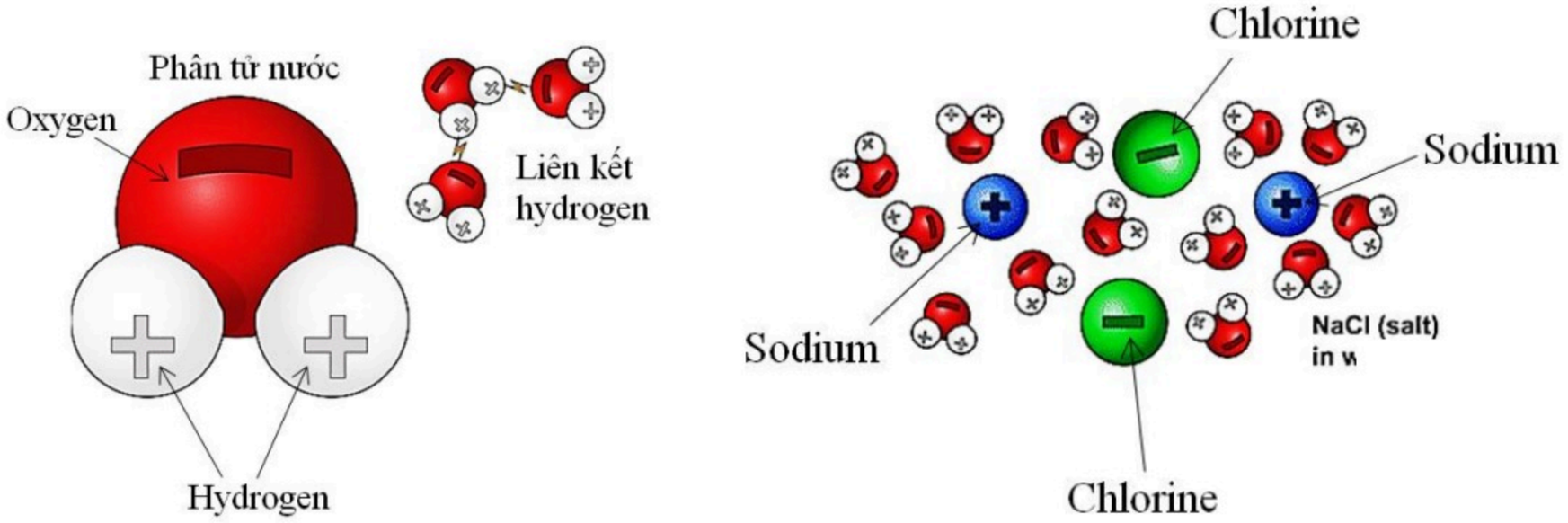
a. Vắt nước cốt chanh vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước chuyển từ màu xanh biếc sang màu đỏ tím.

b. Cho nước rửa bát vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước chuyển từ màu xanh biếc sang màu xanh sẫm ngay lập tức.

c. Cho nước muối sinh lí vào cốc nước hoa đậu biếc đã được ngâm nóng trong nước sôi thì ta thấy màu của cốc nước không thay đổi

d. Hoa đậu biếc là một chất chỉ thị màu trong tự nhiên.

Câu 4. NaCl được gọi là chất điện li, tan vào nước tạo ra ion và thu được dung dịch dẫn điện, gọi là dung dịch chất điện li



Quá trình phân li các phân tử muối ăn (NaCl) trong nước

a. Các phân tử nước kéo các ion sodium và ion chloride ra xa nhau, phá vỡ liên kết ion giữa hai ion sodium và ion chloride.

b. Sau khi các hợp chất muối được tách ra, các ion sodium và ion cloride được bao quanh bởi các phân tử nước. Lúc này, muối sẽ bị hòa tan, tạo thành dung dịch đồng nhất (dung dịch chất dẫn điện)

c. Đầu âm của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion chloride tích điện dương, còn đầu dương của các phân tử nước bị thu hút bởi các ion sodium tích điện âm.

d. Sự điện li của NaCl trong nước có thể được biểu diễn bằng phương trình điện li như sau :

$$NaCl + (a+b)H_2O \longrightarrow Na^+.aH_2O + Cl^- .bH_2O$$

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Độ pH của da thường từ 4,5-5,5, có tính Acid nhẹ. Điều này giúp da của chúng ta chống lại vi khuẩn trên bề mặt. Đối với da đầu, độ pH của da đầu thường từ 4-7. Sản phẩm dành cho tóc dầu sẽ có độ pH cao hơn 5.5, chứa chất tẩy rửa mạnh giúp loại bỏ chất dầu nhờn trên da đầu. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên uốn nhuộm thì những dòng sản phẩm dành cho tóc hư tổn với khả năng bổ sung tính Acid giúp cân bằng độ pH trên da đầu và tóc sẽ rất hữu ích.

Một loại dầu gội đầu có nồng độ ion OH^- là $10^{-5,17}$ mol/L
Tính pH của loại dầu gội nói trên.

Hướng dẫn giải

$[OH^-] = 10^{-5,17}$ M

$K_W = [H^+].[OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{10^{-5,17}} = 10^{-8,83}$M

$\Rightarrow pH = -\lg[H^+] = -\lg(10^{-8,83}) = 8,83$

Câu 2 (SBT - KNTT) Aspirin là một loại thuốc có thành phần chính là acetylsalicylic acid. Nếu hoà tan thuốc này vào nước, người ta xác định được pH của dung dịch tạo thành là 2,8. Nồng độ OH^- của dung dịch tạo thành là 10^x. Xác định x ?

Hướng dẫn giải

$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,8}$; $[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2,8}} = 10^{-11,2}$ (M) $\Rightarrow$ x = -11,2

Câu 3 [CD - SGK] Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chất chỉ thị phenolphthalein hết 10mL. Giả sử khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH (tính trung bình sau 3 lần chuẩn độ) đã sử dụng ở burette là 10,27 mL. Nồng độ của dung dịch NaOH là x (M). Xác định giá trị của x (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Hướng dẫn giải

$n_{HCl} = 0,01 \,.\, 0,1 = 0,001$ mol

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

0,001 0,001 (mol)

Vậy $C_{M\ NaOH} = \frac{0,001}{0,01027} = 0,097\ M \approx 0,1M$

$\Rightarrow$x =0,1

Câu 4: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250,0ml dung dịch có pH =12

Từ pH =12 $\Rightarrow [H^+] = 10^{-12}$M $\Rightarrow [OH^-] = 10^{-14} : 10^{-12} = 10^{-2}$M $= \frac{n_{OH^-(NaOH)}}{0,25} \Rightarrow n_{NaOH} = 0,0025$ mol

$m_{NaOH} = 0,0025.40 = 0,1$ gam

Câu 5. [CD - SBT] Xét phản ứng: $H_2(g) + I_2(s) \rightleftharpoons 2HI(g)$

Một hỗn hợp phản ứng chứa trong bình dung tích 3,67 lít ở một nhiệt độ thấp nhất định, ban đầu chứa 0,763 gam H_2 và 96,6 gam I_2. Ở trạng thái cân bằng, bình chứa 90,4 gam HI. Tính hằng số cân bằng (K_C) cho phản ứng ở nhiệt độ này (làm tròn kết quả đến phần nguyên)

Hướng dẫn giải

	$H_2(g)$	+	$I_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2HI(g)$
Nồng độ ban đầu (M)	0,1040		0,1040		0
Nồng độ phản ứng (M)	x		x		2x
Nồng độ cân bằng (M)	0,1040 - x		0,1040 – x		2x

$[HI]=\frac{90,4}{128.3,67}=0,1924$ M

$[HI] = 2x = 0,1924$ (M) suy ra $x = 0,0962$ (M)

$[H_2] = [I_2] = 0,1040 – 0,0962 = 0,0078$ (M)

$K_C = \frac{0,1924^2}{0,0078.0,0078} = 608,4 = 608$

Câu 6. Trong công nghiệp, hydrogen được sản xuất từ phản ứng:

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + CO(g)$$

Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên ở 760 °C.

Biết ở nhiệt độ này, tất cả các chất đều ở thể khí và nồng độ mol của CH_4, H_2O, H_2 và CO ở trạng thái cân bằng lần lượt là 0,126 M; 0,242 M; 1,150 M và 0,126 M.

Hướng dẫn giải

a) $K_C=\frac{[H_2]^3.[CO]}{[CH_4].[H_2O]}=\frac{1,150^3.0,126}{0,126.0,242}=6,28$

Phần IV.Tự luận

Câu 1. [CD - SBT] Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

a) Quá trình phân li của các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là. .....(1)..... Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các. ....(2).....(3)..... là chất khi tan trong nước không phân li thành các ion.

b) Theo thuyết Bronsted - Lowry,.....(1)..... là những chất có khả năng cho H^+,..... (2)..... là những chất có khả năng nhận H^+. Acid mạnh và base mạnh phân li. .....(3)..... trong nước; acid yếu và base yếu phân li. .....(4)..... trong nước.

Hướng dẫn giải

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

a) Quá trình phân li của các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là sự điện li. Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion. Chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành các ion.

b) Theo thuyết Bronsted - Lowry, acid là những chất có khả năng cho H^+, base là những chất có khả năng nhận H^+. Acid mạnh và base mạnh phân li hoàn toàn trong nước; acid yếu và base yếu phân li không hoàn toàn trong nước.

Câu 2. (SBT - KNTT)

a) CH_3COOH (có trong giấm ăn) là một acid yếu. Tính pH của dung dịch CH_3COOH 0,1 M (biết hằng số cân bằng của sự phân li CH_3COOH là $1,8.10^{-5}$, bỏ qua sự phân li của nước).

b) Trong dung dịch nước ion CH_3COO^- nhận proton của nước. Viết phương trình thuỷ phân và cho biết môi trường của dung dịch CH_3COONa.

c) Cho 10 mL dung dịch NaOH 0,1 M vào 10 mL dung dịch CH_3COOH 0,2 M thu được 20 mL dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn giải

a) Phương trình phân li như sau:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+; \quad K = 1,8.10^{-5}$$

$$K = \frac{x^2}{0,1-x} = 1,8.10^{-5} \Rightarrow x = 1,33.10^{-3} \Rightarrow pH = 2,88.$$

b) $CH_3COONa \rightleftharpoons CH_3COO^- + Na^+$

Phương trình thủy phân của ion CH_3COO^-: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$

Dung dịch CH_3COONa có môi trường base.

c) Phản ứng: $CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

Ban đầu:	2.10^{-3}	1.10^{-3}		(mol)
Phản ứng:	1.10^{-3}	1.10^{-3}	1.10^{-3}	(mol)
Cân bằng:	1.10^{-3}	0	1.10^{-3}	(mol)
Nồng độ:	0,05		0,05	(mol/L)

Xét cân bằng hóa học sau:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+; \quad K = 1,8.10^{-5}$$

Ban đầu:	0,05	0,05	0	(mol/L)
Cân bằng:	0,05-x	0,05+x	x	(mol/L)

$$K_C = \frac{x(0,05+x)}{0,05-x} = 1,8.10^{-5} \Rightarrow x = 1,798.10^{-5} \Rightarrow pH = 4,7$$

Chương 2: NITROGEN – SULFUR

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Không khí sạch là không khí ít tạp chất chứa các thành phần cơ bản của không khí

Không khí sạch là gì?

Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

A. Không khí chứa 78% N_2, 17% O_2, 3% CO_2, 1% CO, 1% SO_2.

B. Không khí chứa 78% N_2, 18% O_2, 4% hỗn hợp CO_2, SO_2, HCl.

C. Không khí chứa 78% N_2, 20% O_2, 2% hỗn hợp CO_2, CH_4 và bụi.

D. Không khí chứa 78% N_2, 21% O_2, 1% hỗn hợp CO_2, H_2O.

Câu 2 [CTST - SGK] Có các loại phân bón như NH_4Cl, NH_4NO_3, $(NH_4)_2SO_4$ các loại phân bón này không thích hợp bón cho đất nào sau đây ?

A. Đất chua
B. Đất phù sa
C. Đất bạc màu
D. Đất nghèo dinh dưỡng.

Hướng dẫn giải

Vì phân có chứa ion NH_4^+ khi thuỷ phân tạo ra nhiều ion H_3O^+ tạo môi trường acid $\rightarrow$càng làm tăng độ chua của đất.

Câu 3: Biện pháp nào sau đây **không** hạn chế tình trạng mưa acid

A. Cho lắp đặt các thiết bị khử sunphua tại những nhà máy nhiệt điện.
B. Loại bỏ nitrogen và sulfur trong dầu mỏ, than.
C. Sử dụng các loại năng lượng có khả năng tái tạo thân thiện với môi trường.
D. Phát tán chất NO_2 và SO_2 vào bầu khí quyển.

Câu 4. [KNTT - SBT] Mưa acid là một thảm họa thiên nhiên toàn cầu, ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật. Mưa acid là hiện tượng mưa có pH

A.<5,6. **B.** =7 **C.** 6 – 7. **D.** > 8.

Câu 5(SBT - KNTT). Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng, Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?

A. Sodium, potassium. **B.** Calcium, magnesium. **C.** Nitrate, phosphate. **D.** Chloride, sulfate.

Câu 6 (SBT - KNTT). Trong số các chất khí: SO_2, CO_2, O_2, N_2, khí tan tốt trong nước ở điều kiện thường là

A. O_2. **B.** CO_2. **C.** SO_2. **D.** N_2.

Câu 7 (SBT - CTST): Dung dịch sulfuric acid đặc khác dung dịch sulfuric acid loãng ở tính chất hoá học nào?

A. Tính base mạnh. **B.** Tính oxi hóa mạnh. **C.** Tính acid mạnh. **D.** Tính khử mạnh.

Câu 8 (SBT - KNTT). Bậc liên kết và năng lượng liên kết trong phân tử nitrogen tương ứng là

A. 2 và 418 kJ/mol
B. 1 và 167 kJ/mol.
C. 1 và 386 kJ/mol.
D. 3 và 945 kJ/mol

Câu 9 (SBT - KNTT). Xét cân bằng hóa học: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt dung dịch nào sau đây?

A. NH_4Cl. **B.**NaOH. **C.**HCl. **D.** NaCl.

Câu 10: Tính base của NH_3 do

A. Trên N còn cặp electron tự do.
B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực
C. NH_3 tan được nhiều trong nước.
D. NH_3 tác dụng với nước tạo NH_4OH.

Câu 11: HNO_3 đặc thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây:

A. Fe_2O_3 **B.** $Fe(OH)_2$ **C**. $CuCl_2$ **D.** Al_2O_3

Câu 12: Phát biểu nào sau đây **sai** về SO_2?

A. Chất chống nấm mốc lương thực, thực phẩm.
B. Sản xuất H_2SO_4 trong công nghiệp.
C. Không gây ô nhiễm môi trường.
D. Làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy.

Câu 13: Nhóm các chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch H_2SO_4 loãng?

A. Fe, CuO, $Cu(OH)_2$, $BaCl_2$, NaCl.
B. FeO, Cu, $Cu(OH)_2$, $BaCl_2$, Na_2CO_3.
C. Fe_2O_3, $Cu(OH)_2$, Zn, Na_2SO_3, $Ba(NO_3)_2$.
D. $Fe(OH)_3$, Ag, CuO, $KHCO_3$, MgS.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. SO_2 dùng làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy.

B. SO_2 dùng làm chất chống mốc lương thực, thực phẩm.

C. Trong phòng thí nghiệm, SO_2 được điều chế bằng cách đốt quặng pyrit (pyrite)

D. SO_3 là chất trung gian để sản xuất sulfuric acid.

Câu 15: Hiện tượng phú dưỡng là gì?

A. Quá trình tích lũy quá mức các chất dinh dưỡng trong thủy vực, dẫn đến sự phát triển mạnh của thực vật thủy sinh, đặc biệt là tảo.

B. Quá trình thiếu hụt các chất dinh dưỡng trong nước, làm giảm năng suất sinh học của hệ sinh thái.

C. Sự suy giảm chất lượng nước do sự gia tăng vi sinh vật gây bệnh.

D. Hiện tượng mưa acid làm giảm độ pH của nước hồ.

Câu 16. Mưa acid được hình thành khi nào?

A. Khi có sự bốc hơi của nước từ sông hồ.

B. Khi các khí như SO_2 và NO_x phản ứng với nước trong khí quyển tạo thành sulfuric acid và nitric acid.

C. Khi các hạt bụi trong không khí kết hợp với nước mưa.

D. Khi carbon dioxide (CO_2) trong không khí phản ứng với nước tạo thành carbonic acid.

Câu 17: Hậu quả chính của mưa acid đối với môi trường là gì?

A. Làm tăng độ pH của nước sông, hồ, gây hại cho hệ sinh thái nước ngọt.

B. Làm tăng lượng chất dinh dưỡng trong đất, giúp cây cối phát triển.

C. Làm giảm độ pH của đất và nước, gây thiệt hại cho cây cối, thủy sinh vật và các tòa nhà.

D. Làm tăng sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường đất.

Câu 18. Cho các phát biểu sau

(1). Đối với môi trường, khí sulfur dioxide là nguyên nhân quan trọng gây mưa acid.

(2). Chuyển hoá sulfur dioxide thành các chất ít gây ô nhiễm hơn bằng các hóa chất như vôi sống (thành phần chính là CaO), vôi tôi (thành phần chính là $Ca(OH)_2$) hoặc đá với nghiền (thành phần chính là $CaCO_3$).

(3). Khí sulfur dioxide có màu vàng, ít tan trong nước, thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử.

(4). Đối với con người, khí sulfur dioxide gây ra cảm giác khó thở, bệnh viêm đường hô hấp, đau mắt.

(5). Đơn chất N_2 khó hóa lỏng và tan nhiều trong nước.

(6). Tương tác van der Waals giữa các phân tử nitrogen yếu nên khó hóa lỏng.

Số phát biểu đúng ?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong phương trình hóa học của phản ứng giữa nitrogen và oxygen:

a. Phương tình hóa học: $N_2 + O_2 \rightleftharpoons^{:3000^oC} 2NO$

b. Oxygen giảm từ 0 xuống -1 $\Rightarrow$ oxygen đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng này.

c. Nitrogen tăng từ 0 lên +4 $\Rightarrow$ nitrogen đóng vai trò là chất khử trong phản ứng này.

d. Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ cao trên 3000^oC hoặc có tia lửa điện nhưng hiệu suất tạo NO rất thấp nên thực tế không dùng để tạo NO.

Câu 2. Mưa acid gây tác động xấu đến môi trường, con người và sinh vật

a. Khi nước mưa có pH nhỏ hơn 5,6 thì gọi là hiện tượng mưa acid

b. Hai tác nhân chính gây mưa acid là Cl_2, HCl.

c. Mưa acid ăn mòn công trình xây dựng, kiến trúc bằng đá ….

Câu 3. Thành phần chính của khí thiên nhiên là các hydrocarbon như methane (khoảng 80 - 85%), ethane, propane, butane cùng lượng nhỏ các khí carbon dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen. Thành phần chính của than là carbon, ngoài ra còn có một số hợp chất của các nguyên tố H, S, O, N,...

a. Khi sử dụng khí thiên nhiên hoặc than làm nhiên liệu đều thải vào không khí các chất khí gây ô nhiễm môi trường không khí.

b. Khí thiên nhiên và than khi cháy sẽ toả rất nhiều nhiệt, tạo điều kiện cho các hợp chất như hydrogen sulfide và các hợp chất chứa S, N bị oxi hoá sinh ra các khí độc gây ô nhiễm như SO_2, NO, NO_2,...,

c. Các khí SO_2, NO_2 này là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính.

d. Khí thiên nhiên và than đá khi cháy sẽ tạo ra sản phẩm chính là khí CO_2 gây mưa acid.

Câu 4. Khi pha loãng dung dịch H_2SO_4 đặc

a. Sulfuric acid tan tốt trong nước, quá trình hoà tan toả ra một lượng nhiệt lớn.

b. Sulfuric acid tan tốt trong nước, quá trình hoà tan thu một lượng nhiệt lớn.

c. Để đảm bảo an toàn phải cho từ từ nước vào acid và khuấy đều.

d. Để đảm bảo an toàn phải cho từ từ acid vào nước và khuấy đều.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho sơ đồ chuyển hóa nitrogen trong khí quyển thành phân đạm:

$N_2 \xrightarrow{+O_2} NO \xrightarrow{+O_2} NO_2 \xrightarrow{+O_2+H_2O} HNO_3 \longrightarrow NO_3^-$. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử trong sơ đồ là:

Hướng dẫn giải

Đáp số: **3**

$N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

$4NO_2(g) + 2H_2O(l) + O_2(g) \rightarrow 4HNO_3(aq)$

Câu 2. Có bao nhiêu ý kiến sau đây về sulfur dioxide (SO_2) là đúng?

(1) Có độc tính đối với con người.

(2) Phản ứng được với đá vôi.

(3) Khí này được tạo thành từ hoạt động của núi lửa trong tự nhiên, từ quá tình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch của con người, …

(4) Là oxide lưỡng tính.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2 (ý kiến số (1) và (3))

Câu 3. Tính thể tích dung dịch H_2SO_4 98% (D = 1,84 g mL^{-1}) cần dùng để pha chế thành 500 mL dung dịch H_2SO_4 0,05 M.

Hướng dẫn giải

$n_{H_2SO_4} = 0,05.0,5 = 0,025$ (mol) ; $m_{H_2SO_4} = 0,025.98 = 2,45$ (g)

$m_{dd\,H_2SO_4} = 2,45 0,98 = 2,5$ (g) ; $V_{dd\,H_2SO_4} = 2,5.\ 1,84 = 1,36$ (mL)

Câu 4 (SBT - KNTT).Tính phân tử khối trung bình của không khí, giả thiết thành phần không khí: 78% nitrogen, 21% oxygen và 1% argon. (làm tròn kết quả đến phân nguyên)

Hướng dẫn giải

$\overline{M_{KK}} = 28,014 . 0,78 + 31,998 . 0,21 + 39,948 . 0,01 = 28,970 = 29$

Câu 5. Hỗn hợp X gồm N_2 và H_2 có $\overline{M}_X = 12,4$. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng (hiệu suất tổng hợp NH_3 đạt 40%), thu được hỗn hợp Y. $\overline{M}_Y$ có giá trị là? (làm tròn kết quả đến phần mười).

Đáp số : 14,8

Hướng dẫn giải

$$\overline{M_X} = 12,4 \xrightarrow{\text{đường chéo}} \frac{n_{N_2}}{n_{H_2}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{Chọn} \begin{cases} n_{N_2} = 2\text{mol} \\ n_{H_2} = 3\text{mol} \end{cases} \Rightarrow n_X = 5\text{mol}.$$

H_2 hết $\xrightarrow{H=40\%}$ $n_{H_2\,pư} = 3.40\% = 1,2\,mol$

	N_2	+ $3H_2$	$\rightleftharpoons$	$2NH_3$	
bđ:	2	3		0	: mol
pư:	0,4	1,2		0,8	: mol
spư:	1,6	1,8		0,8	: mol

=>n_Y = 1,6 + 1,8+0,8 = 4,2; $m_Y = m_X$ = 2.28+3.2 = 62 g => $\overline{M}_Y$ = 62/4,2 = 14,8

Câu 6. Một khu vực nông nghiệp gần hồ có diện tích 10 km², hằng năm lượng nước chảy tràn từ mưa cuốn theo phân bón vào hồ chứa khoảng 5 mg/L nitrate (NO_3^-). Nếu lượng nước chảy tràn chiếm 2% lượng mưa, và lượng mưa trung bình hàng năm là 800 mm, tính khối lượng nitrate (kg) bị thải vào hồ mỗi năm.

Hướng dẫn giải

Đáp án: 800 kg

Diện tích khu vực nông nghiệp: 10 km^2=10^7 m^2.

Lượng nước mưa: Lượng nước mưa = $800.10^{-3}.10^7 = 8.10^6 m^3 = 8.10^9$ L

Lượng nước chảy tràn (2% lượng mưa): Lượng nước chảy tràn = $0,02.8.10^9 = 1,6.10^8$ L

Khối lượng nitrate trong nước chảy tràn: $m_{NO_3^-} = 5$ mg/L. $1,6.10^8$ L = 8.10^8 mg = 800kg

Phần IV. Tự luận

Câu 1. (SBT - CD) Trong quy trình sản xuất tơ, mỗi năm có hàng triệu tấn cyclohexanone ($C_6H_{10}O$) được cho phản ứng với HNO_3 để tạo adipic acid ($C_6H_{10}O_4$) theo phản ứng:

$$C_6H_{10}O + HNO_3 \longrightarrow C_6H_{10}O_4 + N_2O + H_2O$$

a) Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron.

b) Cho biết vai trò của HNO_3 trong phản ứng trên. Giải thích.

Hướng dẫn giải

a) $4C_6H_{10}O + 6HNO_3 \longrightarrow 4C_6H_{10}O_4 + 3N_2O + 3H_2O$

b) Do số oxi hoá của N đã giảm từ +5 (trong HNO_3) xuống +1 (trong N_2O) nên HNO_3 đóng vai trò chất oxi hoá.

Câu 2 (SBT - CTST): Muối NH_4NO_3 sẽ nhiệt phân theo phản ứng nào trong 2 phản ứng sau? Giải thích.

$$NH_4NO_3(s) \xrightarrow{t^o} NH_3(g) + HNO_3(g)\ (1)$$

$$NH_4NO_3(s) \xrightarrow{t^o} N_2O(g) + 2H_2O(g)\ (2)$$

Biết enthalpy tạo thành chuẩn của chất có giá trị như sau:

Chất	**$NH_4NO_3(s)$**	**$NH_3(g)$**	**$N_2O(g)$**	**$HNO_3(g)$**	**$H_2O(g)$**
$\Delta_r H^o_{298}$ (kJ/mol)	–365,61	–45,90	82,05	–134,31	–241,82

Hướng dẫn giải

Biến thiên enthalpy của phản ứng (1) và (2):

$\Delta_r H^o_{298}$ (1) = (–45,90) + (–134,31) – (–365,61) = 185,40 (kJ).

$\Delta_r H^o_{298}$ (2) = 82,05 + 2.(–241,82) – (–365,61) = –35,97 (kJ).

Vì $\Delta_r H^o_{298}$ (2) < 0 => Phản ứng (2) tỏa nhiệt dễ xảy ra hơn, thực tế phản ứng (1) xảy ra theo chiều ngược lại.

----------HẾT----------

ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

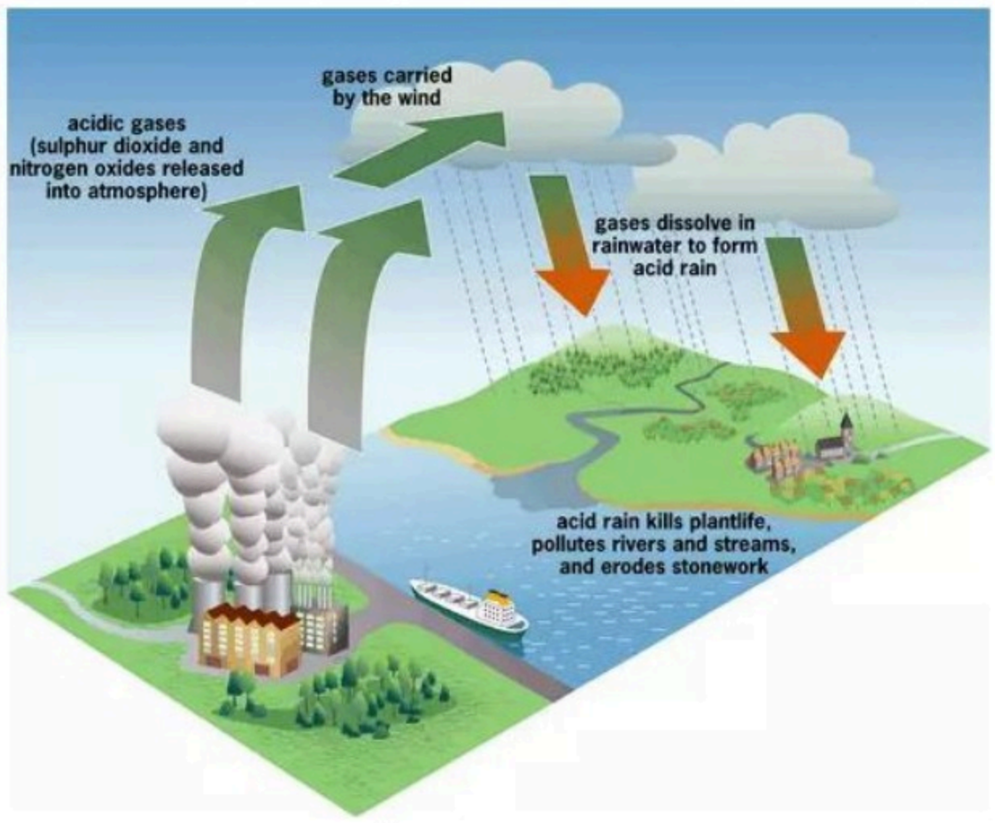
Câu 1 (SBT - KNTT). Trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen tồn tại trong hợp chất hữu cơ nào sau đây?

A. Tinh bột. **B.** Cellulose. **C.** Protein. **D.** Glucose.

Câu 2. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?

A. $CaCO_3$ **B**. NH_4HCO_3 **C**. NH_4Cl **D.** NaCl

Câu 3. Mưa acid ảnh hưởng tới hệ thực vật, phá hủy các vật liệu bằng kim loại, các bức tượng bằng đá, gây bệnh cho con người và động vật. Hiện tượng trên gây ra chủ yếu do khí thải của nhà máy nhiệt điện, phương tiện giao thông và sản xuất công nghiệp. Tác nhân chủ yếu trong khí thải gây ra mưa acid là



Sơ đồ tạo mưa acid

A. SO_2 và NO_2. **B.** CH_4 và NH_3 **C.** CO và CH_4 **D.** CO và CO_2

Câu 4(SBT - KNTT). Oxide của nitrogen được tạo thành ở nhiệt độ cao, khi nitrogen có trong không khí bị oxi hóa được gọi là

A. NO_x tức thời. **B.** NO_x nhiệt. **C.** NO_x nhiên liệu. **D.** NO_x tự nhiên.

Câu 5 (SBT - KNTT). Công thức hoá học của diêm tiêu Chile là

A. $Ca(NO_3)_2$. **B.** NH_4NO_3. **C.** NH_4Cl. **D.** $NaNO_3$.

Câu 6 (SBT - KNTT). Sulfur đóng vai trò chất khử khi tác dụng với đơn chất nào sau đây?

A. Fe. **B.** O_2. **C.** H_2. **D.** Hg.

Câu 7 (SBT - CTST): Cách pha loãng dung dịch H_2SO_4 đặc nào sau đây đúng?

A. Rót nhanh acid vào nước và khuấy đều.

B. Rót nhanh nước vào acid và khuấy đều.

C. Rót từ từ nước vào acid và khuấy đều.

D. Rót từ từ acid vào nước và khuấy đều.

Câu 8 (SBT - KNTT). Trong nghiên cứu, khí nitrogen thường được dùng để tạo bầu khí quyển trơ dựa trên cơ sở nào?

A. Nitrogen có tính oxi hoá mạnh. **B.** Nitrogen rất bền với nhiệt.

C. Nitrogen khó hoá lỏng. **D.** Nitrogen không có cực.

Câu 9(SBT - KNTT). Xét cân bằng hóa học:

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

Hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng được biểu diễn bằng biểu thức nào sau đây?

A. $K_C = \frac{[NH_4^+].[OH^-]}{[NH_3]}$. **B.** $K_C = \frac{[NH_4^+].[OH^-]}{[NH_3].[H_2O]}$.

C. $K_C = \frac{[NH_4^+].[OH^-]}{[H_2O]}$. **D.** $K_C = \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$.

Câu 10: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào NH_3 **không** thể hiện tính khử?

A. $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$. **B.** $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$

C. $8NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow 6NH_4Cl + N_2$. **D.** $2NH_3 + 3CuO \longrightarrow 3Cu + 3H_2O + N_2$.

Câu 11: Thí nghiệm với dung dịch HNO_3 thường sinh ra khí độc NO_2. Để hạn chế khí NO_2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:

(a) bông khô. (b) bông có tẩm nước.

(c) bông có tẩm nước vôi. (d) bông có tẩm giấm ăn.

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là

A. (d) **B.** (c) **C.** (a) **D.** (b)

Câu 12: Ứng dụng nào sau đây **không** phải của SO_2?

A. Sản xuất sulfuric acid. **B.** Tẩy màu dung dịch đường.

C. Khử mùi không khí. **D.** Tẩy trắng giấy, bột giấy.

Câu 13: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau

(a) $2H_2SO_4 + C \longrightarrow 2SO_2 + CO_2 + 2H_2O$

(b) $H_2SO_4 + Fe(OH)_2 \longrightarrow FeSO_4 + 2H_2O$

(c) $4H_2SO_4 + 2FeO \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$

(d) $6H_2SO_4 + 2Fe \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H_2SO_4 loãng là

A. (a) **B.** (c) **C.** (b) **D.** (d)

Câu 14: Dẫn khí SO_2 vào dung dịch $KMnO_4$ hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch không màu chuyển sang màu tím.

B. Dung dịch màu tím bị vẩn đục màu vàng.

C. Màu tím của dung dịch $KMnO_4$ chuyển sang màu vàng.

D. Màu tím của dung dịch $KMnO_4$ chuyển sang không màu.

Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng phú dưỡng trong các thủy vực là gì?

A. Sự tích tụ các chất hữu cơ do phân hủy xác sinh vật.

B. Sự gia tăng quá mức các chất dinh dưỡng như nitrate (NO_3^-) và phosphate (PO_4^{3-}) từ nước thải sinh hoạt, phân bón nông nghiệp và công nghiệp.

C. Sự thay đổi nhiệt độ nước trong thủy vực.

D. Quá trình xói mòn đất làm thay đổi hệ sinh thái nước ngọt.

Câu 16: Mưa acid có thể gây ra tác động tiêu cực nào đối với các công trình xây dựng?

A. Làm tăng độ bền của các công trình xây dựng bằng đá vôi.

B. Gây ăn mòn các công trình làm từ đá vôi, đá cẩm thạch và kim loại.

C. Tăng khả năng chống chịu của các vật liệu xây dựng trước sự tác động của môi trường.

D. Không có tác động đến các công trình xây dựng.

Câu 17: Biện pháp nào dưới đây có thể giúp giảm thiểu hiện tượng mưa acid?

A. Tăng cường việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch.

B. Giảm lượng khí thải SO_2 và NO_x từ các nhà máy công nghiệp và phương tiện giao thông.

C. Sử dụng nhiều hơn các loại phân bón chứa phostphate.

D. Khuyến khích việc phát triển giao thông đường bộ.

Câu 18. Cho các phát biểu sau

(1). Cho thanh Fe (iron) vào dung dịch H_2SO_4 loãng, iron tan ra, sủi bọt khí

(2). Cho dung dịch $BaCl_2$ vào dung dịch H_2SO_4, xuất hiện kết tủa đen.

(3). Cho vụn đồng (copper) vào dung dịch sulfuric acid đặc nóng, xuất hiện khí không màu mùi hắc.

(4). Cho từng giọt sulfuric acid đặc vào đường saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) màu trắng, đường chuyển màu nâu → đen sau đó trào lên khỏi miệng cốc.

(5). Nitrogen lỏng được dùng để làm lạnh nhanh, bảo quản mẫu vật phẩm trong y học.

(6). Nitrogen bền nhiệt, có tính trơ nên không bảo quản được hương vị thực phẩm.

(7). Không khí có chứa oxygen là tác nhân oxi hóa thực phẩm, làm thực phẩm ôi thiu chậm hơn trong khí nitrogen.

Số phát biểu đúng ?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu.

Câu 1. Để giảm sốt hoặc giảm đau, người ta có thể dùng túi chườm lạnh chứa hóa chất. Hãy tìm hiểu về loại túi chườm lạnh này.

Túi chườm lạnh

a. Hóa chất trong túi chườm lạnh gồm ammonium chloride rắn và nước cất.

b.Túi chườm sẽ hoạt động khi phá vỡ lớp ngăn cách giữa muối ammonium chloride và nước cất.

c. Do sự hòa tan $NH_4Cl(s)$ vào nước là một quá trình tỏa nhiệt

$$NH_4Cl(s) \longrightarrow NH_4Cl(aq) \ \Delta_r H^0_{298} < 0$$

d. Phản ứng tỏa nhiệt, muối hấp thụ nhiệt từ nước, làm nước giảm nhiệt độ.

Câu 2. Biện pháp nào sau đây dùng để hạn chế hiện tượng phú dưỡng?

a. Tạo điều kiện để nước trong kênh rạch, ao, hồ được lưu thông.

b. Xả nước thải (nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt) trực tiếp đến ao, hồ thông qua các cống dẫn nước cố định.

c. Sử dụng phân bón đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm trong năm để hạn chế sự rửa trôi của ion nitrate và phosphate từ nguồn phân bón dư thừa vào kênh rạch, ao, hồ.

d. Xử lí nước thải trước khi cho vào kênh rạch, ao, hồ.

Câu 3. Với lứa tuổi học sinh có thể giúp giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí bằng các việc làm phù hợp.

a. Khuyến khích sử dụng xe điện,sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường như xăng E5,..

b. Khuyến khích đốt rác thải.

c.Tuyên truyền tác hại của SO_2 và lợi ích của nhiên liệu tái tạo, bảo vệ môi trường,...

d. Giảm rác thải, phân loại rác, tái chế, tái sử dụng.

Câu 4. Sulfuric acid có tính acid, tính oxi hóa mạnh, tính háo nước.

a. Sulfuric acid đặc phản ứng với carbon trong than.

b. Sulfuric acid đặc oxi hoá hợp chất Fe(II) thành hợp chất Fe(III).

c. Cho bột sodium hydrogencarbonate vào sulfuric acid loãng xuất hiện kết tủa trắng .

d. Chất rắn copper (II) sulfate pentahydrate có màu xanh tác dụng với sulfuric acid đặc sẽ biến thành copper (II) sulfate khan màu trắng.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, song hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng phosphorus vượt quá 20 µg/L và hàm lượng nitrogen vượt quá ngưỡng bao nhiêu µg/L thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng?

Hướng dẫn giải

Đáp số 300: Thông thường, khi hàm lượng nitrogen ≥ 300 µg/l và phosphorus ≥20 µg/l trong nước thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng.

Câu 2. Cho các chất khí sau: H_2S, NO, NO_2, SO_2. Số khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không khí?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 4

Câu 3 (SBT - KNTT) .Tính khối lượng riêng (g/L) của không khí ở điều kiện chuẩn, giả thiết thành phần không khí: 78% nitrogen, 21% oxygen và 1% argon.

Hướng dẫn giải

$\overline{M_{KK}} = 28{,}970.$

Ở điều kiện chuẩn, 1 mol không khí nặng 28,97 g và chiếm thể tích 24,79 L.

$D = \frac{m}{V} = \frac{28{,}970}{24{,}79} = 1{,}169\ (g/L) = 1{,}17\ (g/L).$

Câu 4. Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất theo phản ứng pha khí:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons^{xt,t^o} 2NH_3(g) \qquad \Delta_rH^o_{298}$$

Cho biết các giá trị năng lượng liên kết E_b (kJ·mol^{-1}):

Liên kết	N ≡ N	H – H	N – H
E_b	945	436	386

Nhiệt tạo thành $\Delta_fH^o_{298}$ (kJ·mol^{-1}) của NH_3 (g) là - x kJ·mol^{-1}.

Đáp số : x = 31,5

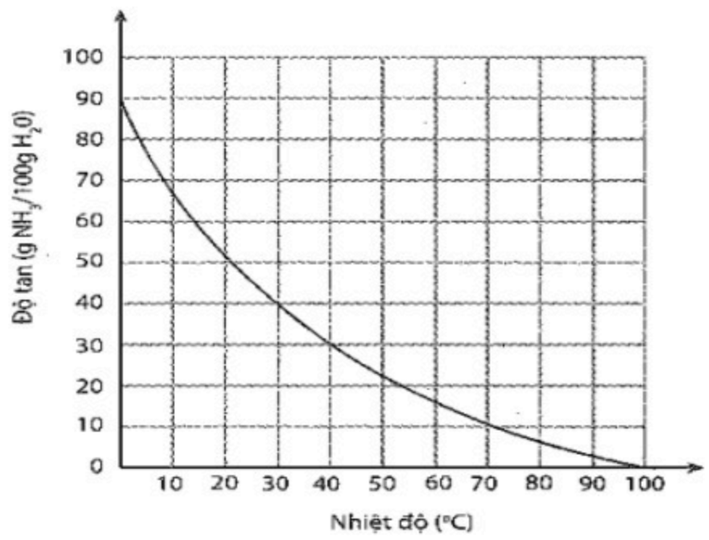
Hướng dẫn giải

$\Delta_rH^o_{298} = 945 + 3.436 - 2.3.386 = -63$ kJ

$$\Delta_rH^o_{298} = 2.\Delta_fH^o_{298(NH_3)} - \underbrace{\Delta_fH^o_{298(N_2)}}_{0} - 3.\underbrace{\Delta_fH^o_{298(H_2)}}_{0} = -63\,kJ \Rightarrow \Delta_fH^o_{298(NH_3)} = \frac{-63}{2} = -31{,}5\,kJ/mol.$$

Câu 5. Sự phụ thuộc của độ tan khí ammonia trong nước vào nhiệt độ được mô tả ở hình bên.

Dựa vào đồ thị ở hình bên, hãy xác định: Nồng độ phần trăm của dung dịch ammonia bão hòa ở 30^0C.



Sự phụ thuộc của độ tan khí ammonia vào nhiệt độ

Hướng dẫn giải

Nồng độ phần trăm của ammonia bão hòa:

$$C\% = \frac{40}{40+10}.100\% = 28{,}6\%$$

Câu 6. Sau hiện tượng phú dưỡng, một hồ nước có diện tích bề mặt 1 km² và độ sâu trung bình 5 m chứa một lượng lớn xác tảo. Lượng oxygen hòa tan (DO) ban đầu trong hồ là 8 mg/L, nhưng sau quá trình phân hủy xác tảo, nồng độ oxygen giảm xuống còn 2 mg/L. Lượng oxygen (tính bằng kg) đã bị tiêu thụ trong toàn bộ hồ là x nghìn kg. Tính giá trị x?

Hướng dẫn giải

Thể tích hồ: $V = 1km^2.5m = 1.10^6.5\ m^3 = 5.10^9\ L$

Lượng oxygen tiêu thụ: (8 mg/L – 2mg/L). 5.10^9 L = 30.10^9 mg = 30 000 kg => x = 30

Phần IV. Tự luận

Câu 1 [CD - SGK]

Viết phương trình hóa học minh họa tác động của mưa acid đối với calcium carbonate trong núi đá vôi và với kim loại iron có trong thép.

Hướng dẫn giải

$HNO_3\ (aq) + CaCO_3(s) \longrightarrow Ca(NO_3)_2\ (aq) + CO_2\ (g) + H_2O(l)$

$H_2SO_4(aq) + CaCO_3(s) \longrightarrow CaSO_4\ (aq) + CO_2\ (g) + H_2O(l)$

$4HNO_3\ (aq) + Fe(s) \longrightarrow Fe(NO_3)_3\ (aq) + NO\ (g) + 2H_2O(l)$

$H_2SO_4(aq) + Fe(s) \longrightarrow FeSO_4\ (aq) + H_2(g)$

Câu 2 (SBT - KNTT) . Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất theo phản ứng pha khí:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons^{t^0,p,xt} 2NH_3(g)$ $\qquad \Delta_rH^0_{298}$

Cho biết các giá trị năng lượng liên kết E_b ($KJ.mol^{-1}$):

Liên kết	N≡N	H-H	N-H
E_b	945	436	386

a) Tính nhiệt phản ứng $\Delta_rH^0_{298}$ của phản ứng ở điều kiện chuẩn, nhận xét về dấu và độ lớn của giá trị tìm được.

b) Tính nhiệt tạo thành $\Delta_fH^0_{298}$ ($kJ.mok^{-1}$) của NH_3(k).

Hướng dẫn giải

a) $\Delta_rH^0_{298} = 942.1 + 432.3 - 386.6 = -78$ (kJ).

b) Nhiệt tạo thành của $NH_3(g)$ là biến thiên enthalpy của phản ứng:

$\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{3}{2}H_2(g) \longrightarrow NH_3(g)$ $\qquad \Delta_fH^0_{298}$

$\Delta_fH^0_{298} = \frac{\Delta_rH^0}{2} = \frac{-78}{2} = -39$ (kJ/mol)

----------HẾT----------

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (SBT - CTST): Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen

A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.

B. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí.

Câu 2(SBT - KNTT). Trong phương pháp Ostwald, ammonia bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành sản phẩm chính là

A. NO. **B.** N_2. **C.** N_2O. **D.** NO_2.

Câu 3. [KNTT - SBT] Cho các chất khí sau: H_2S, NO, NO_2, SO_2. Số khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không khí là:

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 4 (SBT - KNTT). Oxide của nitrogen được tạo thành khi nguyên tố nitrogen trong nhiên liệu hoặc sinh khối kết hợp với oxygen dư thừa trong không khí được gọi là

A. NO_x tức thời. **B.** NO_x nhiệt. **C.** NO_x nhiên liệu. **D.** NO_x tự nhiên.

Câu 5. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây về đơn chất nitrogen (N_2) là **không** đúng?

A. Dù phân tử N_2 có tính kém hoạt động hóa học, nhưng vẫn hoạt động hóa học mạnh hơn chlorine, Cl_2.

B. Đơn chất nitrogen không phản ứng với hydrogen, oxygen ở điều kiện thường.

C. Do có nhiệt độ rất thấp nên nitrogen lỏng được sử dụng bảo quản một số loại mẫu vật.

D. Trong bầu khí quyển, khi có sấm chớp, khí nitrogen tạo các nitrogen oxide, là một nguyên nhân làm cho nước mưa có tính acid.

Câu 6 (SBT - KNTT). Ở điều kiện thích hợp, sulfur dioxide đóng vai trò là chất oxi hoá khi tham gia phản ứng với chất nào sau đây?

A. NO_2. **B.** H_2S. **C.** NaOH. **D.** $Ca(OH)_2$.

Câu 7 (SBT - CTST): Điều nào sau đây đúng về tính chất hóa học của dung dịch H_2SO_4 đặc?

A. Dung dịch H_2SO_4 đặc có tính khử mạnh.

B. Dung dịch H_2SO_4 đặc có tính oxi hóa mạnh.

C. Dung dịch H_2SO_4 đặc vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

D. Dung dịch H_2SO_4 đặc không có tính khử, không có tính oxi hóa.

Câu 8 (SBT - KNTT). Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NO_x nhiệt:

$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \qquad \Delta_r H^0_{298} = 180,6\ kJ$

Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là

A. 180,6 kJ/mol. **B.** -180,6 kJ/mol. **C.** -90,3 kJ/mol. **D.** 90,3 kJ/mol.

Câu 9 (SBT - KNTT). Xét cân bằng hóa học: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta_r H^o_{298} < 0$

Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400^0C và 500^0C lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là

A. x<y. **B.** x=y. **C.** x>y. **D.** 5x=4y.

Câu 10: Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp ammonia chuyển dịch sang phải cần đồng thời :

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3 \quad ; \quad \Delta_r H^0_{298} < 0$$

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ **B.** Tăng áp suất và giảm nhiệt độ

C. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ **D.** Giảm áp suất và tăng nhiệt độ

(khi tăng p cân bằng chuyển từ từ 4 mol → 2 mol: chiều thuận)

(khi **giảm** nhiệt độ cân bằng chuyển theo chiều phản ứng tỏa nhiệt: chiều thuận)

Câu 11: Hợp chất vô cơ X có các tính chất: X tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm; dung dịch X đặc để lâu có màu vàng; tan tốt trong nước; có tính oxi hóa mạnh. Chất X là

A. H_3PO_4. **B.** HNO_3. **C.** H_2SO_4. **D.** HCl.

Câu 12. [KNTT - SBT] Cho cân bằng hóa học sau: $2SO_2\ g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2SO_3\ (g) \quad \Delta_r H^0_{298} < 0.$

Khi tăng nhiệt độ.

A. Tổng số mol khí trong hệ giảm. **B.** Hiệu suất phản ứng tăng.

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. **D.** Nồng độ khí sản phẩm tăng.

Câu 13. [KNTT - SBT] Trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid, hai nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ để cung cấp nguyên tố lưu huỳnh là

A. ZnS, PbS **B.** H_2S, SO_2 **C.** $CaSO_4$, $BaSO_4$ **D.** S, FeS_2

Câu 14: Nếu ta dẫn khí SO_2 từ từ đến dư vào dung dịch bromine sẽ có phản ứng hóa học xảy ra kèm hiện tượng gì sau đây?

A. Dung dịch không đổi màu.

B. Dung dịch bị vẫn đục do tạo kết tủa và kết tủa không tan.

C. Dung dịch sẽ có màu đỏ nâu đậm dần lên hơn lúc ban đầu.

D. Dung dịch sẽ nhạt màu đỏ nâu rồi mất hẳn màu.

Câu 15: Hậu quả chính của hiện tượng phú dưỡng đối với môi trường nước là gì?

A. Làm tăng độ trong suốt của nước và giúp cải thiện hệ sinh thái thủy sinh.

B. Làm giảm lượng oxygen hòa tan trong nước, gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt và phá hủy hệ sinh thái.

C. Tăng nồng độ oxygen hòa tan trong nước, giúp thủy sinh vật phát triển mạnh mẽ hơn.

D. Giảm sự phát triển của vi sinh vật trong nước.

Câu 16: Loại khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra mưa acid?

A. Khí CO_2 **B.** Khí O_2 **C.** Khí SO_2 và NO_x **D.** Khí CH_4

Câu 17: Khu vực nào có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa acid ?

A. Những khu vực có nhiều cây cối và hệ sinh thái phong phú.

B. Những khu vực gần các nhà máy điện, nhà máy công nghiệp và giao thông dày đặc.

C. Những khu vực có độ cao lớn.

D. Những khu vực gần biển.

Câu 18. Cho các phát biểu sau

(1) Phương pháp tiếp xúc gồm ba công đoạn chính sản xuất: SO_2, SO_3, H_2SO_4.

(2) Ở giai đoạn tạo ra SO_3, người ta chọn điều kiện phản ứng ở nhiệt độ thấp.

(3) Nhờ có chất xúc tác nên phản ứng giữa SO_2 và O_2 ưu tiên diễn ra theo chiều thuận.

(4). Khí sulfur trioxide đi từ dưới lên đỉnh tháp, sulfuric acid đặc chảy từ đỉnh tháp xuống dưới.

(5) Tương tác van der Waals giữa các phân tử nitrogen với nước rất yếu nên ít tan trong nước.

(6) Phân tử nitrogen nặng hơn không khí và không phân cực

(7) Nitrogen lỏng ở nhiệt độ thấp, -196°C và có tính trơ.

Số phát biểu đúng ?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hợp chất có công thức hóa học NH_4NO_3 được giới chức quốc gia Lebanon xác định là nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc ở thủ đô Beirut vào ngày 04/08/2020. Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa nhà kho có thể đã làm 2 750 tấn NH_4NO_3 cất trữ phát nổ, phá hủy nhiều nhà cửa, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.

a. Ammonium nitrate khi ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành khí N_2O và hơi nước, là một phản ứng thu nhiệt và năng lượng lớn.

b. Khi phản ứng nổ xảy ra, năng lượng được giải phóng một cách đột ngột dưới áp lực rất cao, tăng nhanh, còn được gọi là sóng nổ hoặc sóng xung kích.

c. Sóng xung kích gây ra thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh. Ammonium nitrate có thể tự phân hủy qua thời gian.

d. Tia lửa hàn trong quá trình sửa chữa nhà kho đã khơi mào phản ứng phân hủy ammonium nitrate gây nổ.

$$NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o} N_2O + 2H_2O \quad \Delta_r H^0_{298} = -35{,}9\ kJ$$

Câu 2: Nguồn nào sau đây phát sinh oxide của nitrogen trong không khí?

a. Đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch.

b. Quá trình sản xuất và sử dụng nitric acid.

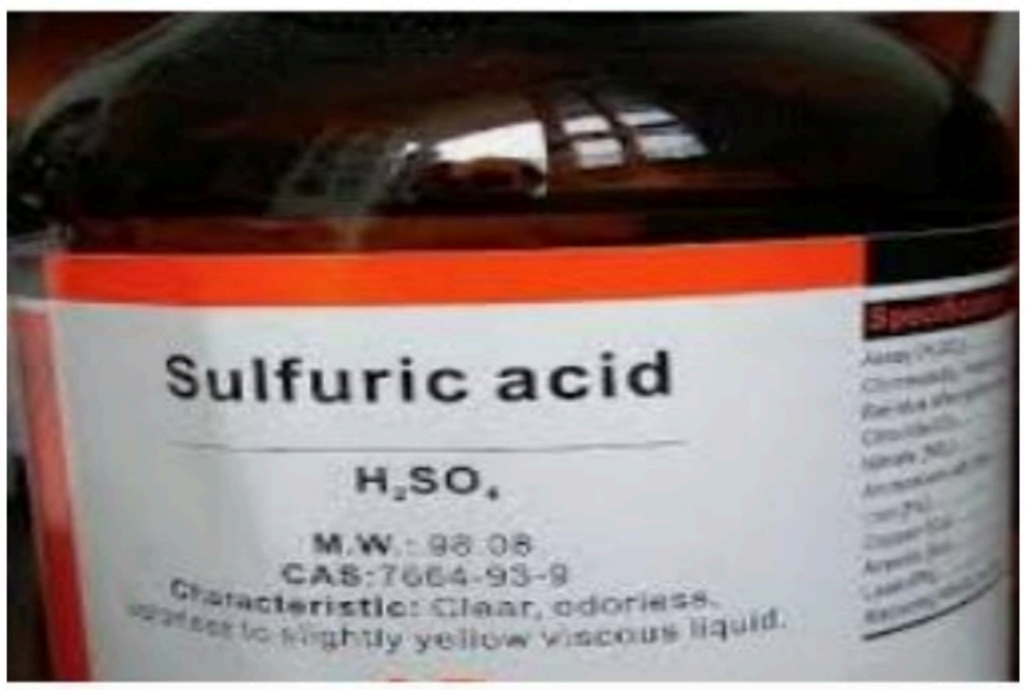
c. Trong khí quyển khi có sấm sét.

d. Quá trình quang hợp của cây xanh.

Câu 3. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid , tẩy trắng bột giấy công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện,…) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25^0C, phản ứng giữa 1 mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình

$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g)$ và tỏa ra một lượng nhiệt là 296,9 kJ

Sulfur dioxide tẩy trắng bột giấy



Sulfuric acid

a. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ.

b. Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng -296,9 $kJ.mol^{-1}$.

c. Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hó, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.

d. 0,5 mol sulfur tác dụng hết oxygen giải phóng 148,45 kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.

Giải

A. Sai vì tỏa nhiệt nên $\Delta_r H^0_{298} = -296,9$ kJ.

B. Đúng vì $\Delta_r H^0_{298}$ của phản ứng bằng với $\Delta_f H^0_{298}(SO_2(g))$

C. Đúng vì S có số oxi hóa trung gian (0) nên có thể nhường nhận hoặc electron.

D. Đúng : 0,5 mol sulfur tác dụng hết oxygen : $\Delta_r H^0_{298} = 0,5.(-296,9) = -148,45$ kJ

Câu 4. Sulfuric acid có hoạt tính hóa học rất mạnh.

a. Nhôm (aluminum) bị thụ động trong dung dịch H_2SO_4 loãng nguội.

b. Hỗn hợp gồm Cu và Fe_2O_3 có tỉ lệ mol 1:1 tan hết trong dung dịch H_2SO_4 loãng.

c. Khi cho H_2SO_4 đặc vào đường kính trắng ($C_{12}H_{22}O_{11}$), khí thoát ra làm mất màu dung dịch $KMnO_4$.

d. H_2SO_4 đặc có thể dung để làm khô các khí CO_2, Cl_2, N_2, H_2S.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho các chất sau: H_2SO_4, CO_2, CO; N_2, NH_3. Số chất tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường là:

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2

Các chất tan tốt trong nước ở điều kiện thường là H_2SO_4, NH_3.

Câu 2. Cho các phản ứng:

(a) $S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2$;

(b) $S + 3F_2 \longrightarrow SF_6$;

(c) $Hg + S \longrightarrow HgS$;

(d) $H_2 + S \longrightarrow H_2S$.

Số phản ứng trong đó sulfur đơn chất đóng vai trò chất oxi hóa?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2 (phản ứng c,d)

Câu 3. Cho các chất : HCl (aq hoặc khí), O_2 (t^o), $AlCl_3$ (aq). H_2SO_4 (aq), NaOH (aq), Na_2CO_3 (aq) , CuO. Có bao nhiêu chất phản ứng được với NH_3 ?

Hướng dẫn giải

Đáp số : 5 gồm HCl (aq hoặc khí), O_2 (t^o), $AlCl_3$ (aq). H_2SO_4 (aq), CuO.

Câu 4. Cho hỗn hợp khí (X) gồm N_2, H_2, NH_3 có tỉ khối so với khí hydrogen là 8. Dẫn hỗn hợp khí (X) đi qua dung dịch H_2SO_4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của NH_3 trong hỗn hợp (X) là x%. Xác định giá trị x.

Đáp số : x =50

Hướng dẫn giải

$$\begin{cases} N_2 : x\,(mol) \\ H_2 : y\,(mol) \\ NH_3 : x+y\,(mol) \end{cases} \Rightarrow \overline{M_{hh}} = \frac{28x+2y+17(x+y)}{2x+2y} = 16 \Rightarrow x = y \Rightarrow \begin{cases} \%V_{N_2} = \%V_{H_2} = 25\% \\ \%V_{NH_3} = 50\% \end{cases}$$

Câu 5 .Tại nhiều làng nghề thủ công mĩ nghệ, sulfur dioxide được dùng là chất chống mốc cho các sản phẩm mây tre đan.

Trong một ngày, một làng nghề đốt cháy 20 kg sulfur để tạo thành sulfur dioxide. Giả thiết có 20% lượng khí SO_2 trên bay vào khí quyển và chuyển hoá hết thành H_2SO_4 trong nước mưa theo sơ đồ:

$$SO_2 \xrightarrow[xt]{+O_2} SO_3 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_4$$

- Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ trên.

- Thể tích nước mưa là x nghìn m^3 bị nhiễm acid nếu nồng độ H_2SO_4 trong nước mưa là $1{,}25.10^{-5}$ M. Xác định giá trị của x ?

Hướng dẫn giải

$n_S = 20.1000/32 = 625$ (mol)

$$\begin{array}{ccccc} S & + & O_2 & \rightarrow & SO_2 \\ 625 & & & & 625 \end{array}$$

$20\%SO_2 \Rightarrow n_{SO_2} = 625.205 = 125$ mol

$$\begin{array}{ccccc} 2SO_2 & + & O_2 & \rightarrow & 2SO_3 \\ 125 & & & & 125 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} SO_3 & + & H_2O & \rightarrow & H_2SO_4 \\ 125 & & & & 125 \end{array}$$

Thể tích nước mưa bị nhiễm acid $= \frac{125}{1{,}25.10^{-5}} = 10\,000\,000$ L $= 10\,000 m^3 \Rightarrow x = 10$

Câu 6. Tại một nhà máy phân bón, ammophos được sản xuất từ ammonia và phosphoric acid, thu được $NH_4H_2PO_4$ và $(NH_4)_2HPO_4$ với tỉ lệ mol là 1:1.

Cho khí ammonia tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 5,88 tấn phosphoric acid. Tính khối lượng ammophos thu được.

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học sản xuất ammophos

$NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$

$2NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow (NH_4)_2HPO_4$

Số mol phosphoric acid đã phản ứng = 60 000 mol

Số mol ammonia cần dùng = 30 000 + 30 000 .2 = 90 000 (mol)

Khối lượng ammophos thu được: 5,88 + 1,53 = 7,41 (tấn)

Phần IV. Tự luận

Câu 1. (SBT - CD) Vàng tan trong hỗn hợp gồm dung dịch nitric acid đặc và dung dịch hydrochloric acid đặc (tỉ lệ 1 : 3 về thể tích) tạo ra hợp chất tan của Au^{3+} theo phản ứng sau:

$$Au + HNO_3 + HCl \longrightarrow HAuCl_4 + H_2O + NO$$

a) Cân bằng phương trình hoá học của phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron.

b) Cho biết acid nào đóng vai trò chất oxi hoá trong phản ứng trên. Giải thích.

Hướng dẫn giải

a) $Au + HNO_3 + 4HCl \longrightarrow HAuCl_4 + 2H_2O + NO$

b) Do số oxi hoá của N đã giảm từ +5 (trong HNO_3) xuống +2 (trong NO) nên HNO_3 đóng vai trò chất oxi hoá

Câu 2 (SBT - CTST): *Đặt hai cốc (A), (B) có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 120 gam hỗn hợp potassium hydrogencarbonate và sodium hydrogencarbonate vào cốc (A); 85 gam silver nitrate vào cốc (B). Thêm từ từ 100 gam dung dịch sulfuric acid 19,6% vào cốc (A); 100 gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc (B). Sau thí nghiệm cân có ở vị trí thăng bằng không? Nếu cân không ở vị trí thăng bằng thì cần thêm bao nhiêu gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc nào để cân trở lại vị trí thăng bằng? Giả thiết khí CO_2 không tan trong nước, bỏ qua quá trình bay hơi của nước và hydrogen chloride.

Hướng dẫn giải

- Xét cốc (A): đặt công thức chung của 2 muối: $RHCO_3$.

Giả sử hỗn hợp chỉ có $NaHCO_3$, ta có:

$$n_{RHCO_3\ (\text{lớn nhất})} = n_{NaHCO_3} = \frac{120}{84} \approx 1{,}4\ (\text{mol})$$

$$n_{H_2SO_4} = \frac{100.19{,}6\%}{98} = 0{,}2\ (\text{mol})$$

$$2RHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow R_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$$

Ta có: $\frac{n_{RHCO_3}}{2} = 0{,}7 > n_{H_2SO_4} = 0{,}2 \rightarrow RHCO_3$ dư, tính theo H_2SO_4

$\rightarrow n_{CO_2} = 0{,}4$ mol $\rightarrow m_A = 120 + 100 - 0{,}4.44 = 202{,}4$ (g)

$\rightarrow n_{RHCO_3\ (\text{phản ứng})} = 0{,}4$ (mol) $\rightarrow H_2SO_4$ phản ứng hết

- Xét cốc (B): $n_{AgNO_3} = 0{,}5$ (mol) ; $n_{HCl} = 1$ (mol)

$$AgNO_3 + HCl \rightarrow AgCl\downarrow + HNO_3$$

$n_{AgNO_3} = 0{,}5$ (mol) $< n_{HCl} = 1$ (mol) $\rightarrow$ HCl dư, tính theo $AgNO_3$

$\rightarrow m_B = 85 + 100 = 185$ (g) $\rightarrow$ hai cốc không thăng bằng

Để cân thăng bằng, cần thêm vào cốc (B): 202,4 - 185 = 17,4 (g) dung dịch HCl 36,5%.

----------HẾT----------

Chương 3: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [KNTT - SBT] Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của …… (trừ các oxide của carbon, muối carbonate, cyanide, carbide, ……). Từ thích hợp điền vào chỗ trống trong định nghĩa trên là:

A. carbon. **B.** hydrogen. **C.** oxygen. **D.** nitrogen.

Câu 2. [KNTT - SBT] Nhận xét dưới đây về đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ **không** đúng?

A. Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy.

B. Liên kết hóa học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

C. Các hợp chất hữu cơ thường không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

D. Các phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm.

Câu 3. [KNTT – SBT] Dung môi thích hợp được lựa chọn trong phương pháp kết tinh thường là dung môi trong đó độ tan của chất cần tinh chế

A. không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch.

B. tăng nhanh khi tăng nhiệt độ, tan kém ở nhiệt độ thường.

C. giảm nhanh khi tăng nhiệt độ, tan tốt ở nhiệt độ thường.

D. lớn ở nhiệt độ thường và nhỏ ở nhiệt độ cao.

Câu 4. [KNTT – SBT] Trong phương pháp sắc kí, hỗn hợp lỏng hoặc khí của các chất cần tách là pha động. Pha động tiếp xúc liên tục với pha tĩnh là một chất rắn có diện tích bề mặt rất lớn, có khả năng hấp phụ …(1)… với các chất trong hỗn hợp cần tách, khiến cho các chất trong hỗn hợp di chuyển với tốc độ …(2)… và tách ra khỏi nhau. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (1) và (2) lần lượt là

A. (1) giống nhau và (2) giống nhau.
B. (1) khác nhau và (2) khác nhau.
C. (1) khác nhau và (2) giống nhau.
D. (1) giống nhau và (2) khác nhau.

Câu 5 (SBT- KNTT) Công thức nào sau đây là công thức phân tử của acetic acid?

A. $CH_3–COOH$. **B.** $C_2H_4O_2$. **C.** CH_2O. **D.** $C_xH_yO_z$.

Câu 6: Chất nào sau đây có cùng công thức đơn giản với C_2H_2?

A. CH_4. **B.** C_6H_6. **C.** C_2H_4. **D.** C_3H_6.

Câu 7 [KNTT - SBT]. Cấu tạo hóa học là … giữa các nguyên tử trong phân tử. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là

A. thứ tự liên kết.
B. phản ứng.
C. liên kết.
D. Tỉ lệ số lượng

Câu 8 [KNTT- SBT]. Có 4 loại cấu tạo mạch phân tử: (a) mạch hở không phân nhánh, (b) mạch hở phân nhánh; (c) mạch vòng không phân nhánh và (d) mạch vòng phân nhánh. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon có thể liên kết với chính nó hình thành bao nhiêu loại mạch?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 9 (SBT- KNTT) Cho các hợp chất hữu cơ sau:

(1) CH_4; (2) CH_3OH; (3) $CH_2=CH_2$;

(4) $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$; (5) $CH\equiv CH$;

(6) $CH_3CH=O$; (7) CH_3COOH; (8) $HOOC[CH_2]_4COOH$;

(9) C_6H_6 (benzen); (10) H_2NCH_2COOH; (11) $CH_2OH[CHOH]_4CH=O$.

Nhận định nào sau đây không đúng?

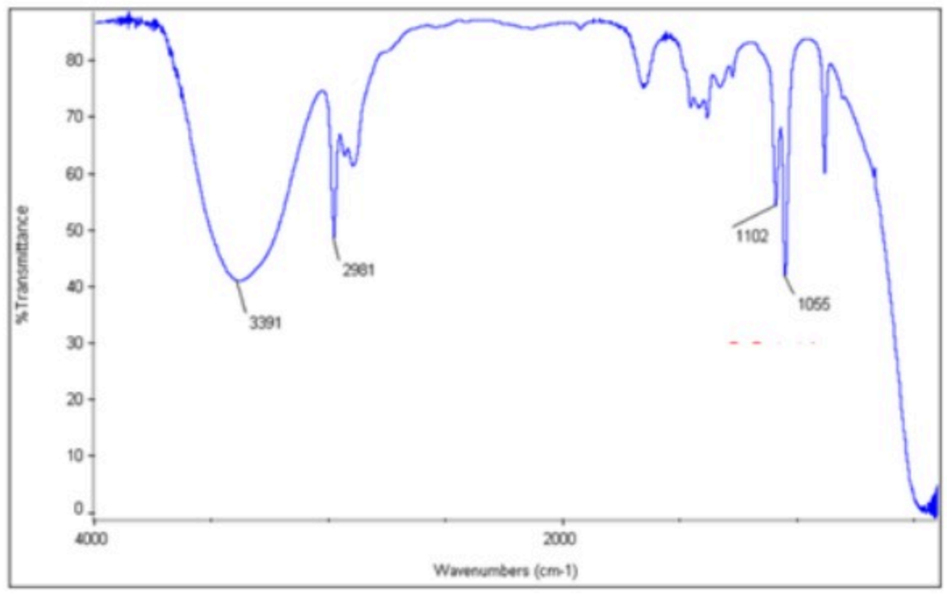
A. Có hai hợp chất hữu cơ đa chức và hai hợp chất hữu cơ tạp chức.

B. Có hai hợp chất thuộc loại alcohol và ba hợp chất thuộc loại carboxylic acid.

C. Có bốn hợp chất thuộc loại hydrocarbon, trong đó có hai hydrocarbon không no.

D. Có bảy hợp chất thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon, trong đó ba hợp chất đơn chức.

Câu 10: Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau



X là chất nào sau đây ?

A. CH_3CH_2OH. **B.** CH_3COOH. **C.** CH_3CHO. **D.** CH_3COOCH_3.

Câu 11 . [KNTT – SBT] Xét ba yêu cầu: (a) không hoà tan tạp chất; (b) không có tương tác hoá học với chất kết tinh; (c) dễ bay hơi, dễ kiếm, rẻ tiền. Trong ba yêu cầu này, có bao nhiêu yêu cầu là cần thiết đối với dung môi được lựa chọn trong phương pháp kết tinh?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 12. (SBT- KNTT) Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Người ta có thể chiết tách các chất hữu cơ hữu ích từ thuốc Bắc bằng cách ngâm thuốc Bắc trong dung dịch ethanol.

B. Sau khi ép cây mía và làm sạch các chất bẩn rắn cũng như chất bẩn màu, người ta thu được dung dịch nước đường. Cô cạn nước đường ở áp suất thấp sẽ tách được đường.

C. Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được lớp tinh dầu (chứa terpene) nổi trên mặt nước. Dùng phương pháp chiết sẽ tách riêng được lớp tinh dầu.

D. Để tách ethanol (ethylic alcohol) từ hỗn hợp với nước và bã rượu. Dùng kĩ thuật lọc tách sẽ tách riêng được ethanol ra khỏi hỗn hợp này.

Câu 13 (SBT-CD): Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm có thể có phân tử khối khác nhau.

B. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm có phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử của chúng là như nhau.

C. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm thì thành phần các nguyên tố trong phân tử của chúng là giống nhau.

D. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm luôn có cùng công thức phân tử.

Câu 14 (SBT-CD): CFC (chlorofluorocarbon) là kí hiệu chung chỉ nhóm các hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa ba loại nguyên tố Cl, F và C. Ưu điểm của chúng là rất bền, không cháy, không mùi, không độc, không gây ra sự ăn mòn, dễ bay hơi,… nên được dung là chất sinh hàn trong tử lạnh, điều hòa không khí, dung trong cá bình xịt để tạo bọt xốp,…Tuy nhiên, do có nhược điểm lớn là phá hủy tầng ozone bảo vệ Trái Đất nên từ những năm 1990, CFC bọ hạn chế sử dụng theo các quy định của các công ước về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.Freon-12 là một loại chất CFC được sử dụng khá phổ biến, có chứa 31,40% fluorine và 58,68% chlorine về khối lượng. Công thức phân tử của freon-12 là

A. CCl_3F. **B.** CCl_2F_2. **C.** $CClF_3$. **D.** $C_2Cl_4F_2$.

Câu 15 (SBT- KNTT) Cho các cặp chất sau:

(a) $CH \equiv CH$ và $CH_2 = C = CH_2$;

(b) $CH \equiv CH$ và $CH_3CH_2C \equiv CH$;

(c) CH_3CH_2OH và $(CH_3)_2CHCH_2OH$;

(d) C_6H_5OH và $C_6H_4(OH)_2$;

(e) $HCH = O$ và CH_3COCH_3.

Số cặp chất là đồng đẳng của nhau là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 16. Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

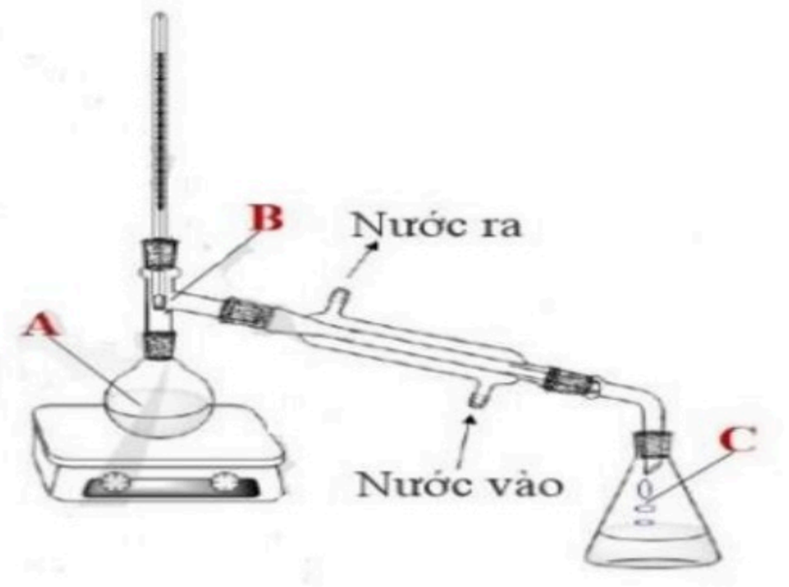
A. Liên kết σ

B. Liên kết π

C. Hai liên kết σ và một liên kết π

D. Hai liên kết π và một liên kết σ.

Câu 17: Mô tả dụng cụ dùng để tách các chất lỏng ra khỏi nhau.



Chọn phát biểu **sai**

A. Nhiệt độ sôi của A cao hơn chất C.

B. B đang ở trạng thái gas.

C. A, C cùng thành phần các chất.

D. Phương pháp trên là phương pháp chưng cất.

Câu 18. Cho các phát biểu sau

(1) Sử dụng phương pháp kết tinh để làm đường cát, đường phèn từ nước mía.

(2) Để thu được tinh dầu sả người ta dùng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.

(3) Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều, người ta dùng cách chưng cất thường.

(4) Mật ong để lâu thường có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai do có sự kết tinh đường.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp đo sự tương tác bức xạ hồng ngoại với vật chất. Trên phổ hồng ngoại có các tín hiệu (peak) của cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua. ứng với dao động đặc trưng của nhóm nguyên tử.

a. Nhóm nguyên tử ứng với tín hiệu đặc trưng trên phổ IR gọi là nhóm chức.

b. Tín hiệu phổ IR giống nhau với các hợp chất hữu cơ có cùng nhóm chức.

c. Mỗi nhóm nguyên tử khác nhau có tín hiệu trên phổ IR khác nhau.

d. Phổ IR có thể xác định số lượng nhóm chức giống nhau có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Câu 2. Chuẩn bị các khuôn gỗ có kích thước 58 cm x 80 cm x 5 cm, ở giữa có đặt tấm thuỷ tinh được quét mỡ lợn cả hai mặt, mỗi lớp dày 3 mm. Đặt lên trên bề mặt chất béo một lớp lụa mỏng rồi rải lên trên 30 - 80 g hoa tươi khô ráo, không bị dập nát. Khoảng 30 - 40 khuôn gỗ được xếp chồng lên nhau rồi để trong phòng kín. Sau khoảng 24 - 72 giờ (tuỳ từng loại hoa), người ta thay lớp hoa mới cho đến khi lớp chất béo bão hoà tinh dầu.

a. Phương pháp đã sử dụng để thu lấy tinh dầu là phương pháp chiết.

b. Mỡ lợn (chất béo) đóng vai trò dung môi chiết.

c. Có thể sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước để thu lấy tinh dầu (cho hoa cắt nhỏ vào bình chưng cất, thêm nước rồi đun nóng và thu lấy hỗn hợp nước lẫn tinh dầu).

d. Sau quy trình ở phần c thì sau đó dùng phễu chiết, chiết riêng lấy phần tinh dầu không tan trong nước.

Câu 3. Cho ba chất hữu cơ : acetic acid ($C_2H_4O_2$) và acid lactic ($C_3H_6O_3$) và glucose ($C_6H_{12}O_6$).

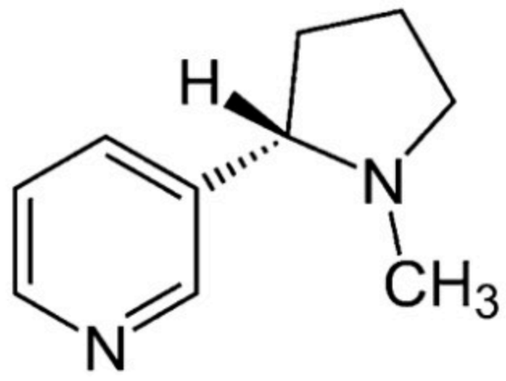
a. Ba chất trên giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

b. Ba chất trên khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

c. Ba chất trên khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

d. Ba chất trên có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 4. Nicotine là một chất gây nghiện mạnh, có trong thành phần của thuốc lá và gây ra tác động tiêu cực do phụ thuộc thuốc lá. Nicotine gây ra tăng nhịp tim, mức hô hấp, huyết áp, kích thích khu vực khoái cảm của não làm tăng cảm giác hưng phấn. Nicotine có công thức cấu tạo như sau:



Nicotine

a. Trong phân tử nicotine, vòng 5 cạnh và vòng 6 cạnh không cùng nằm trong cùng một mặt phẳng.

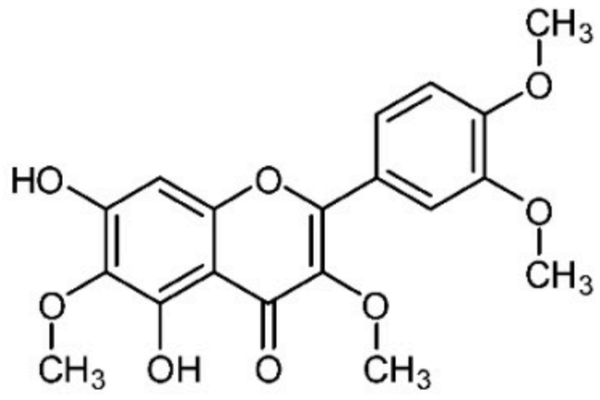
b. Oxi hóa nicotine thu được hỗn hợp gồm 3 chất khí, trong đó có một khí chiếm 78% thể tích không khí.

c. Công thức phân tử của nicotine là $C_{10}H_{16}N_2$.

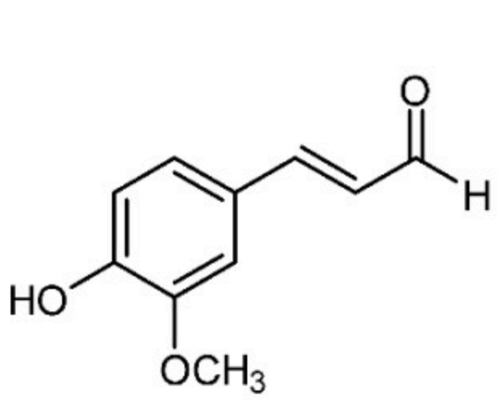
d. Trong phân tử nicotine, nguyên tử N trong vòng 5 cạnh còn 1 cặp electron chưa liên kết.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bài báo khoa học có tên là "**Bioactive-Guided Phytochemical Investigations, In Vitro and In Silico Alpha-Glucosidase Inhibition of Two Vietnamese Medicinal Plants *Dicranopteris linearis* and *Psychotria adenophylla*"[1]**, người ta đã tiến hành thực hiện nghiên cứu trên một loài thực vật có tên **Dicranopteris linearis (Burm. F.) Underw -** một loài dương xỉ phổ biến thuộc họ Gleicheniaceae và đã phân lập được một số các hợp chất như:



DL9



PA4

Có bao nhiêu nhóm chức ether xuất hiện trong các hợp chất tự nhiên **DL9** và **PA4?**

Hướng dẫn giải

Đáp số : 6

Câu 2.

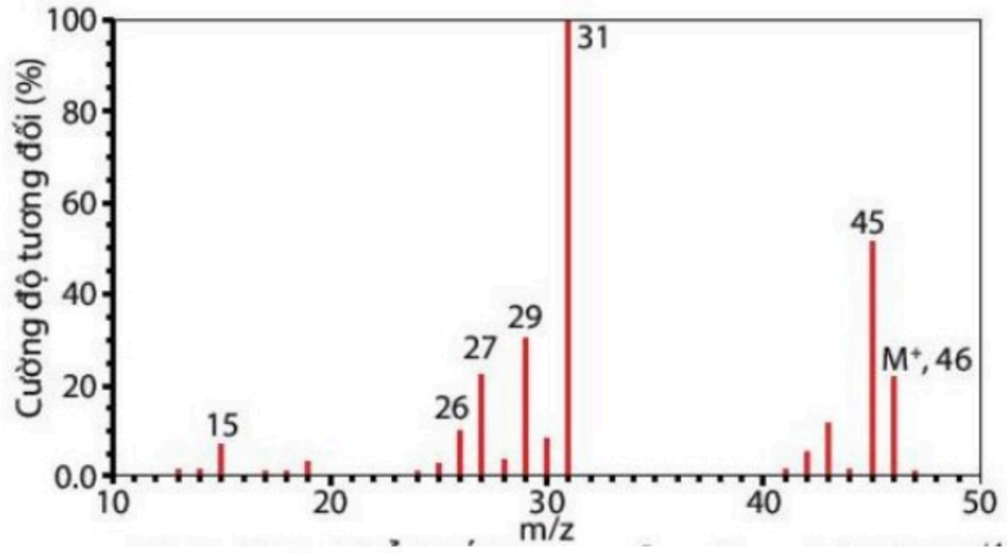
Hệ thống chưng cất đơn giản ở áp suất thường.

Nước thoát ra ở vị trí số mấy ?

Hướng dẫn giải

Đáp số : 6 => Nước thoát ra ở vị trí số 6

Câu 3. Phổ khối lượng của ethanol được cho trong hình dưới đây.



Phổ khối lượng của ethanol

Khối lượng phân tử ethanol có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số : 46

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

(1) Cấu tạo hoá học là trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử;

(2) Cấu tạo hoá học khác nhau tạo ra các chất khác nhau;

(3) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử carbon luôn có hoá trị bốn;

(4) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon chỉ liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác;

(5) Tính chất vật lí và tính chất hoá học của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hoá học.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Hướng dẫn giải

Đáp số : 4(1,2,3,5)

Câu 5. Cho quy trình thực hiện thí nghiệm tinh chế benzoic acid:

Cân chính xác 1 gam benzoic acid thô cho vào bình định mức 250 mL. Cho từ từ nước sôi vào bình định mức và lắc đều cho đến khi benzoic acid tan hết. Tiến hành lọc nóng, để yên cho dung dịch nguội từ từ benzoic acid sẽ kết tinh. Lọc bằng máy hút chân không, thu được 0,4455 gam benzoic acid. Hiệu suất của quá trình kết tinh trên là x%. Xác định giá trị x (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải

Đáp số: 44,5

H = 0,445.100/1 = 44,5%

Câu 6. Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng là chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy eugenol có 73,17% carbon, 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Xác định số lượng các nguyên tử của eugenol, biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của eugenol là 164.

Tinh dầu đinh hương

Hướng dẫn giải

Đáp số : 24

Đặt công thức phân tử của eugenol là $C_xH_yO_z$ (x,y,z $\subset$ N*) M = 164.

%O = 100% -73,175-7,31%=19,52%

$$\Rightarrow x = \frac{M.\%m_C(m_C)}{12.100\%} = \frac{164.73,17\%}{12.100\%} = 10$$

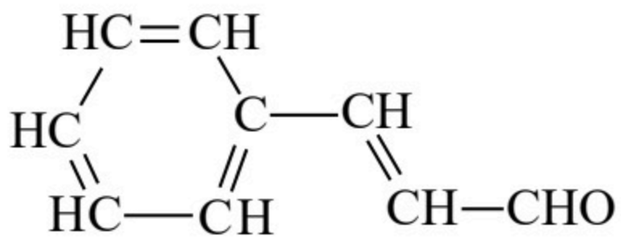
$$\Rightarrow y = \frac{M.\%m_H(m_H)}{1.100\%} = \frac{164.7,31\%}{1.100\%} = 12$$

$$z = \frac{M.\%m_O(m_O)}{16.100\%} = \frac{164.19,52\%}{16.100\%} = 2$$

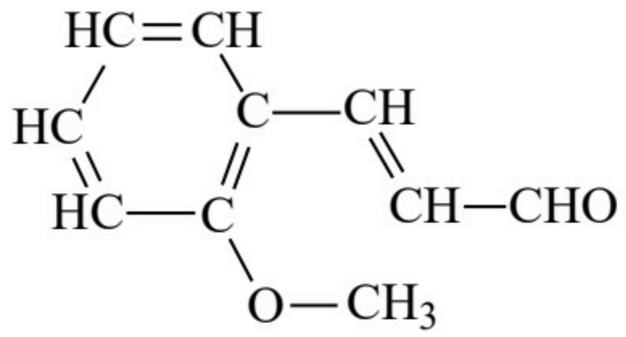
Vậy: CTPT của eugenol là $C_{10}H_{12}O_2$ => số lượng nguyên tử: 10 + 12+2 = 24

Phần IV. Tự luận

Câu 1. [KNTT - SGK] Khi nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinamaldehyde và o-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:



cinamaldehyde



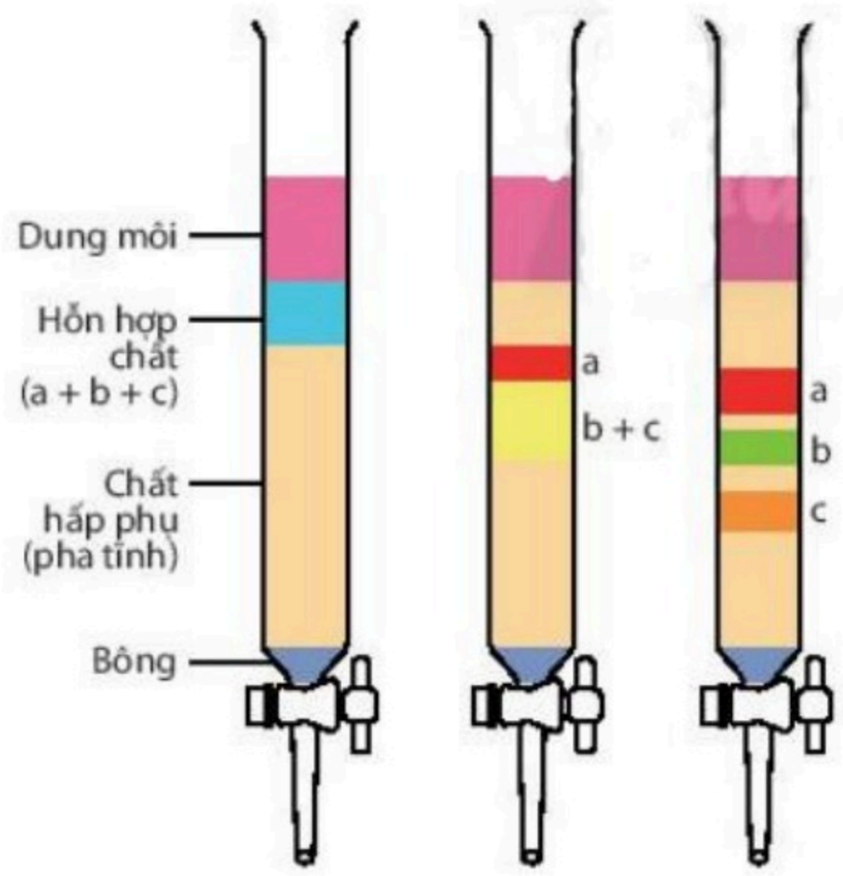
o-methoxycinamaldehyde

Hãy viết công thức phân tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất này.

Hướng dẫn giải

Tên	cinamaldehyde	o-methoxycinnamaldehyde
CTPT	C_9H_8O	$C_{10}H_{10}O_2$
CTĐGN	C_9H_8O	C_5H_5O

Câu 2 (SBT - CTST). Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sắc kí cột sau:



Hãy cho biết trong điều kiện thí nghiệm:

a) Chất nào bị hấp phụ mạnh nhất? Chất nào bị hấp phụ kém nhất?

b) Chất nào hoà tan tốt hơn trong dung môi

Hướng dẫn giải

a) Chất a bị hấp phụ mạnh nhất, chất c bị hấp phụ kém nhất.

b) Chất c hòa tan tốt nhất trong dung môi.

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [KNTT - SBT] Xét phản ứng quang hợp: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. Chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ?

A. CO_2. **B.** H_2O. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** O_2.

Câu 2. [KNTT - SBT] Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây?

A. C và H. **B.** C, H và O. **C.** C, H và N. **D.** C, H, O và N.

Câu 3 (SBT - CTST). Phương pháp chưng cất dùng để tách các chất

A. có nhiệt độ sôi khác nhau. **B.** có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.

C. có độ tan khác nhau. **D.** có khối lượng riêng khác nhau.

Câu 4: Chưng cất gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 1 giai đoạn: thay đổi điều kiện hoà tan.

B. 2 giai đoạn: bay hơi và ngưng tụ.

C. 3 giai đoạn: đun nóng, bay hơi, ngưng tụ.

D. 4 giai đoạn: hoà tan, lọc nóng, để nguội, lọc chất kết tinh.

Câu 5. Glucose là hợp chất hữu cơ có nhiều trong các loại quả chín, đặc biệt là quả nho. Công thức phân tử của glucose là $C_6H_{12}O_6$. Công thức đơn giản nhất của glucose là

A. $C_{1,5}H_3O_{1,5}$. **B.** CH_2O. **C.** $C_3H_4O_3$. **D.** CHO_2.

Câu 6. Phân tử khối của chất hữu cơ nào sau đây là 30?

A. HCHO. **B.** C_3H_8. **C.** C_2H_4. **D.** C_3H_4.

Câu 7:Hợp chất nào sau đây là đồng đẳng của acetic acid CH_3COOH?

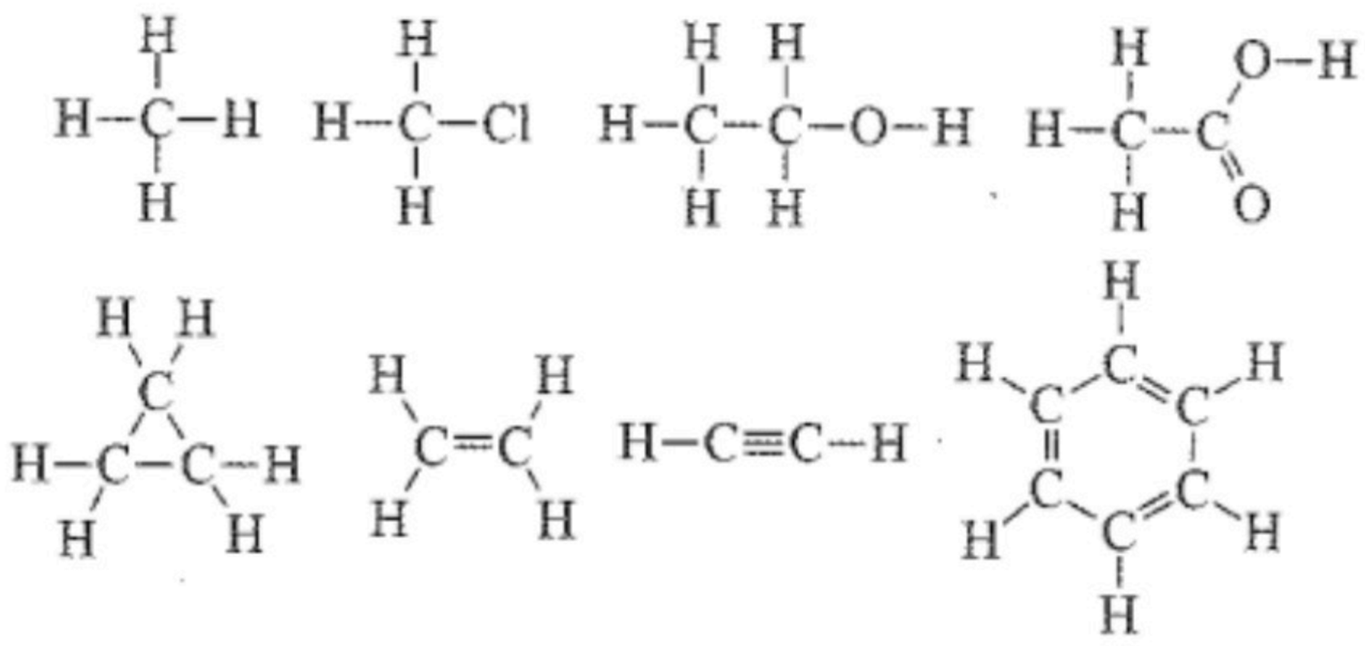
A. HCOOH. **B.** CH_3COOCH_3. **C.** $HOCH_2COOH$. **D.** HOOC–COOH.

Câu 8 [KNTT - SBT]Những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất

A. đồng phân của nhau. **B.** đồng đẳng của nhau.

C. đồng vị của nhau. **D.** đồng khối của nhau.

Câu 9. [KNTT - SBT] Biết rằng hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn, hydrocarbon không no có chứa liên kết bội và hydrocacbon thơm có chứa vòng benzene. Xét các chất sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. số hydrocarbon bằng 5. **B.** số dẫn xuất hydrocarbon bằng 3.

C. số hydrocarbon no bằng 2. **D.** số hydrocarbon không no bằng 3.

Câu 10. [KNTT - SBT] Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. CH_4, $CH_2 = CH_2$ và $CH \equiv CH$ là những hydrocarbon.

B. CH_3OH và $HOCH_2 – CH_2OH$ là những alcohol.

C. CH_3COOH và $CH_2(COOH)_2$ là những carboxylic acid.

D. $CH_3CH{=}O$ và CH_3COCH_3 là những aldehyde.

Câu 11: [KNTT – SBT] Trong quá trình chưng cất dầu thô, người ta thu được nhiều phân đoạn dầu mỏ, trong đó có xăng (thành phần chính là hỗn hợp các hydrocarbon có số nguyên tử C từ 4 đến 12, nhiệt độ sôi khoảng từ $40^\circ C$ đến $200^\circ C$) và dầu hoả (thành phần chính là hỗn hợp các hydrocarbon có số nguyên tử C từ 12 đến 16, nhiệt độ sôi khoảng từ $200^\circ C$ đến $250^\circ C$). Sản phẩm thu được ở $150^\circ C$ đến $200^\circ C$ là

A. xăng. **B.** dầu hoả. **C.** xăng và dầu hoả. **D.** dầu hoả và xăng.

Câu 12: [KNTT – SBT] Thêm benzene vào ống nghiệm đựng dung dịch nước bromine. Sau một thời gian quan sát thấy màu đỏ nâu của bromine

A. chủ yếu trong lớp nước.
B. chủ yếu trong lớp benzene.
C. phân bố đồng đều ở hai lớp.
D. bị mất màu hoàn toàn.

Câu 13 (SBT-CD): Sau khi biết công thức thực nghiệm, có thể xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa trên đặc điểm nào sau đây?

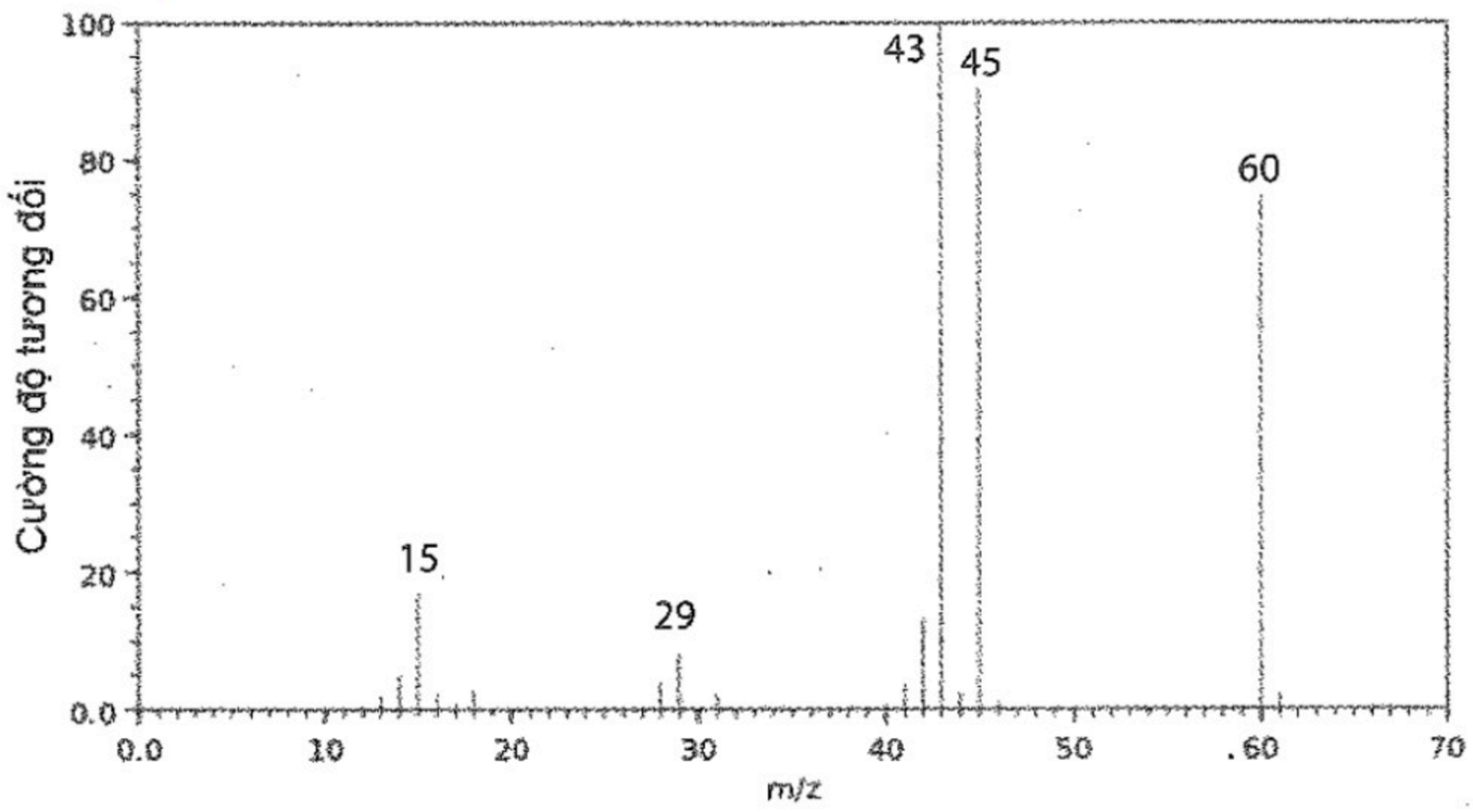
A. Phân tử khối của chất.

B. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử chất.

C. Khối lượng các sản phẩn thu được khi đốt cháy hoàng toàn một lượng chất xác định.

D. Các hấp thụ đặc trưng trên phổ IR của chất.

Câu 14 (SBT- KNTT) Hình sau đây là phổ khối lượng của phân tử acetic acid.



Phân tử khối của acetic acid bằng

A. . 43. **B.** 45. **C.** 60. **D**. 29.

Câu 15: Cho các cặp chất:

(1) CH_3CH_2OH và CH_3OCH_3 (2) CH_3CH_2Br và $BrCH_2CH_3$

(3) $CH_2{=}CH{-}CH_2OH$ và CH_3CH_2CHO (4) $(CH_3)_2NH$ và $CH_3CH_2NH_2$

Có bao nhiêu cặp là đồng phân cấu tạo?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 16: Cho chất acetylene (C_2H_2) và benzene (C_6H_6), hãy chọn nhận xét **đúng** trong các nhận xét sau đây :

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 17: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là một loại chất gây nghiện nhưng "nhẹ" hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như hình dưới.

Công thức phân tử của methadone là

A. $C_{17}H_{27}NO$. **B.** $C_{17}H_{22}NO$. **C.** $C_{21}H_{29}NO$. **D.** $C_{21}H_{27}NO$.

Câu 18. Cho các phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ:

(a) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

(b) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

(c) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

(d) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

(e) Dễ bay hơi, khó cháy.

(f) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Các phát biểu đúng là

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Hướng dẫn giải

Bao gồm: a, b, c.

(d) Sai vì liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

(e) Sai vì các hợp chất hữu cơ dễ cháy.

(f) Sai vì phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, không hoàn toàn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ

a. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

b. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

c. Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

d. Dễ bay hơi, khó cháy.

Câu 2. Một mẫu hoa hoè được xác định có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hoè với nước (100 °C) để chiết lấy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 lít nước ở 100 °C và là 0,125 gam trong 1 lít nước ở 25 °C.

a. Trong 100 gam hoa hòe có 30 gam rutin.

b. Cần dùng tối thiểu 5 lít nước để chiết được lượng rutin có trong 100 gam hoa hoè.

c. Giả thiết rằng toàn bộ lượng rutin trong hoa hoè đã tan vào nước khi chiết. Làm nguội dung dịch chiết 100 gam hoa hoè ở trên từ 100 °C xuống 25 °C thì thu được 28,0 gam rutin kết tinh.

d. Khi tăng lượng nước, lượng rutin hoà tan trong dung dịch ở 25 °C tăng lên nên lượng rutin kết tinh bị giảm đi.

Hướng dẫn giải

a. 100 g hoa hoè chứa 26 g rutin.

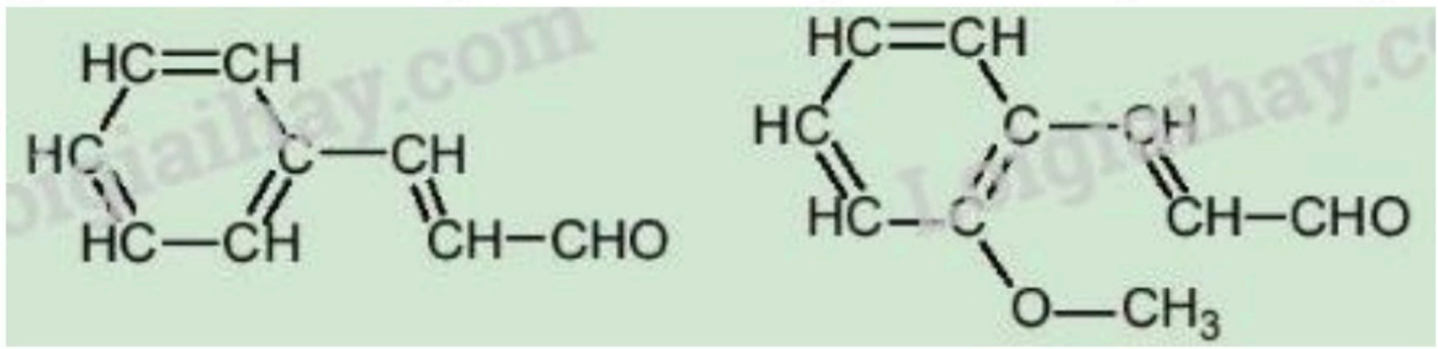
Thể tích nước cần dùng để hoà tan hết lượng rutin ở 100 °C là:= 5 (lít).

b. 5 lít nước ở 25 °C chứa 5.0,125 = 0,625 (g) rutin.

c. Lượng rutin thu được khi để kết tinh là: 26 - 0,625 = 25,375 (g).

d. Khi tăng lượng nước, lượng rutin hoà tan trong dung dịch ở 25 °C tăng lên nên lượng rutin kết tinh bị giảm đi.

Câu 3: Khi nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và o – methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:



Hãy chọn phát biểu Đúng hoặc Sai

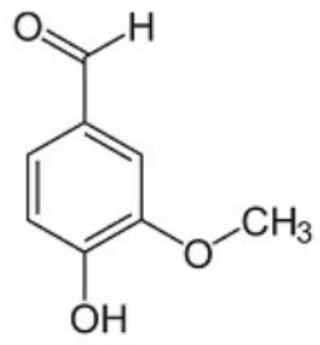
a. Công thức phân tử *cinnamaldehyde*: C_9H_8O.

b. Công thức đơn giản nhất *cinnamaldehyde*: C_9H_8O.

c. Công thức phân tử *o – methoxycinnamaldehyde*: C_5H_5O.

d. Công thức đơn giản nhất: $C_{10}H_{10}O_2$.

Câu 4. Vanilin là hợp chất thiên nhiên, được sử dụng rộng rãi với chức năng phụ gia bổ sung hương thơm trong các loại đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo, nước hoa,…. Vanilin có cấu tạo như sau:



a. Phân tử vanilin có nhóm chức aldehyde.

b. Phân tử vanilin có chứa nhóm chức alcohol.

c. Vanilin có công thức phân tử $C_8H_8O_3$.

d. Vanilin thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có bao nhiêu hydrocarbon trong số các chất dưới đây:

CH_4, NH_3, C_2H_2, CCl_4, C_2H_4, C_6H_6.

Hướng dẫn giải

Đáp số : 4

CH_4, C_2H_2, C_2H_4, C_6H_6.

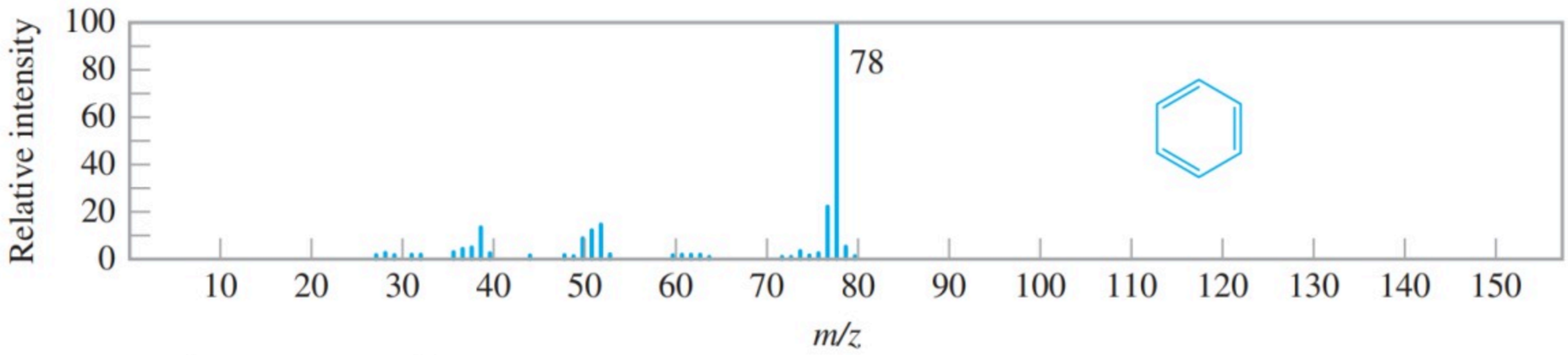
Câu 2. Cây neem (cây thường xanh Ấn Độ) hay còn gọi là cây nim, sầu đâu (tên khoa học *Azadirachta indica)* được người Ấn độ dùng hơn 4000 năm nay để làm đẹp và chữa bệnh. Các chiết xuất từ là neem có thể ức chế sự sao chép của virus Dengue, kháng virus nên có tác dụng điều trị bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Người ta hái một ít lá neem tươi, rửa sạch, cho vào nồi đun kĩ, lọc lấy nước để sử dụng. Hãy cho biết cách làm trên thuộc loại phương pháp tách và tinh chế nào (số thứ tự nào) trong các phương pháp sau:

1) Chưng cất; 2) Chiết; 3) Kết tinh; 4) Sắc kí

Hướng dẫn giải

Đáp số : 2

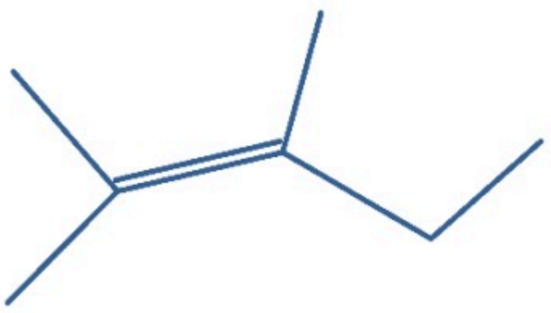
Câu 3: Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X thu được như hình vẽ:



Phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là?

Hướng dẫn giải

Đáp số : 78

Câu 4. Cho công thức sau: 

Hợp chất này có tổng số nguyên tử Carbon và Hydrogen là bao nhiêu? (7-14)

Hướng dẫn giải

Đáp số : 21 =>C_7H_{14}

Câu 5. Cho quy trình thực hiện thí nghiệm tinh chế benzoic acid:

Cân chính xác 1 gam benzoic acid thô cho vào bình định mức 250 mL. Cho từ từ nước sôi vào bình định mức và lắc đều cho đến khi benzoic acid tan hết. Tiến hành lọc nóng, để yên cho dung dịch nguội từ từ benzoic acid sẽ kết tinh. Lọc bằng máy hút chân không, thu được m gam benzoic acid. Hiệu suất của quá trình kết tinh trên là 40%. Giá trị của m là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

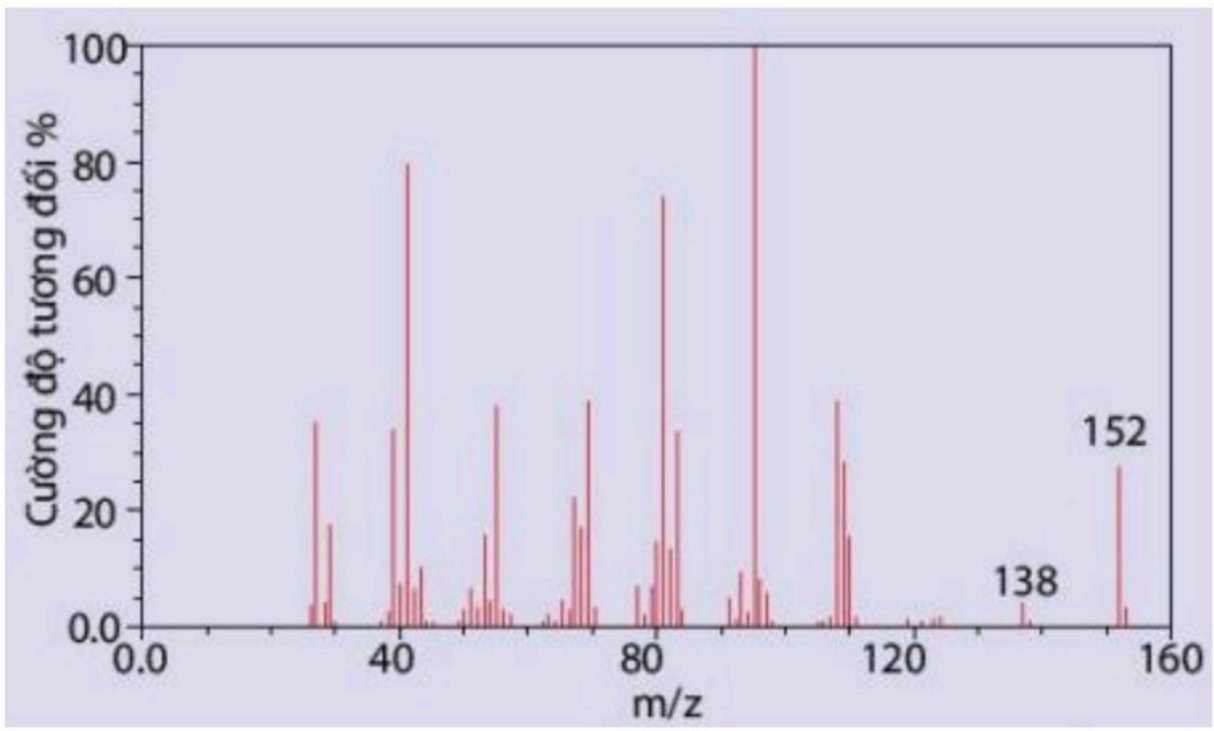
Hướng dẫn giải

Đáp số : 0,4

m = 1.40/100 = 0,4 (g)

Câu 6. Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor xác định được giá trị m/z của peak [M^+] bằng 152. Xác định số lượng nguyên tử của camphor.

Cây và tinh dầu long não



Phổ khối lượng của camphor

Hướng dẫn giải

Đáp số: 27

Đặt công thức phân tử của camphor là $C_xH_yO_z$ (x,y,z $\subset N^*$) M = 152

$$=> x = \frac{M.\%m_C(m_C)}{12.100\%} = \frac{152.78,94\%}{12.100\%} = 10$$

$$=> y = \frac{M.\%m_H(m_H)}{1.100\%} = \frac{152.10,53\%}{1.100\%} = 16$$

$$z = \frac{M.\%m_O(m_O)}{16.100\%} = \frac{152.10,53\%}{16.100\%} = 1$$

Vậy: CTPT của camphor là $C_{10}H_{16}O$ => số lượng nguyên tử: 10 + 16 +1 = 27

Phần IV. Tự luận

Câu 1 [CD-SGK]: Hãy xác định công thức đơn giản nhất của các hợp chất có công thức dưới đây:

a) C_4H_{10} (butane)

b) $HOCH_2CH_2OH$ (ethane-1,2-diol)

c) C_6H_6 (benzene)

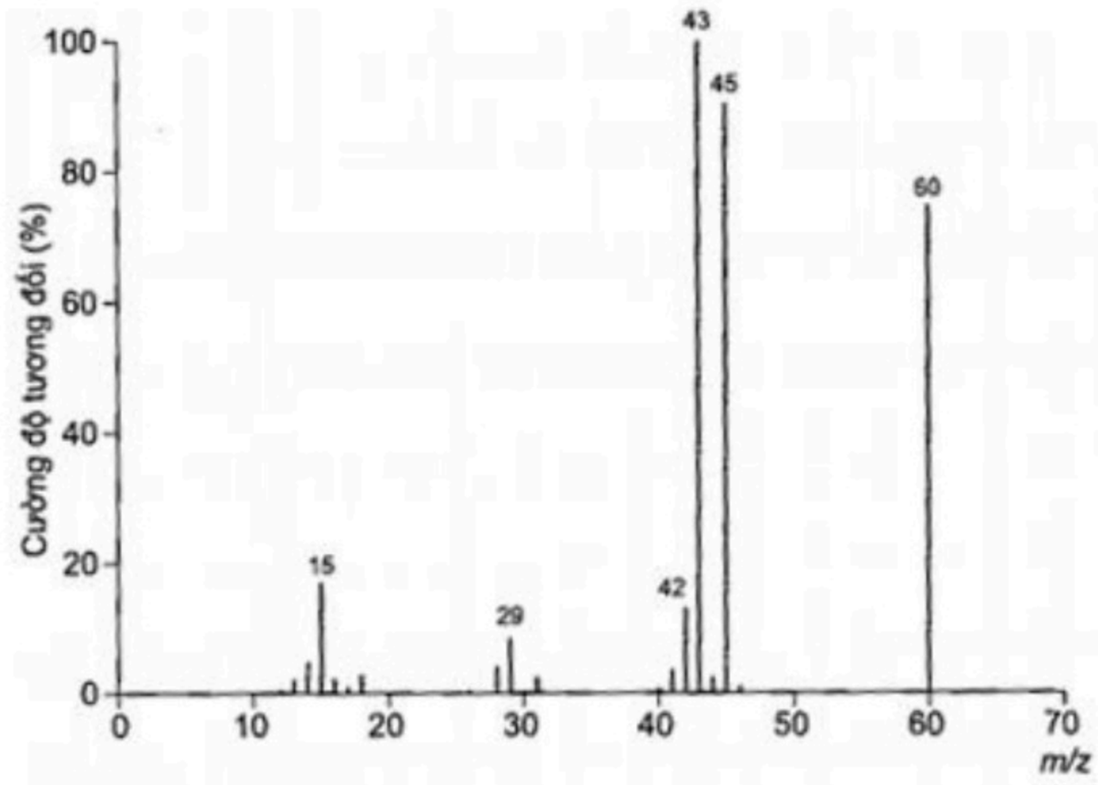
d) $CHCl_2COOH$ (dichloroethanoic acid)

Hướng dẫn giải:

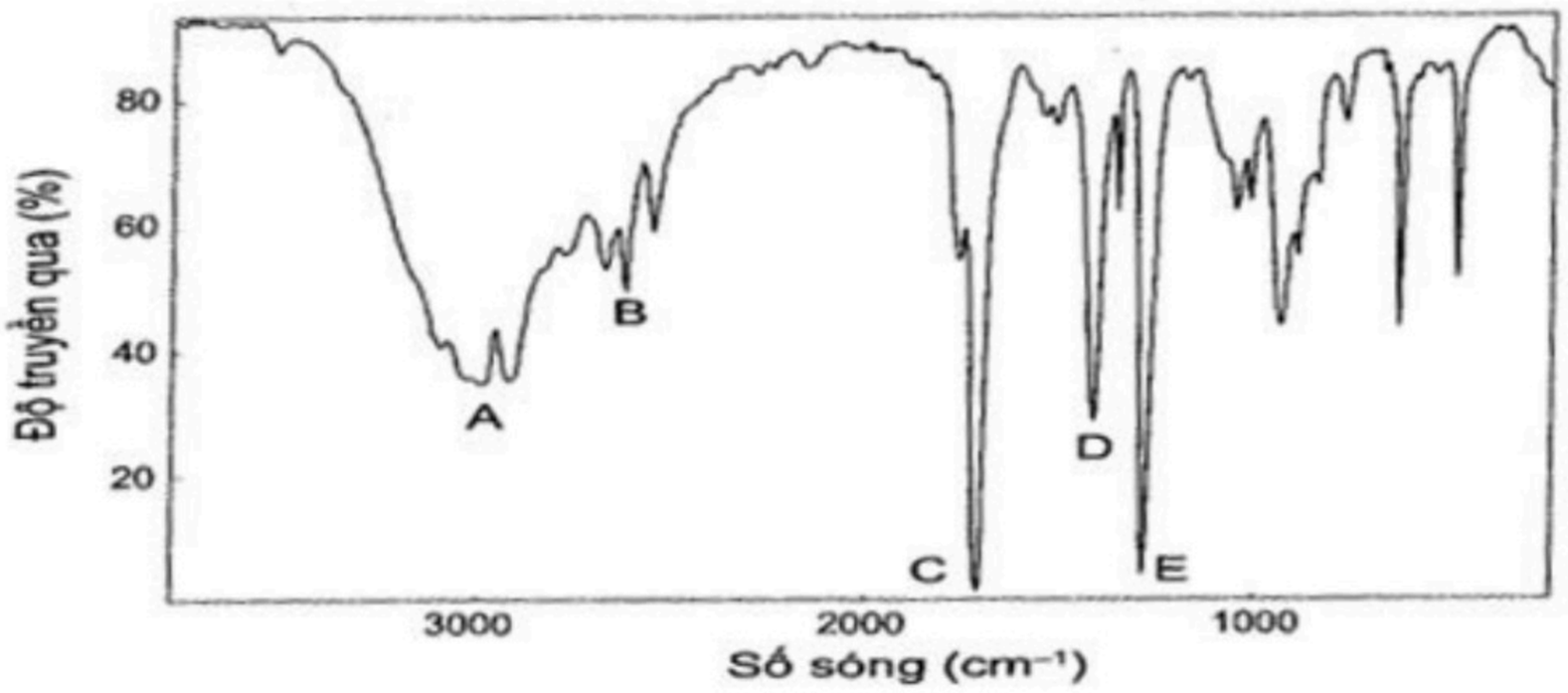
Công thức	CTPT	CTĐGN
C_4H_{10}	C_4H_{10}	C_2H_5
$HOCH_2CH_2OH$	$C_2H_6O_2$	CH_3O
C_6H_6	C_6H_6	CH
$CHCl_2COOH$	$C_2H_2O_2Cl$	$C_2H_2O_2Cl$

Câu 2(SBT - CTST) Acetic acid được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polymer ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hoà tan các chất hoá học, sản xuất và bảo quản thực phẩm đặc biệt dùng để sản xuất giấm.

a) Lập công thức phân tử của acetic acid, biết kết quả phân tích nguyên tố của acetic acid có 40% C; 53,33% O về khối lượng; còn lại là H. Phân tử khối của acetic acid được xác định trên phổ khối lượng(*) tương ứng với peak có giá trị *m/z* lớn nhất.



b) Dựa vào phổ IR bên(**), hãy cho biết có thể xác định được nhóm chức carboxyl có trong acetic acid từ peak nào.



Hướng dẫn giải

a, $\%m_H = 100\% - 40\% - 53,33\%$

Đặt công thức phân tử của acetic acid là C_xH_yO.

Từ phổ khối lượng, suy ra: $M_{Aceticacid} = 60$.

$\frac{12x}{60} = \frac{40}{100} \Rightarrow x = 2$; $\frac{y}{60} = \frac{6,67}{100} \Rightarrow y \approx 4$;

$\frac{16z}{60} = \frac{53,33}{100} \Rightarrow z \approx 2.$

suy ra CTPT $C_2H_4O_2$.

b) Dựa vào phổ IR, nhận thấy peak A ở trong khoảng 3 300 - 3 000 cm^{-1} có sự hiện diện của nhóm -OH và peak C trong khoảng 1 700 cm^{-1} có sự hiện diện của nhóm C=O. Như vậy, có thể dựa vào peak A và D giúp dự đoán phổ hồng ngoại này có sự xuất hiện của nhóm chức -COOH trong hợp chất đã nêu.

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [KNTT - SBT] Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các ……. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong định nghĩa trên là

A. hợp chất hữu cơ. **B.** hợp chất vô cơ.

C. hợp chất thiên nhiên. **D.** hợp chất phức.

Câu 2 (SBT - CTST). Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ phải luôn có nguyên tố

A. carbon. **B.** carbon và hydrogen.

C. carbon, hydrogen và oxygen. **D.** carbon và nitrogen.

Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về phương pháp chưng cất:

A. Là phương pháp tách và tinh chế đối với chất lỏng.

B. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp sẽ chuyển thành hơi muộn hơn và ít hơn.

C. Thành phần các chất khi bay hơi khác với thàn phần của chúng trong dung dịch.

D. Gồm 2 giai đoạn.

Câu 4. [KNTT – SBT] Chiết là phương pháp dùng một dung môi thích hợp hoà tan chất cần tách chuyển sang pha lỏng (gọi là dịch chiết) và chất này được tách ra khỏi hỗn hợp các chất còn lại. Tách lấy dịch chiết, giải phóng dung môi sẽ thu được

A. chất cần tách. **B.** các chất còn lại. **C.** hỗn hợp ban đầu. **D.** hợp chất khí.

Câu 5. Khi biết thành phần phần trăm của các nguyên tố và phân tử khối M của hợp chất hữu cơ thì công thức tính số nguyên tử O trong phân tử hữu cơ là

A. $\frac{\%m_C}{12}.\frac{M}{100}$ **B.** $\frac{\%m_C}{12}.\frac{m}{100}$ **C.** $\frac{\%m_C}{14}.\frac{m}{100}$ **D.** $\frac{\%m_O}{16}.\frac{M}{100}$

Câu 6 (SBT- KNTT). Trong phương pháp phổ khối lượng, đối với các hợp chất đơn giản, thường mảnh có giá trị m/z lớn nhất ứng với mảnh ion phân tử [M^+] và giá trị này bằng giá trị ..... của chất nghiên cứu. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là.

A. phân tử khối. **B.** nguyên tử khối. **C.** điện tích ion. **D.** khối lượng.

Câu 7. [KNTT - SGK] Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C_2H_5OH và CH_3-O-C_2H_5.

B. CH_3-O-CH_3 và CH_3CHO.

C. CH_3-CH_2-CH_2-OH và CH_3-CH(OH)-CH_3.

D. CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 và CH_3-CH_2-CH=CH_2.

Câu 8. [KNTT - SGK] Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm các chất là đồng đẳng của nhau?

A. CH_3-CH_2-OH và CH_3-CH_2-CH_2-OH

B. CH_3-O-CH_3 và CH_3-CH_2-OH.

C. CH_4, C_2H_6 và C_4H_8.

D. CH_4 và C_3H_6.

Câu 9: Ethanol có công thức cấu tạo là C_2H_5OH, tính chất đặc trưng của ethanol là tác dụng với kim loại hoạt động như Na, K, không tác dụng với dung dịch NaOH, KOH. Hợp chất hữu cơ X có cùng nhóm chức với ethanol, X không thể là chất nào sau đây ?

A. CH_3OH. **B.** C_3H_7OH. **C.** CH_2=CH-CH_2OH. **D.** CH_3CHO.

Câu 10: Sơn, nhựa cao su tan ít tan trong dung môi nào sau đây ?

A. Acetone. **B.** Xăng. **C.** chloroform. **D.** Nước.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không chính xác ?

A. Chưng cất là phương pháp thuận tiện để tinh chế các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau.

B. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp hơi và thành phần hỗn hợp lỏng nằm cân bằng với nhau.

C. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất.

D. Chưng cất là phương pháp tinh chế, tách dựa trên sự khác nhau về tỉ khối hơi của các chất

Câu 12: Để tách tinh dầu sả (có trong thân, lá, rễ,…cây sả) trong công nghiệp người ta sử dụng phương pháp

A. Chương cất bằng hơi nước và chiết lại bằng nước lạnh.

B. Chương cất bằng hơi nước và chiết tinh dầu ra khỏi hỗn hợp sản phẩm.

C. Chiết tinh dầu sả sau đó chưng cất bằng hơi nước.

D. Kết tinh tinh dầu sả.

Câu 13 (SBT-CD): Acetic acid có công thức phân tử là $C_2H_4O_2$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Acetic acid có công thức thực nghiệm là CH_2O và có khối lượng riêng lớn hơn gấp 30 lần so với hydrogen ở cùng điều kiện (nhiệt độ áp suất).

B. Acetic acid có công thức thực nghiệm là CH_2O và có tỉ khối hơi so với hydrogen ở cùng điều kiện (nhiệt độ, áp suất) là 30.

C. Acetic acid có công thức thực nghiệm là CH_2O và có phân tử khối là 60.

D. Acetic acid có công thức thực nghiệm là $(CH_2O)_2$ và có phân tử khối là 60.

Câu 14: Trước kia, "phẩm đỏ" dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố gồm: 45,7%C, 1,90%H, 7,60%O, 6,70% N và 38,10%Br. Công thức phân tử (CTPT) của phẩm đỏ là: (Biết bằng phương pháp phổ khối lượng, người ta xác định được rằng trong phân tử "phẩm đỏ" có hai nguyên tử Br):

A. $C_{16}H_8O_2N_2Br_2$ **B.** C_8H_6ONBr **C.** C_6H_8ONBr **D.** $C_8H_4ONBr_2$

$$C:H:O:N:Br=\frac{\%m_C}{12}:\frac{\%m_H}{1}:\frac{\%m_O}{16}:\frac{\%m_N}{14}:\frac{\%m_{Br}}{80}$$
$$=\frac{45,7}{12}:\frac{1,9}{1}:\frac{7,6}{16}:\frac{6,7}{14}:\frac{38,1}{80}$$
$$=8:4:1:1:1$$

Mà X có chứa 2 nguyên tử Br nên X có công thức phân tử là : $C_{16}H_8O_2N_2Br_2$

Câu 15. Cho các chất sau: CH_3OH (methanol), CH_3CH_2OH (a), $CH_3CH_2CH_2OH$ (b), $(CH_3)_2CHOH$ (c),$(CH_3)_2CHCH_2OH$ (d), $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$ (e), $(CH_3)_3COH$ (g), $HOCH_2CH_2OH$ (h).

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Các chất (a), (b), (c), (d), (e), (g) thuộc dãy đồng đẳng của methanol.

B. Các chất (a), (b), (c), (d), (g), (h) thuộc dãy đồng đẳng của methanol.

C. Các chất (a), (b), (d), (e), (g), (h) thuộc dãy đồng đẳng của methanol.

D. Tất cả các chất đều thuộc dãy đồng đẳng của methanol.

Câu 16 (SBT- KNTT) . Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức cấu tạo biểu diễn kiểu liên kết và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử;

(2) Chất đồng phân có cùng công thức phân tử nhưng có thể khác nhau về loại nhóm chức, mạch carbon, vị trí liên kết pi (π) hoặc vị trí nhóm chức;

(3) Chất đồng đẳng có cấu tạo và tính chất tương tự, nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH_2.

Số phát biểu đúng là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 17. *Ngâm rượu dược liệu:* Cách tiến hành: Cho dược liệu vào trong lọ, bình hoặc hũ. Đổ một lượng rượu phù hợp rồi bịt kín lại đặt ở nơi tối, mát. Ngâm từ 10 – 15 ngày, mùa đông có thể ngâm lâu hơn.

Cho các phát biểu sau

(1) Ngâm dược liệu áp dụng phương pháp chiết lỏng – rắn

(2) Ngâm dược liệu áp dụng phương pháp chiết lỏng – lỏng

(3) Tách lấy chất hữu cơ ra khỏi một hỗn hợp ở thể rắn.

(4) Tách lấy chất hữu cơ ra khỏi một hỗn hợp ở thể lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Số phát biểu đúng là 1,3

Câu 18. Cho các phát biểu:

(a) Để tách ethanol và nước người ta sử dụng phương pháp chưng cất.

(b) Để tinh luyện đường đỏ thành đường trắng người ta sử dụng phương pháp kết tinh.

(c) Không thể tách tinh dầu chanh bằng phương pháp chưng cất và chiết.

(d) Phương pháp cột sắc kí thường dùng để tách các chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách.

(e) Phương pháp kết tinh được dùng để tách và tinh chế các chất rắn.

Số phát biểu đúng là

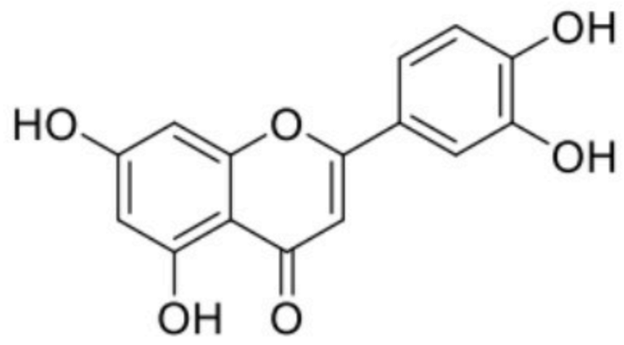
A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Hướng dẫn giải

Bao gồm: a,b,d,e
(c) Sai vì có thể

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong bài báo khoa học "**Bioactive-Guided Phytochemical Investigations, In Vitro and In Silico Alpha-Glucosidase Inhibition of Two Vietnamese Medicinal Plants *Dicranopteris linearis* and *Psychotria adenophylla***", người ta tiến hành thực hiện nghiên cứu trên một loài thực vật có tên **Dicranopteris linearis (Burm. F.) Underw -** một loài dương xỉ phổ biến thuộc họ Gleiche-niaceae và đã phân lập được một hợp chất như sau:



a. Hợp chất trên có nhóm alcohol
b. Hợp chất trên có nhóm carboxylic acid
c. Hợp chất trên có nhóm ketone
d. Hợp chất trên không phải là hợp chất tự nhiên.

Câu 2. Nấu rượu truyền thống tại nhà người ta hay dùng phương pháp chưng cất như hình minh họa bên dưới.

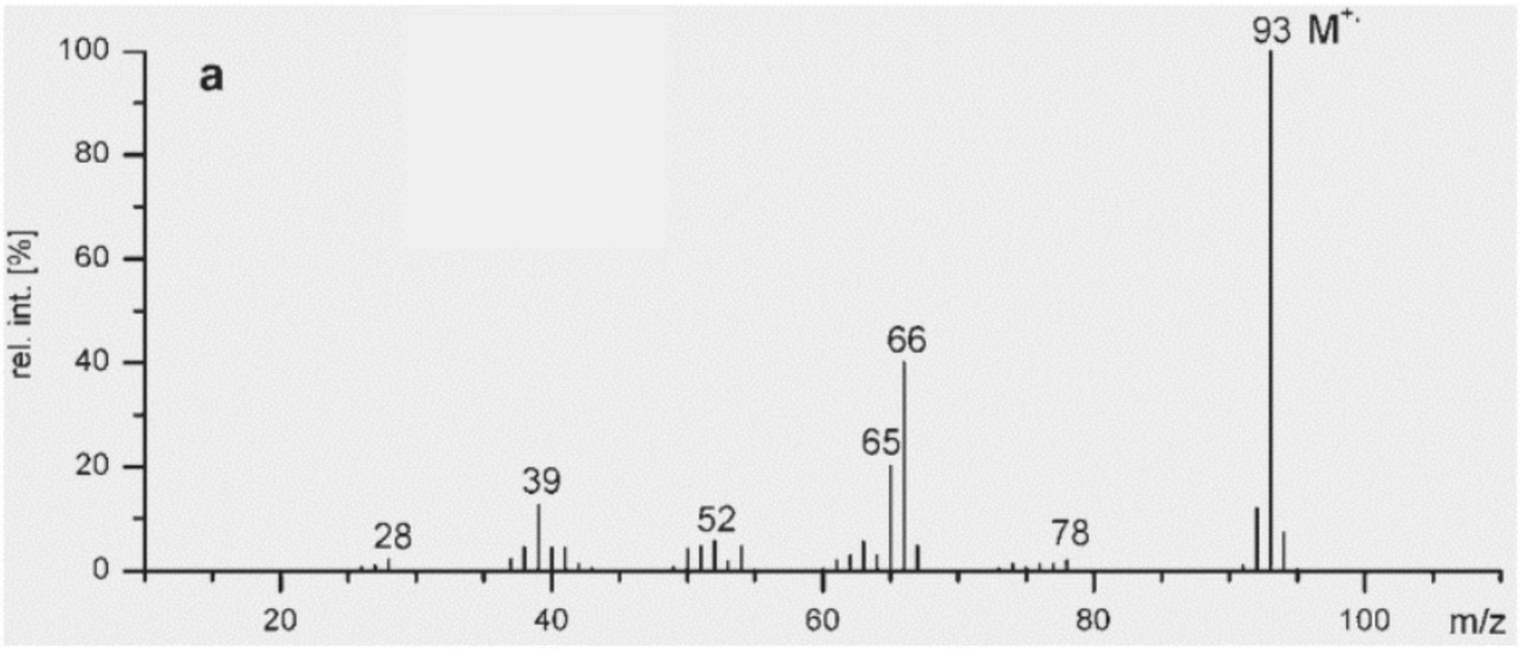
Chưng cất thường nấu rượu thủ công

a. Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước tăng dần vì ethanol có nhiệt độ sôi cao hơn nước nên bay hơi sau làm tăng hàm lượng ethanol trong hỗn hợp.
b. Vai trò của thùng nước lạnh là ngưng tụ hơi ethanol.
c. Chưng cất trên là dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của ethanol và nước.
d. Quá trình trên là quá trình chưng cất phân đoạn.

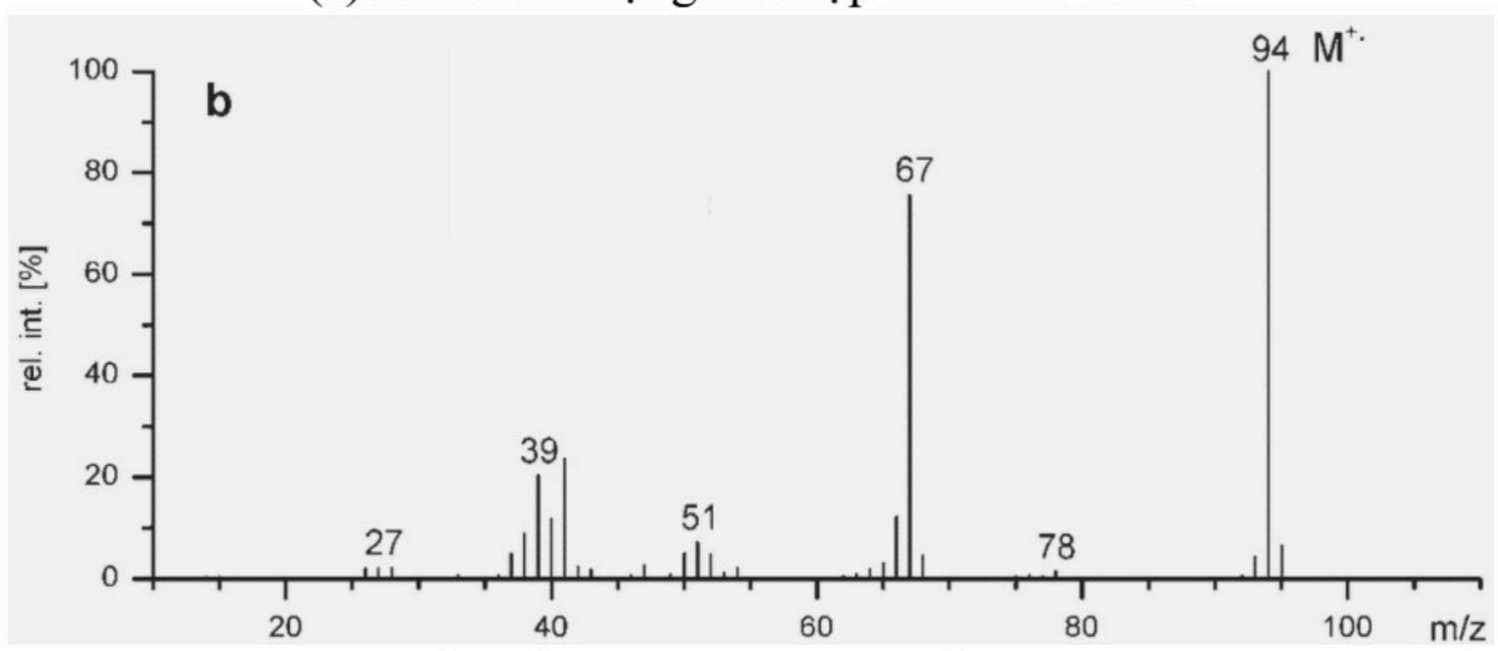
Hướng dẫn giải

a. Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước giảm dần vì ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước nên bay hơi trước làm giảm lượng ethanol trong hỗn hợp.
b. Vai trò của thùng nước lạnh là ngưng tụ hơi ethanol.
c. Chưng cất trên là dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của ethanol và nước.
d. Quá trình trên là quá trình chưng cất phân đoạn.

Câu 3: Cho hai hợp chất hữu cơ là aniline (C_6H_7N) và 2-aminopyridine ($C_5H_6N_2$) và hình ảnh phổ khối như hình vẽ:



(a) Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ A.



(a) Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ B.

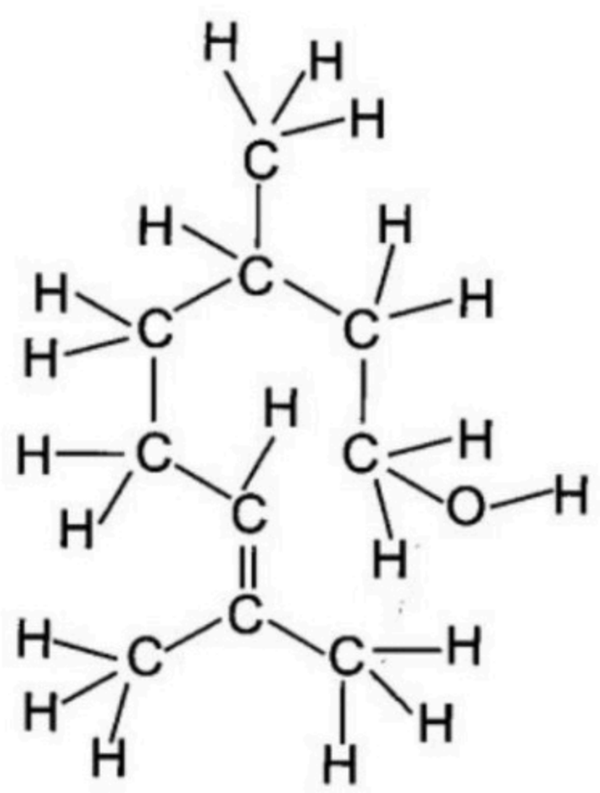
a. Phổ khối lượng ở hình (a) tương ứng với phân tử aniline.

b. Mảnh ion phân tử ở hình (b) có giá trị m/z là 67.

c. Phổ khối lượng ở hình (b) tương ứng với phân tử 2-aminopyridine.

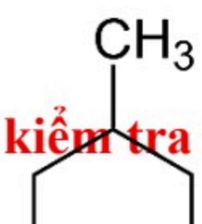
d. Phân tử khối của hai hợp chất hữu cơ A và B bằng nhau.

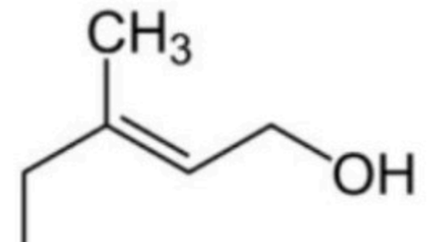
Câu 4. Citronellol là hợp chất được sử dụng tạo mùi hương tự nhiên có nguồn gốc từ các loại thực vật như hoa hồng, phong lữ hoặc sả, có công thức cấu tạo đầy đủ như sau:

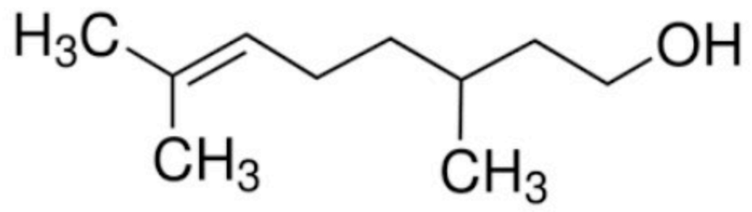


Citronellol

Cho 3 công thức cấu tạo sau:







Công thức (A) Công thức (B) Công thức (C)

a. Trong các công thức (A), (B), (C) có đúng 1 công thức biểu diễn đúng citronellol.

b. Citronellol có đồng phân hình học.

c. Citronellol có thể phản ứng với Na sinh ra khí H_2.

d. Citronellol là hợp chất đa chức.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 2. Có bao nhiêu dẫn xuất hydrocarbon trong số các chất dưới đây:

CH_4, C_2H_2, CCl_4, C_2H_4, C_2H_5OH, CH_3CHO

Hướng dẫn giải

Đáp số: 3 => CCl_4, C_2H_5OH, CH_3CHO

Câu 2. Phương pháp sắc kí cột có đặc điểm:

(1) Pha tĩnh là bột silicagel hoặc bột aluminium oxide,…

(2) Pha động là dung môi thích hợp được đổ ở phía dưới pha tĩnh.

(3) Chất có độ chuyển dịch lớn hơn sẽ cùng với dung môi ra khỏi cột trước.

(4) Chất ra khỏi cột trước là chất có khả năng bị hấp phụ trên pha tĩnh tốt hơn.

(5) Pha động cho vào sắc kí ở trạng thái lỏng.

Số đặc điểm đúng là ?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 3 => Bao gồm: a, c, e.

(2) Sai vì pha động là dung môi thích được đổ phía trên pha tĩnh.

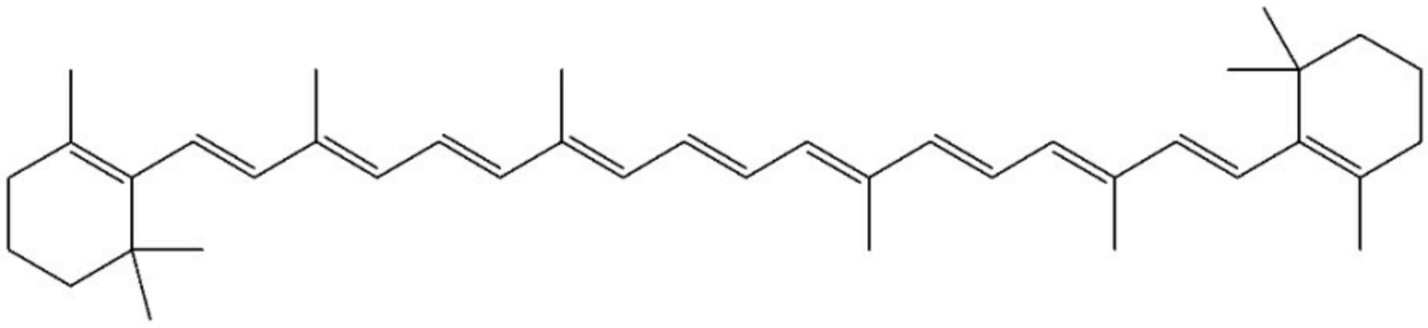
(4) Sai vì chất ra khỏi cột trước là chất có khả năng bị hấp phụ trên pha tĩnh kém hơn.

Câu 3: Cho dãy các chất sau đây: CH_4, C_2H_6, C_3H_8,$C_2H_4O_2$, $C_6H_{12}O_6$, HCHO, C_2H_4, C_3H_4. Có bao nhiêu chất đây có cùng công thức đơn giản nhất?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 3 => Bao gồm: $C_2H_4O_2$, $C_6H_{12}O_6$, HCHO **có** công thức đơn giản nhất CH_2O

Câu 4. β – caroten là tiền chất của vitamin A, giúp cơ thể ngăn chặn tình trạng mù lòa, lành mạnh hóa hệ miễn dịch có công thức cấu tạo như sau:



Xác định số nguyên tử carbon có trong β – caroten?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 39

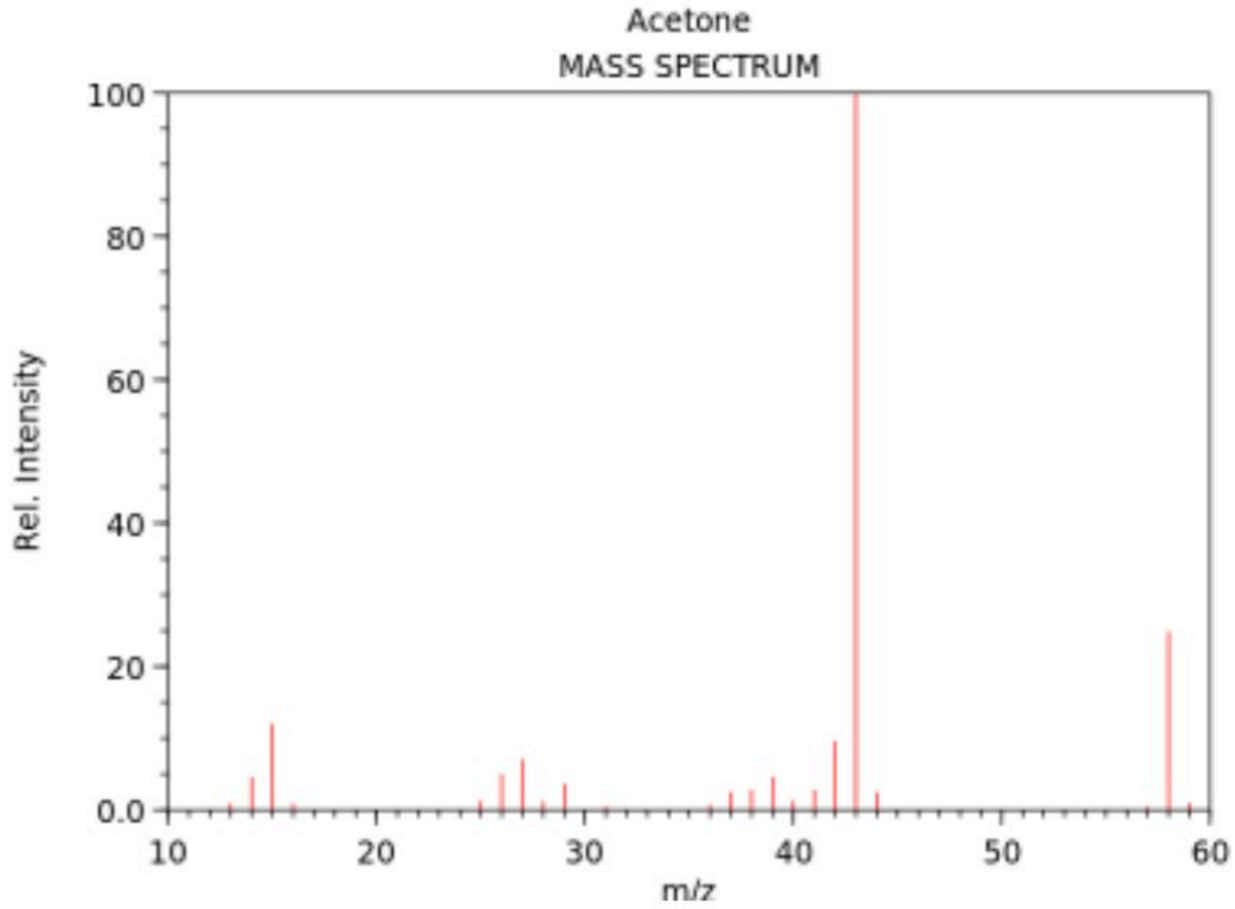
Câu 5. Nước mía chiếm 70% khối lượng của cây mía. Lượng saccharose trong nước mía ép là khoảng 20%. Khối lượng saccharose kết tinh thu được từ 1,0 tấn mía nguyên liệu (cho biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%) là bao nhiêu kilogam? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Đáp số: 112

$m_{saccharose} = 1000.0, 7.0, 2.0, 8 = 112$ (kg)

Câu 6. Acetone là một hợp chất hữu cơ dùng để làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa sơn móng tay và là chất đầu trong nhiều quá trình tổng hợp hữu cơ. Kết quả phân tích nên tố của acetone như sau: 62,07%C; 27,59%O về khối lượng, còn lại là hydrogen. Phân tử khối của acetone được xác định thông qua phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị *m/z* lớn nhất bằng 58. Xác định số lượng nguyên tử của acetone.



Hướng dẫn giải

%H = 100% - 62,07% - 27,59% = 10,34%

Công thức phân tử: $C_xH_yO_z$ (x,y,z nguyên dương)

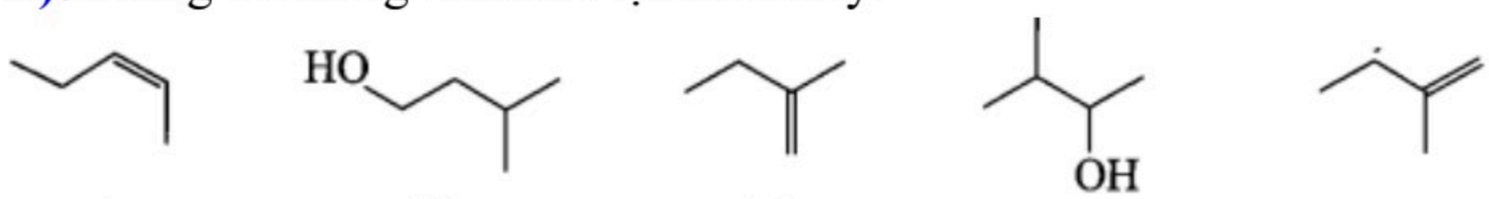
$$=> x = \frac{M.\%C(m_C)}{12.100\%} = \frac{58.62,05\%}{12.100\%} = 3 \; ; \; y = \frac{M.\%H(m_H)}{1.100\%} = \frac{58.10,34\%}{1.100\%} = 6$$

$$z = \frac{M.\%O(m_O)}{16.100\%} = \frac{58.27,59\%}{16.100\%} = 1$$

Vậy công thức phân tử Acetone là C_3H_6O=> số lượng nguyên tử: 3 + 6 +1 = 10

Phần IV. Tự luận

Câu 1 (SBT-CD): Trong các công thức cấu tạo dưới đây:



(1) **(2)** **(3)** **(4)** **(5)**

a) Những công thức nào biểu diễn công thức cấu tạo của cùng một chất?

b) Những công thức nào biểu diễn công thức cấu tạo của hai chất là đồng phân của nhau? Hai chất đồng phân này thuộc loại đồng phân gì (đồng phân về mạch carbon, đồng phân về nhóm chức hay đồng phân về vị trí nhóm chức)?

Hướng dẫn giải

a) Các công thức (3) và (5) biểu diễn công thức cấu tạo của cùng một chất.

b) Các chất (2) và (4) biểu diễn công thức cấu tạo của hai đồng phân về vị trí nhóm chức.

Câu 2 (SBT-CD): Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố có trong hợp chất X là 85,7% c và 14,3% H.

a) Xác định công thức thực nghiệm của hợp chất X.

b) Phổ MS cho thấy X có phân tử khối là 56. Xác định công thức phân tử của X.

c) Cho biết công thức cấu tạo có thể có của X trong mỗi trường hợp:

c_1) X là hydrocarbon mạch thẳng.

c_2) X là hydrocarbon mạch hở, phân nhánh.

Hướng dẫn giải

a) Từ bài cho, ta có:

$$\frac{n_C}{n_H} = \frac{85,7:12}{14,3:1} = \frac{1}{2}$$

Vậy công thức thực nghiệm của **X** là CH_2.

b) Theo bài ra: $(CH_2)_n = 56$ hay $14n = 56$ suy ra $n = 4$.
Vậy công thức phân tử của X là C_4H_8.

c) c_1) Với X là hydrocarbon mạch thẳng:

c_2) Với X là hydrocarbon mạch hở, phân nhánh:

----------Hết----------

Chương 4: HYDROCARBON

ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [KNTT - SBT] Pentane là tên theo danh pháp thay thế của

A. $CH_3[CH_2]_2CH_3$. **B.** $CH_3[CH_2]_3CH_3$. **C.** $CH_3[CH_2]_4CH_3$. **D.** $CH_3[CH_2]_5CH_3$

Câu 2. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng (ở điều kiện thường)?

A. Các alkane từ C_1 đến C_4 và neopentane ở trạng thái khí.

B. Các alkane từ C_5 đến C_{17} (trừ neopentane) ở trạng thái lỏng.

C. Các alkane không tan hoặc tan rất ít trong nước và nhẹ hơn nước.

D. Các alkane không tan hoặc tan rất ít trong các dung môi hữu cơ.

Câu 3. [KNTT - SBT] Cracking alkane là quá trình phân cắt liên kết C-C (bẻ gãy mạch carbon) của các alkane mạch dài để tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon có mạch carbon

A. ngắn hơn. **B.** dài hơn. **C.** không đổi. **D.** thay đổi.

Câu 4(SBT - CTST). Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phần chính của biogas là

A. N_2. **B.** CO_2. **C.** CH_4. **D.** NH_3.

Câu 5. [KNTT – SBT] Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa

A. liên kết đơn. **B.** liên kết. **C.** liên kết bội. **D.** vòng benzene.

Câu 6. [KNTT – SBT] Cho các chất kèm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (°C) sau:

(X) but-1-ene (–185 và –6,3); (Y) *trans*-but-2-ene (–106 và 0,9);

(Z) *cis*-but-2-ene (–139 và 3,7); (T) pent-l-ene (–165 và 30).

Chất nào là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. (X). **B.** (Y). **C.** (Z). **D.** (T).

Câu 7. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch bromine?

A. Butane. **B.** But-1-ene. **C.** Carbon dioxide **D.** Methylpropane.

Câu 8: Chất nào sau đây **không** điều chế trực tiếp được acetylene ?

A. Ag_2C_2. **B.** CH_4. **C.** Al_4C_3. **D.** CaC_2.

Câu 9 (SBT – KNTT). Công thức phân tử nào sau đây có thể là công thức của hợp chất thuộc dãy đồng đẳng của benzene?

A. C_8H_{16}. **B.** C_8H_{14}. **C.** C_8H_{12}. **D.** C_8H_{10}.

Câu 10 (SBT – KNTT). Cho các chất sau: methane, ethylene, acetylene, benzene, toluene và naphthalene. Số chất ở thể lỏng trong điều kiện thường là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Hướng dẫn giải

Số chất ở thể lỏng trong điều kiện thường là benzene, toluene

Câu 11 (SBT – KNTT). Nitro hoá benzene bằng hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ ≤50°C, tạo thành chất hữu cơ X. Phát biểu nào sau đây về X không đúng?

A. Tên của X là nitrobenzene.
B. X là chất lỏng, sánh như dầu.
C. X có màu vàng.
D. X tan tốt trong nước.

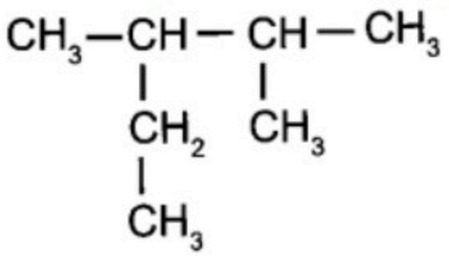
Câu 12 (SBT-CD): Nhỏ 1 mL nước bromine vào ống nghiệm đựng 1 mL hexane, chiếu sáng và lắc đều. Hiện tượng quan sát được là

A.trong ông nghiệm có chât lỏng đông nhât.
B. màu của nước bromine bị mất.
C. màu của bromine không thay đổi.
D. trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa.

Câu 13 (SBT – KNTT). Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

A. vòng benzene. **B.** liên kết đơn. **C.** liên kết đôi. **D.** liên kết ba.

Câu 14 (SBT - CTST). Cho alkane sau:



Danh pháp thay thế của alkane trên là

A. 2-ethyl-3-methylbutane.
B. 2-methyl-3-ethylbutane.
C. 3,4-dimethylpentane.
D. 2,3-dimethylpentane.

Hướng dẫn giải

Lưu ý:

A. 2-ethyl-3-methylbutane: Sai vì mạch chính có 5 nguyên tử carbon, không phải 4 nguyên tử carbon.

B. 2-methyl-3-ethylbutane: Sai vì mạch chính có 5 nguyên tử carbon, không phải 4 nguyên tử carbon.

C. 3,4-dimethylpentane: Sai vì tổng chỉ số các nhánh lớn hơn so với tên gọi đúng đã nêu.

Câu 15 (SBT-CD): Cho pent-2-ene phản ứng với dung dịch $KMnO_4$ ở nhiệt độ phòng có thể thu được sản phẩm hữu cơ có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. $CH_3CH_2CH(OH)CH(OH)CH_3$.
B. $CH_3CH_2CH_2CH(OH)CH_3$.
C. $CH_3CH(OH)CH_2CH(OH)CH_3$.
D. $CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$.

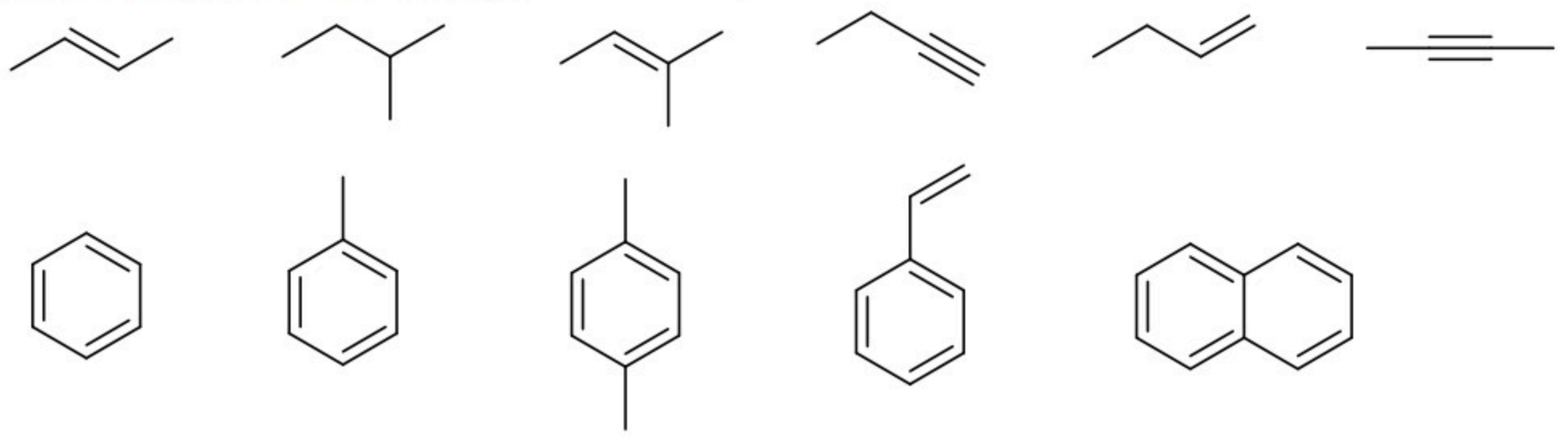
Hướng dẫn giải

Alkene phản ứng với dung dịch $KMnO_4$ tạo được hai nhóm OH tại hai nguyên tử carbon của liên kết đôi C=C.

Câu 16: Tính chất nào **không** phải của benzene ?

A. Tác dụng với Br_2 (t^o, Fe).
B. Tác dụng với HNO_3 (đ)/H_2SO_4 (đ).
C. Tác dụng với dung dịch $KMnO_4$.
D. Tác dụng với Cl_2 (as).

Câu 17 (SBT – KNTT). Cho các hydrocarbon sau:



Một số nhận định về các hydrocarbon trên là:

(1) Số phân tử hydrocarbon không no bằng 5;
(2) Số phân tử alkene bằng 3;
(3) Số phân tử alkyne bằng 2;
(4) số phân tử thuộc dãy đồng đẳng của benzene bằng 3.
Trong các nhận định này, số nhận định đúng bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Hướng dẫn

Số nhận định đúng là: (1) (2) (3) (4)

Câu 18: Benzene gây tác hại lên tủy xương và làm giảm lượng hồng cầu, dẫn đến thiếu máu. Benzene cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Khi hút mỗi điếu thuốc lá, người hút đưa vào cơ thể 50 μg benzene. Nếu một người hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày thì lượng benzene người đó hấp thụ vào cơ thể là bao nhiêu g?

A. $7{,}5.10^{-5}$. **B.** 15.10^{-5}. **C.** $7{,}5.10^{-4}$. **D.** 15.10^{-4}.

Hướng dẫn giải

$m_{C_6H_6} = 50.10^{-6}.15 = 7{,}5.10^{-4}$ gam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

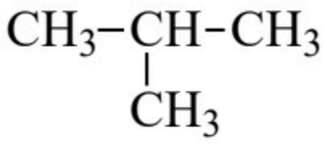
Câu 1. Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử của các alkane thì

a)Alkane là những hydrocarbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử nên được gọi là hydrocarbon bão hoà và có công thức chung $C_nH_{2n+2}\left(n \geq 1\right)$.

b)Alkane là những hydrocarbon chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử nên được gọi là hydrocarbon bão hoà và có công thức chung $C_nH_{2n+2}\left(n \geq 2\right)$.

c) Phân tử của một alkane trong sáp nến có 52 nguyên tử hydrogen, thì số nguyên tử carbon trong phân tử alkane là 25.

$\Rightarrow C_nH_{2n+2}\left(n \geq 1\right) \Rightarrow$ *số H= 2n + 2= 52 => n =25 nên có 25 nguyên tử carbon trong phân tử alkane.*

d) (1) $CH_3-CH_2-CH_3$; (2)  , Alkane (1) là alkane có mạch phân nhánh.

Câu 2.Vận dụng các kiến thức về alkene, alkyne để giải thích được các vai trò quan trọng của alkene và alkyne trong công nghiệp hóa học, công nghiệp dược phẩm, vật liệu...

a) Alkene là nguyên liệu để tổng hợp một số polymer như polyethylene (PE); polypropylene (PP)...đây là các polymer được dùng để làm bao bì và các đồ dùng như ly, cốc, tủ chứa đồ....

b) Trong công nghiệp dược phẩm, các alkyne là nguyên liệu sản xuất một số dược phẩm như thuốc kháng virus Efavirenz, thuốc kháng nấm Terbinafine,...

c) Alkyne được dùng làm nguyên liệu trong tổng hợp hữu cơ.

d) Acetylene là một alkyne được dùng để tổng hợp các vật liệu polymer như poly(vinyl alcohol), poly(vinyl acetate),... dùng làm bao bì, keo dán, màng đệm,...

Câu 3. Ở điều kiện thường: benzene, toluene, xylene là chất lỏng không màu, trong suốt, dễ cháy, có mùi đặc trưng; naphthalene là chất rắn màu trắng, có mùi đặc trưng

a. Toluene ($C_6H_5CH_3$) không tác dụng được với nước bromine và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

b. Styrene ($C_6H_5CH=CH_2$) tác dụng được với nước bromine, làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

c. Naphthalene ($C_{10}H_8$) tác dụng được với nước bromine, làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

d. Nitro hoá toluene tạo thành hỗn hợp hai sản phẩm chính là ortho và meta – nitrotoluene.

Câu 4. Trong một phương pháp tổng hợp polyethylene (PE), các phân tử ethylene đã được hòa tan trong dung môi phản ứng với nhau để tạo thành polymer.

a) Không thể sử dụng methyl alcohol, nước, cyclohexane hay hex-1-ene làm dung môi cho phản ứng trùng hợp PE. Vì ở nhiệt độ cao, PE có thể hòa tan trong nước, trong các loại alcohol, cyclohexane hay hex-1-ene.

b) Có thể sử dụng methyl alcohol, nước, cyclohexane hay hex-1-ene làm dung môi cho phản ứng trùng hợp PE. Vì ở nhiệt độ cao, PE cũng không thể hòa tan trong nước, trong các loại rượu, cyclohexane hay hex-1-ene.

c) Có thể sử dụng methyl alcohol, nước, nhưng không dùng cyclohexane hay hex-1-ene làm dung môi cho phản ứng trùng hợp PE. Vì ở nhiệt độ cao, PE cũng không thể hòa tan trong nước, trong các loại alcohol, nhưng hòa tan trong cyclohexane hay hex-1-ene.

d) Không thể sử dụng methyl alcohol, nước, cyclohexane hay hex-1-ene làm dung môi cho phản ứng trùng hợp PE. Vì ở nhiệt độ cao, PE cũng không thể hòa tan trong nước, trong các loại rượu, cyclohexane hay hex-1-ene.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các chất sau: C_2H_2; C_2H_6; C_3H_6; C_3H_8; C_4H_8; C_4H_9Cl; C_9H_{12}; C_5H_{12}. Trong số các chất trên, số chất thuộc dãy đồng đẳng alkane là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Alkane có CTTQ là C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$). Vậy gồm các chất sau: C_2H_6; C_3H_8; $C_5H_{12} \Rightarrow$ **3**.

Câu 2. Có bao nhiêu alkyne ứng với công thức phân tử C_5H_8 ?

Hướng dẫn giải

Có 3 đồng phân: $HC\equiv C\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$; $CH_3\text{-}C\equiv C\text{-}CH_2\text{-}CH_3$; $HC\equiv C\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_3$

Câu 3. Cho tên các hydrocarbon thơm: benzene, 1,2-dimethylbenzene, o-dimethylbenzene, o –xylene, ethylbenzene. Có bao nhiêu chất trong các tên này ?

Hướng dẫn giải

Đáp số 3: benzene, (1,2-dimethylbenzene, o-dimethylbenzene, o –xylene) = 1 chất, ethylbenzene.

Câu 4 :

Propene là nguyên liệu cho sản xuất nhựa polypropylene (PP). PP đượcsử dụng để sản xuất các sản phẩm ống , màng, dây cách điện, kéo sợi, đồ gia dụng và các sản phẩm tạo hình khác.

Các sản phẩm từ nhựa polypropylene (PP)

Phản ứng tạo thành propene từ propyne:

$$CH_3\text{-}C\equiv CH(g) + H_2(g) \xrightarrow{t^0,\ Pd/PbCO_3} CH_3\text{-}CH{=}CH_2(g)$$

Từ Năng lượng liên kết (kJ/mol) của H – H là 432, của C – C là 347, của C – H là 413 và của $C\equiv C$ là 839, của C=C là 614kJ, hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành propene trên.

Hướng dẫn giải

$$CH_3\text{-}C\equiv CH(g) + H_2(g) \xrightarrow{t^0,\ Pd/PbCO_3} CH_3\text{-}CH{=}CH_2(g)$$

Áp dụng công thức: $\Delta_r H^o_{298} = \sum E_b\ (cđ) - \sum E_b\ (sp)$

$\Delta_r H^o_{298}$ = E_b(C≡C) + E_b(C-C) + 4E_b(C-H) + E_b(H -H) - 6. E_b(C -H) - E_b(C=C) - E_b(C-C)

= 839 + 347 + 4.413 + 432 - 6.413 -614 - 347 = -169 kJ

Câu 5 (SBT - CTST). Cục Quản Lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kì (FDA) đã công nhận ethylene là an toàn trong việc kích thích trái cây mau chín. Tuy nhiên khi vượt quá nồng độ cho phép, ví dụ đối với nồng độ 27 000 ppm, tức gấp khoảng 200 lần mức cần thiết để kích thích quá trình chín, một tia lửa điện có thể đốt cháy ethylene và gây ra vụ nổ chết người.

Trong phòng ủ chín, ethylene được sử dụng ở nồng độ 100 ppm – 150 ppm. Khối lượng ethylene cần thiết sử dụng để phòng ủ chín có thể tích 50 m^3 đạt nồng độ 140 ppm ở 25 °C và 1 bar là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Thể tích ethylene có trong phòng ủ thể tích 50 m^3, tức 50 000 L là:

$$m = \frac{7 \times 28}{24,79} = 7,9(g)$$

Khối lượng ethylene cần thiết:

$$V = \frac{50000 \times 140}{1000000} = 7(L)$$

Câu 6: Khí biogas (giả thiết chỉ chứa CH_4) và khí gas (chứa 40% C_3H_8 và 60% C_4H_{10} về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất như bảng sau:

Chất	CH_4	C_3H_8	C_4H_{10}
Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)	890	2220	2850

Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu như nhau, khi dùng khí biogas để thay thế khí gas để làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí CO_2 thải ra môi trường sẽ tăng giảm bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Để cung cấp Q kJ nhiệt lượng cho đun nấu:

+ Nếu dùng biogas thì n_{CH_4} = Q/890 => n_{CO_2} phát thải = n_{CH_4} = Q/890

+ Nếu dùng gas thì $n_{C_3H_8}$ = 2x và $n_{C_4H_{10}}$ = 3x

—> Q = 2220.2x + 2850.3x —> x = Q/12990

n_{CO_2} phát thải = 3.2x + 4.3x = 3.2. Q/12990 + 4.3. Q/12990=3Q/2165 > Q/890 nên với cùng 1 nhiệt lượng cung cấp ra thì dùng biogas sẽ phát thải ít CO_2 hơn gas.

$$\text{Lượng } CO_2 \text{ giảm} = \frac{\left(\frac{3Q}{2165} - \frac{Q}{890}\right)}{\frac{3Q}{2165}}.100\% = 18,91\%$$

Phần IV. Tự luận

Câu 1. [CD - SGK] Cho biết công thức cấu tạo và gọi tên của alkene, alkyne mà khi hydrogen hóa tạo thành butane.

Hướng dẫn giải

alkene, alkyne mà khi hydrogen hóa tạo thành butane có thể có công thức phân tử là C_4H_8, C_4H_6.

Các công thức cấu tạo của C_4H_8 là

(1) CH_2=CH – CH_2 – CH_3 : but-1-ene

(2) CH_3 – CH=CH – CH_3 : but-2-ene

(3) CH_2=C(CH_3) – CH_3 2-methylpropene

Các công thức cấu tạo của C_4H_6 là

(1) CH ≡ C – CH_2 – CH_3: but-1-yne

(2) $CH_3 – C \equiv C – CH_3$: but-2-yne

Câu 2: Trong ngành công nghệ lọc hóa dầu, các alkane thường được loại bỏ hydrogen trong các phản ứng dehydro hóa để tạo ra những sản phẩm hydrocarbon không no có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau dựa vào năng lượng liên kết.

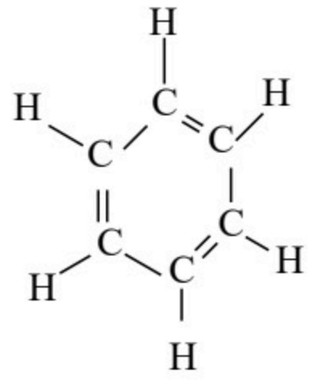
Liên kết	C - H	C-C	C = C	H-H
E_b (kJ/mol)	414	237	611	436

Khai thác và sản xuất dầu mỏ

a)$H_3C\text{-}CH_2 – CH_2 – CH_3 \longrightarrow CH_2{=}CH – CH{=} CH_2 + 2H_2$

b) $6CH_4 \longrightarrow C_6H_6$(1,3,5 –cyclohexatriene) $+ 9H_2$

cho biết công thức cấu tạo của 1,3,5 –cyclohexatriene như sau:



Các phản ứng trên có thuận lợi về phương diện nhiệt hay không ? Phản ứng theo chiều ngược lại có biến thiên enthalpy bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

a)$H_3C\text{-}CH_2 – CH_2 – CH_3 \longrightarrow CH_2{=}CH – CH{=} CH_2 + 2H_2$

$\Delta_rH^o_{298} = 10E_b(C - H) +3\ E_b(C\text{-}C) -6E_b(C -H) - 2E_b(C = C) - E_b(C -C) - 2E_b(H\text{-}H)$

$= 4E_b(C - H) +2\ E_b(C\text{-}C) - 2E_b(C = C) - 2E_b(H\text{-}H)$

$= 4.414 + 2.237 – 2.611 – 2.436 = 256$ kJ

b) $6CH_4 \longrightarrow C_6H_6 + 9H_2$

$\Delta_rH^o_{298} = 6.4E_b(C - H) -3\ E_b(C\text{-}C) - 3E_b(C = C) - 6E_b(C -H) - 9E_b(H\text{-}H)$

$= 18E_b(C - H) -3\ E_b(C\text{-}C) - 3E_b(C = C) - 9E_b(H\text{-}H)$

$= 18.414 – 3.347 – 3.611 – 9.436 = 654$ (kJ)

Các phản ứng này không thuận lợi về phương diện nhiệt.

Phản ứng theo chiều ngược lại thuận lợi về phương diện nhiệt:

$CH_2{=}CH – CH{=} CH_2 + 2H_2 \longrightarrow H_3C\text{-}CH_2 – CH_2 – CH_3$ $\quad \Delta_rH^o_{298} = -356$ kJ

$C_6H_6 + 9H_2 \longrightarrow 6CH_4$ $\quad \Delta_rH^o_{298} = -654$ kJ

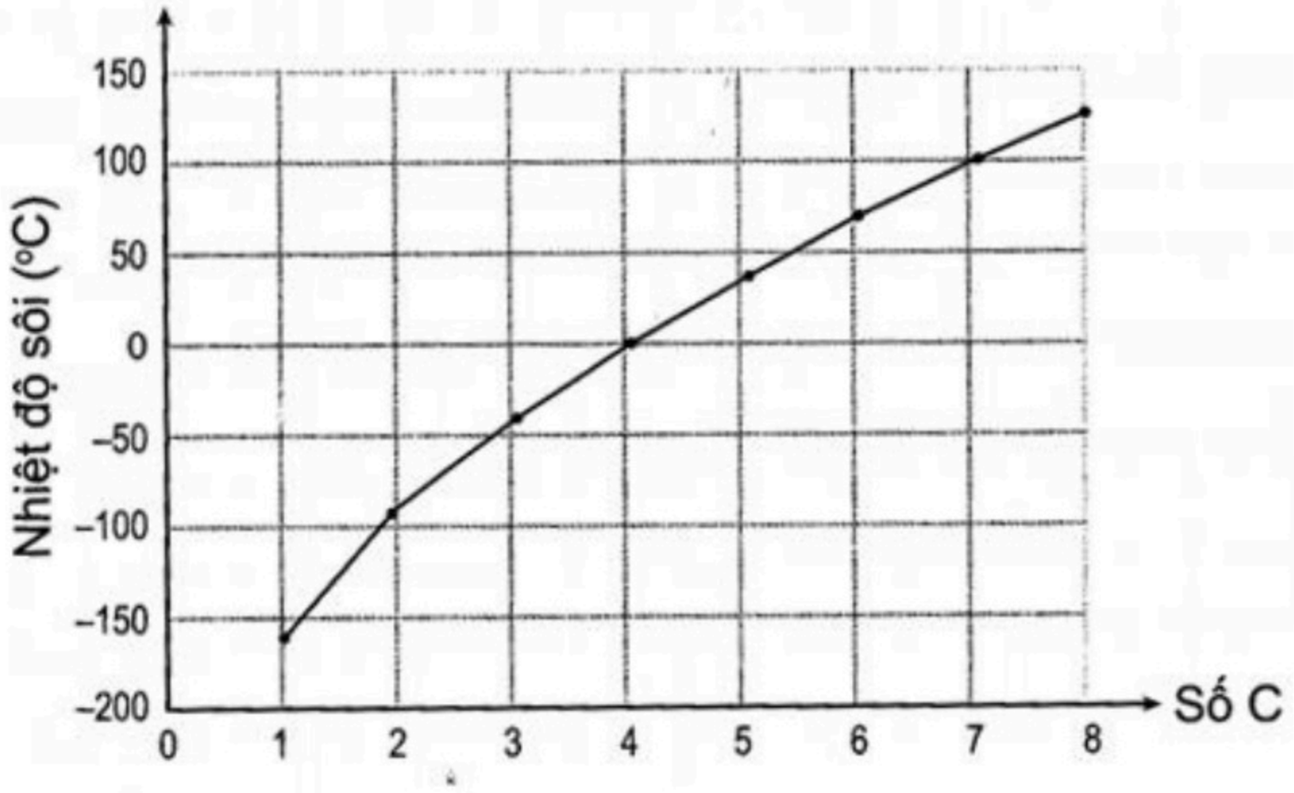
ĐỀ SỐ 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [KNTT - SBT] $(CH_3)_2CH\text{-}CH_3$ có tên theo danh pháp thay thế là

A. 2-methylpropane. **B.** isobutan. **C.** butane. **D.**2-methylbutane.

Câu 2 (SBT - CTST). Đồ thị dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh được biểu diễn như sau:



Đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh

Dựa vào đồ thị đã cho, số phân tử alkane không phân nhánh ở thể khí trong điều kiện thường là

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Hướng dẫn giải

Theo đồ thị, có 4 alkane (số nguyên tử carbon từ 1 đến 4) đều có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ phòng nên chúng sẽ ở thể khí trong điều kiện thường.

Câu 3. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây **không** đúng về phản ứng reforming alkane?

A. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các alkane mạch phân nhánh.

B. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các hydrocarbon mạch vòng.

C. Số nguyên tử carbon của chất tham gia và của sản phẩm bằng nhau.

D. Nhiệt độ sôi của sản phẩm lớn hơn nhiều so với alkane tham gia phản ứng.

Câu 4 (SBT-CD): Phát biểu nào sau đây về alkane là **không** đúng?

A.Trong phân tử alkane chỉ có liên kết đơn.

B.Chỉ các alkane là chất khí ở điều kiện thường được dùng làm nhiên liệu.

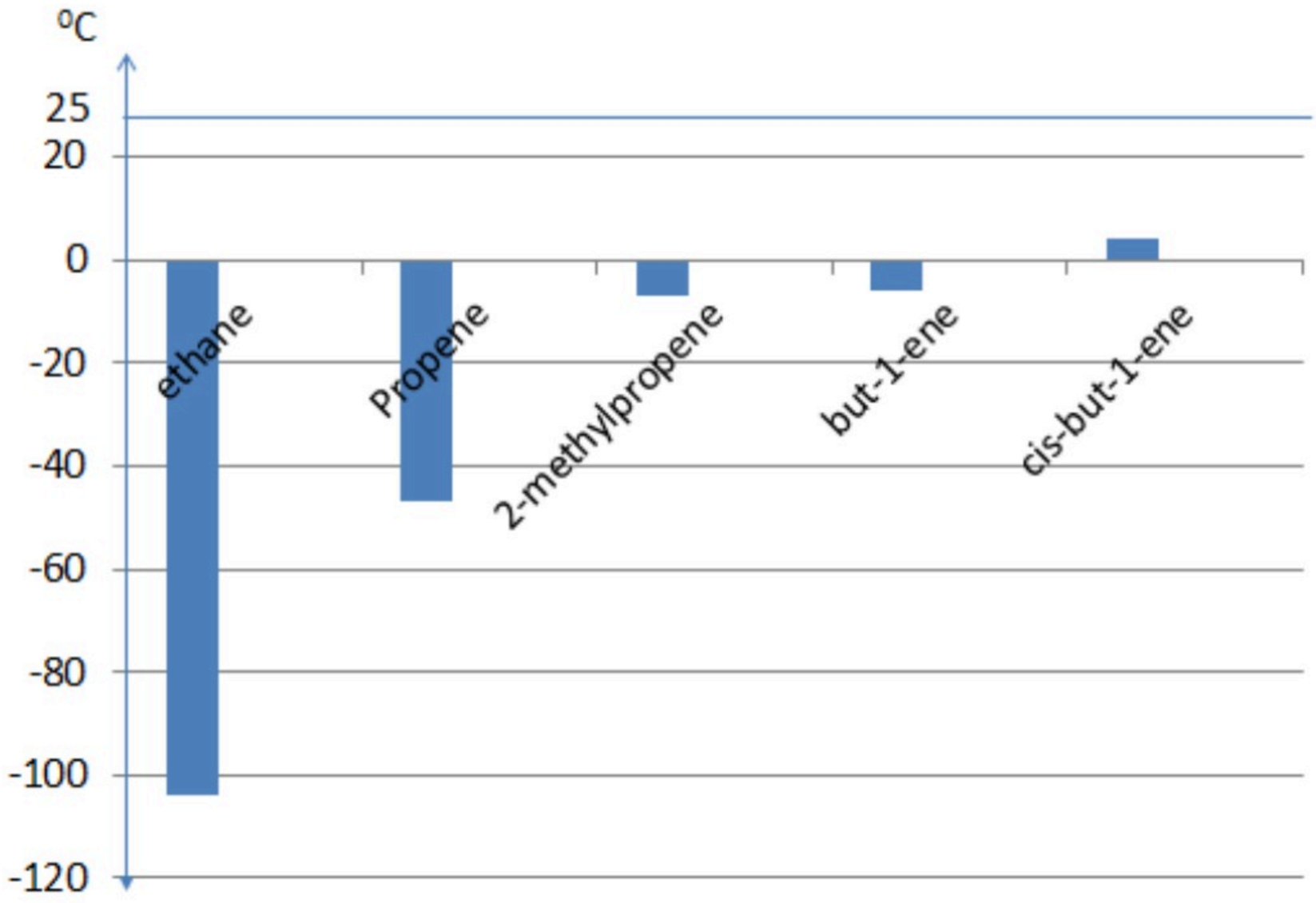
C.Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.

D.Các alkane rắn được dùng làm nhựa đường, nguyên liệu cho quá trình cracking.

Câu 5. [KNTT – SBT] Hợp chất nào sau đây là một alkene?

A. $CH_3CH_2CH_3$. **B.** $CH_3CH{=}CH_2$. **C.** $CH_3C{\equiv}CH$. **D.** $CH_2{=}C{=}CH_2$.

Câu 6 (SBT - CTST). Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkene.



▲ Nhiệt độ sôi của một số alkene

Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thể khí trong điều kiện thường (25°C)?

A. 4 **B**.2. **C**. 3 **D**. 5

Câu 7: Trùng hợp ethylene, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. $\left(CH_2{=}CH_2\right)_n$ **B.** $\left(CH_2{-}CH_2\right)_n$ **C.** $\left(CH{-}CH\right)_n$ **D.** $\left(CH_3{-}CH_3\right)_n$

Câu 8 (SBT-CD): Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A.Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế ethene bằng cách tách nước ethanol và thu bằng cách dời chỗ của nước.

B.Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen - acetylene.

C.Trong công nghiệp, người ta điều chế acetylene bằng cách nhiệt phân nhanh methane có xúc tác hoặc cho calcium carbide (thành phần chính của đất đèn) tác dụng với nước.

D.Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.

Câu 9 (SBT - CTST). Công thức phân tử nào dưới đây **không** thể là của một arene?

A. C_7H_8. **B.** $C_{10}H_8$. **C.** $C_{11}H_{18}$. **D.** C_8H_8

Câu 10 (SBT - CTST). Biết độ dài liên kết C=C là 134 pm, liên kết C-C là 154 pm. Thực tế, 3 liên kết π trong vòng benzene không cố định mà trải đều trên toàn bộ vòng benzene. Giá trị nào dưới đây phù hợp với độ dài liên kết giữa carbon và carbon trong phân tử benzene?

A. 125 pm. **B.** 132 pm. **C.** 160 pm. **D.** 139 pm.

Câu 11 (SBT – KNTT). Nhận xét nào sau đây **không đúng** đối với phản ứng cộng chlorine vào benzene?

A. Khó hơn phản ứng cộng chlorine vào ethylene.

B. Xảy ra với điều kiện ánh sáng tử ngoại và đun nóng.

C. Sản phẩm thu được là 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane.

D. Tỉ lệ mol của các chất tham gia phản ứng là 1 : 1.

Câu 12 (SBT-CD): Một trong những ứng dụng của toluene là

A. làm phụ gia để tăng chỉ số octane của nhiên liệu.

B. làm chất đầu để sản xuất methylcyclohexane.

C. làm chất đầu để điều chế phenol.

D. làm chất đầu để sản xuất polystyrene.

Câu 13 (SBT-CD): Cho butane phản ứng với chlorine thu được sản phẩm chính là

A. 2-chlorobutane. **B.** 1-chlorobutane. **C.** 3-chlorobutane. **D.** 4-chlorobutane.

Câu 14 (SBT - CTST). Alkane (A) có công thức phân tử C_8H_{18}. (A) tác dụng với chlorine đun nóng chỉ tạo một dẫn xuất monochloro duy nhất. Tên gọi của (A) là

A. octane.
B. 2-methylheptane.
C. 2,2-dimethylhexane.
D. 2,2,3,3-tetramethylbutane.

Câu 15 (SBT-CD): Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dung dịch $AgNO_3/NH_3$ ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây là **không** đúng?

A.Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt.

B.Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.

C.Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.

D.Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.

Hướng dẫn giải

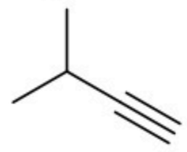
Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt là $AgC\equiv CAg$.

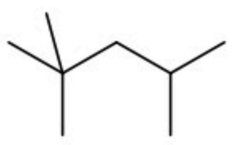
Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần do Br_2 phản ứng với ethylene (có thể có acetylene).

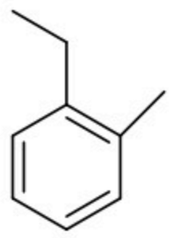
Ở ống nghiệm (2): sản phẩm tạo thành là $BrCH_2CH_2Br$ (và có thể có $Br_2CHCHBr_2$) không tan trong nước và nặng hơn nước nên tách thành lớp dưới lớp nước bromine.

Câu 16 (SBT – KNTT). Tên gọi của chất nào sau đây **không** đúng?

A. but-2-ene

B. 3-methylbut-1-yne 

C. 2,2,4-trimethylpentane 

D. 1-ethyl-2-methylbenzene 

Câu 17. (SBT – KNTT). Chất nào sau đây khi tác dụng với hỗn hợp HNO_3 và H_2SO_4 đặc nóng tạo một sản phẩm mononitro hoá duy nhất?

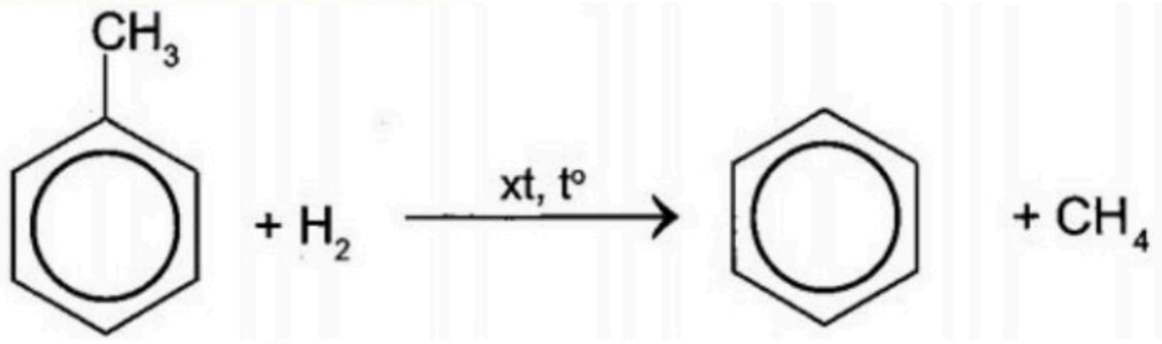
A. Benzene. **B.** Toluene. **C.** *o*-xylene. **D.** Naphthalene.

Câu 18. Toluene có giá trị thương mại thấp hơn nhiều so với benzene. Chính vì lí do đó nên người ta đã tiến hành loại bỏ nhóm methyl khỏi toluene bằng một quá trình gọi là *dealkyl hoá.* Toluene được trộn với hydrogen ở nhiệt độ từ 550°C đến 650°C và áp suất từ 30 atm đến 50 atm, với hỗn hợp gồm silicon dioxide (SiO_2) và aluminium oxide (Al_2O_3) làm xúc tác.

A.Sản phẩm thu được có ethane.

B. Phản ứng xảy ra là phản ứng cộng.

C. Phương trình phản ứng :



D. Sau phản ứng vẫn còn toluen và hydrogen.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các alkane: Butane, hexane và decane ; 2-Methylheptane, octane và 2,2,4-trimethylpentane.

a) Nhiệt độ sôi của: Butane < hexane < decane.

b) Nhiệt độ sôi của: Butane > hexane > decane.

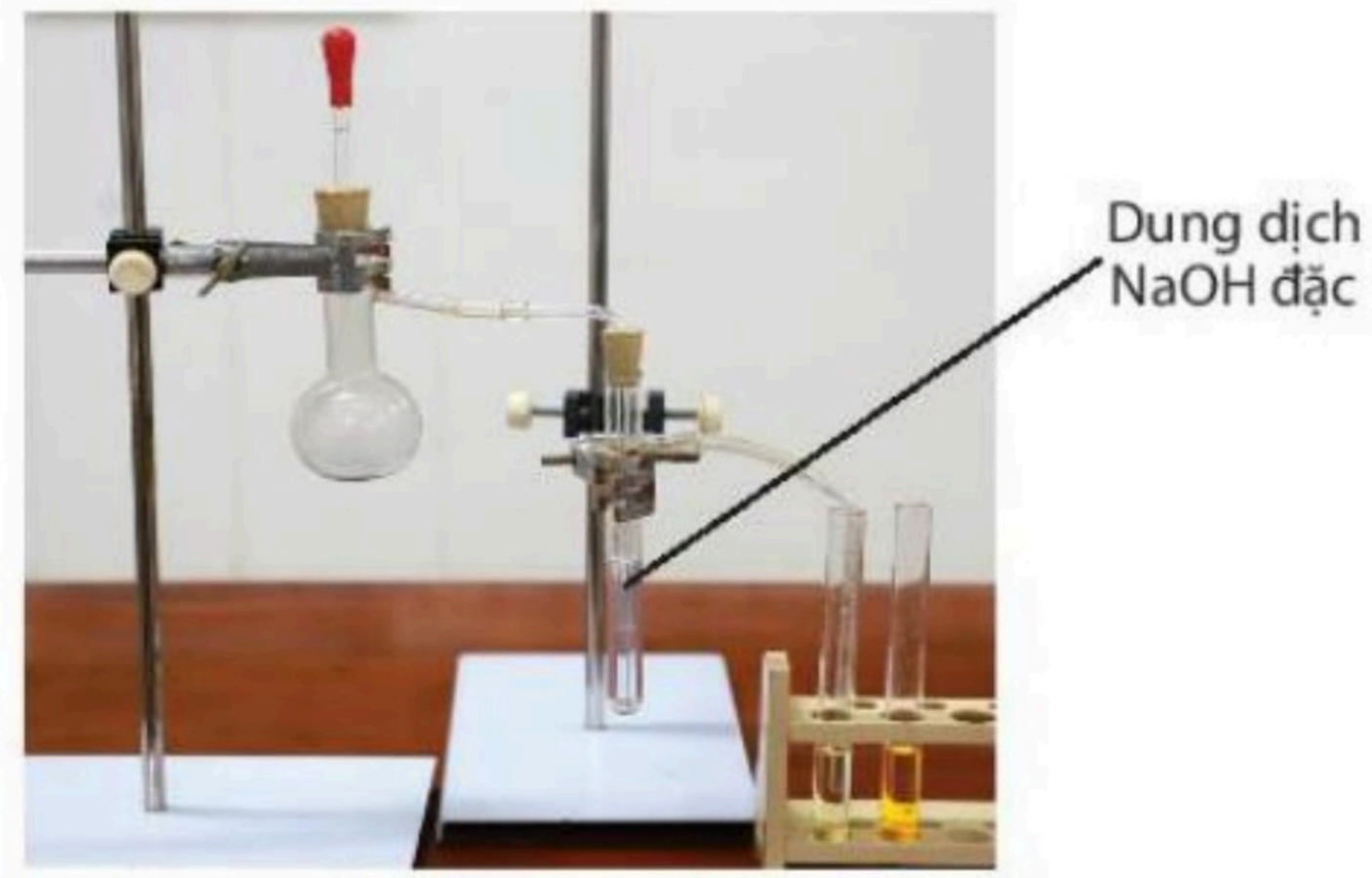
c) Nhiệt độ sôi của : 2,2,4-trimethylpentane < 2-Methylheptane < octane.

d) Nhiệt độ sôi của : 2,2,4-trimethylpentane < 2-Methylheptane< octane.

Hướng dẫn giải

Các alkane lỏng có nhiệt độ sôi tăng theo phân tử khối, nhiệt độ sôi của alkane phân nhánh thấp hơn của alkane mạch thẳng có cùng số nguyên tử carbon.

Câu 2. Trong thí nghiệm điều chế và thử tính chất của acetylene trong phòng thí nghiệm



Điều chế và thử tính chất của actylene trong phòng thí nghiệm

a) Phương trình hóa học của phản ứng điều chế C_2H_2 trong thí nghiệm

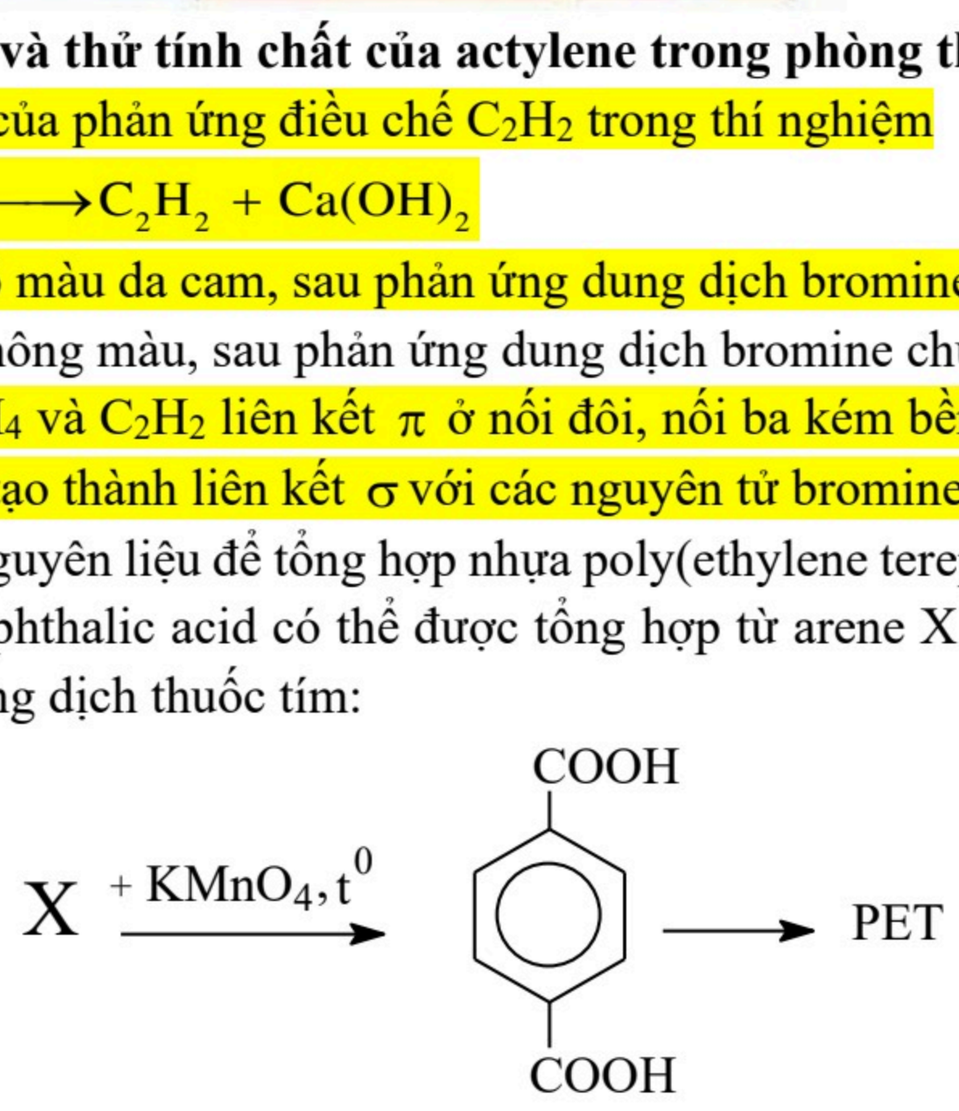
$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

b) Dung dịch Bromine có màu da cam, sau phản ứng dung dịch bromine mất màu.

b) Dung dịch Bromine không màu, sau phản ứng dung dịch bromine chuyển sang màu nâu đỏ.

c) Do Trong phân tử C_2H_4 và C_2H_2 liên kết π ở nối đôi, nối ba kém bền vững. Khi xảy ra ứng cộng liên kết liên kết π dễ bị đứt tạo thành liên kết σ với các nguyên tử bromine.

Câu 3. Terephtalic acid là nguyên liệu để tổng hợp nhựa poly(ethylene terephatalate) (PET) dùng để sản xuất tơ sợi, chai nhựa. Terephthalic acid có thể được tổng hợp từ arene X có công thức phân tử C_8H_{10} bằng cách oxi hóa X bởi dung dịch thuốc tím:



a) Chất X có độ bất bão hòa là 4

b) Chất X có tên là 1,4-dimethylbenzene hay p –xylene.

c) Chất X có tên là 1,3-dimethylbenzene hay m –xylene.

d) Chất X có tên là 1,2-dimethylbenzene hay o –xylene.

Hãy xác định công thức cấu tạo của X

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo của X là

Câu 4. Có một số loại trái cây chưa chín mà chúng ta lại muốn được sớm thưởng thức chúng, chẳng hạn một quả bơ, xoài, ...

a) Có một cách giải quyết đơn giản là cho quả bơ vào túi giấy cùng với vài quả chuối, bơ sẽ chín nhanh hơn nhiều.

b) Chuối khi chín sẽ giải phóng một loại hormone thực vật ở thể khí là ethylene.

c) Chuối khi chín sẽ giải phóng một loại hormone thực vật ở thể khí là acetylene.

d) Khí là ethylene chỉ giúp đẩy nhanh quá trình chín của chuối, còn nhiều loại quả khác thì không.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khí đốt hoá lỏng (Liquified Petroleum Gas, viết tắt là LPG) hay còn được gọi là gas, là hỗn hợp khí chủ yếu gồm propane (C_3H_8) và Alkane Y đã được hoá lỏng. Alkane Y có chứa 4 nguyên tử carbon trong phân tử. Tỉ lệ số nguyên tử hydrogen : số nguyên tử carbon trong Y là y. Giá trị y bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Alkane Y có chứa 4 nguyên tử carbon trong phân tử thì CTPT Y là C_4H_{10}. Tỉ lệ số nguyên tử hydrogen : số nguyên tử carbon trong Y là $y = 10 : 4 = 2,5 \Rightarrow$ **2,5.**

Câu 2. Alkene C_4H_8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mà khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

Hướng dẫn giải

Alkene đối xứng: $CH_3CH=CHCH_3$

Câu 3. Cho các phát biểu sau về hydrocarbon thơm :

(1) Arene còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene .

(2) Arene còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay hai vòng benzene .

(3) Hydrocarbon thơm gồm alkyl benzene và hydrocarbon thơm khác

(4) Alkyl benzene có công thức tổng quát C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$).

(5) Hydrocarbon thơm khác gồm styrene và naphthalene có công thức tổng quát C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$).

Số phát biểu đúng là

Hướng dẫn giải

Số phát biểu đúng là 3 : (2), (3), (4).

Câu 4. Ethylene là một hormone thực vật có trong cao su. Nó đóng vai trò phát triển bộ rễ, tham gia vào sự vận hành tuyến mủ. Nó kích thích quá trình tạo mủ và làm cho mủ chậm đông, giúp cho mủ chảy dai hơn.

Dựa vào đặc điểm này, những nhà công nghệ nông nghiệp đã ứng dụng rộng rãi hơn, khám phá bí quyết bổ sung thêm ethylene vào thân cây. Để thực hiện phương pháp kích thích tạo mủ này, người ta sử dụng bộ áp khí đưa khí ethylene trực tiếp vào cây. Sử dụng loại bơm định lượng để điều chỉnh lượng khí ethylene 99.95% bơm vào cây theo yêu cầu tùy chỉnh để kiểm soát được lượng mủ chảy ra và không phá cây. Đây là phương pháp cho kết quả tốt nhất trong tất cả các phương pháp lấy mủ từ trước đến nay, kể cả cạo mủ truyền thống.

Với cây cao su nguyên sinh, áp khí ethylene từ dưới gốc cây lên 0,6m-1,2m, với cây đã mở miệng cạo thì áp khí trên miệng cạo 20cm. Tiến hành đóng nắp chóp và bơm khí vào túi khí cho cây hấp thụ dần. Lần đầu sẽ bơm 100cc (1cc tương đương 1ml) và các lần sau sẽ giảm xuống 70cc. Trong công nghiệp, ethylene được điều chế từ phương pháp dehydro hóa ethane với xúc tác, 500^0C. Vậy để bơm vào 60cc (đkc) khí ethylene vào cây cao su thì người ta cần dùng bao nhiêu miligam ethane?

Hướng dẫn giải

$$n_{C_2H_4} = \frac{0,06}{24,79} \text{ mol}$$

$$CH_3\text{-}CH_3 \xrightarrow{xt,500^0C} CH_2{=}CH_2 + H_2$$

$$\frac{0,06}{24,79} \quad \leftarrow \quad \frac{0,06}{24,79} \quad \text{(mol)}$$

$$m_{C_2H_6} = \frac{0,06}{24,79}.30 = 0,073g = 73mg$$

Câu 5. Calcium carbide hay đất đèn là một hợp chất vô cơ có công thức CaC_2. Đất đèn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như giao thông vận tải, nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng. Ngoài ra trong đời sống người ta còn sử dụng đất đèn để ủ trái cây kích thích để trái cây nhanh, chín một cách nhân tạo. Tuy nhiên cách này hiện nay đã bị cấm ở 1 số nước vì trong quá trình ủ đất đèn giải phóng một số hợp chất làm trái cây nhiễm độc. Đặc biệt công dụng quan trọng nhất của đất đèn là được sử dụng để sản xuất đèn xì acetylene.

Nếu có 20 gam một mẩu CaC_2 (có lẫn tạp chất trơ) tác dụng với nước dư thu được 7,437 lít khí acetylene (đkc). Cho rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Độ tinh khiết của mẩu CaC_2 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải $n_{C_2H_2} = 7,437 : 24,79 = 0,3$ mol

$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$$

$$0,3 \quad \leftarrow \quad 0,3 \quad \text{(mol)}$$

$m_{CaC_2} = 0,3.64 = 19,2$ gam

Độ tinh khiết của mẩu $CaC_2 = \frac{19,2}{20}.100\% = 96\%$

Câu 6: Butane là một trong hai thành phần chính của khí đốt hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas-viết tắt là LPG). Khi đốt cháy 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2497 kJ. Để thực hiện việc đun nóng 1 gam nước tăng thêm 1°C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,18J. Tính khối lượng butane cần đốt để đưa 2 lít nước từ 25°C lên 100°C. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml và 60% nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy butane dùng để nâng nhiệt độ của nước.

Hướng dẫn giải

$m_{H_2O} = V_{H_2O} = 2kg = 2000$ gam

$Q_{\text{đun nước}} = 2000.4,18(100\text{-}25) = 627000$ J = 627 kJ

1 mol C_4H_{10} cần lượng nhiệt nâng nhiệt độ nước là 2479.0,6 (kJ)

x mol C_4H_{10} cần lượng nhiệt nâng nhiệt độ nước là 627 (kJ)

$$x = \frac{1.627}{2497.60/100} = \frac{19}{454} \text{ mol} \rightarrow m_{C_4H_{10}} = 58.\frac{95}{227} = 24,3 \text{ gam}$$

Phần IV. Tự luận

Câu 1 (SBT - CTST). Viết công thức khung phân tử của:

a) propene.

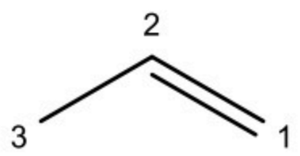
b) pent-1-ene.

c) 3-methylpent-1-yne.

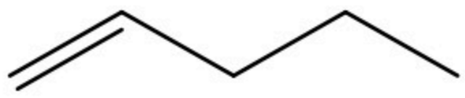
d) cis-pent-2-ene.

e) trans-pent-2-ene

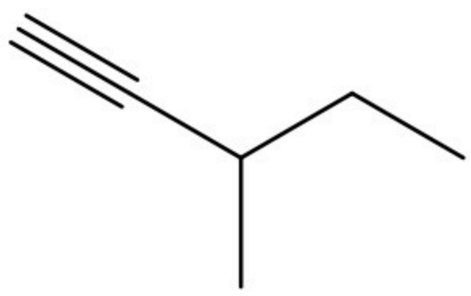
Hướng dẫn giải



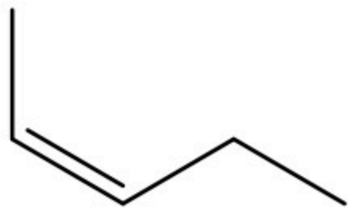
propene



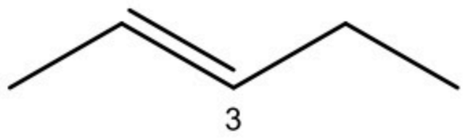
pent-1-ene



3-methylpent-1-yne



cis-pent-2-ene



trans-pent-2-ene

Câu 2. Thuốc nổ TNT (trinitrotoluene) là một hợp chất hóa học có công thức $C_6H_2(NO_2)_3CH_3$ là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó cũng là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác (được tính tương đương với TNT). Trong thế chiến thứ 2, Mỹ đã thả 2 quả bom hạt nhân xuống Nhật Bản, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima và quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Theo các nhà khoa học, 2 quả bom hạt nhân giải phóng năng lượng tương đương khoảng 36.000 tấn TNT.

a. Viết phương trình điều chế thuốc nổ TNT từ toluene

b. Để điều chế lượng thuốc nổ TNT bằng 2 quả bom hạt nhân "Little Boy" và "Fat Man" cộng lại với hiệu suất khoản 70% thì cần bao nhiêu tấn toluene?

Hướng dẫn giải

a. $C_6H_5\text{-}CH_3 + HNO_{3(dac)} \xrightarrow{H_2SO_{4(dac)}} C_6H_2(NO_2)_3\text{-}CH_3 + H_2O$

$C_6H_5\text{-}CH_3 + 3HNO_{3(dac)} \xrightarrow{H_2SO_{4(dac)}} C_6H_2(NO_2)_3\text{-}CH_3 + 3H_2O$

b. 1mol: 92 (g) 227 (g)

14590,3 (tấn) ⟵ 36000 (tấn)

$$m_{\text{thực tế}} = \frac{14590,3.100}{70} = 20843,3 \text{ (tấn)}$$

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (SBT – KNTT). Chất nào sau đây không phải là hydrocarbon?

A. $H_3C - CH_3$ **B.** $H_2C = CH_2$ **C.** $HC \equiv CH$ **D.** CH_3-CH_2-OH

Câu 2 (SBT-CD): Những yếu tố nào sau đây **không** quyết định đến độ lớn của nhiệt độ sôi của các alkane?

(a). Phân tử khối. (b). Tương tác van der Waals giữa các phân tử.

(c). Độ tan trong nước. (d). Liên kết hydrogen giữa các phân tử.

Câu 3. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây về ứng dụng của alkane **không** đúng? '

A. Propane C_3H_8 và butane C_4H_{10} được sử dụng làm khí đốt.

B. Các alkane C_6, C_7, C_8 là nguyên liệu để sản xuất một số hydrocarbon thơm.

C. Các alkane lỏng được sử dụng làm nhiên liệu như xăng hay dầu diesel.

D. Các alkane từ C_{11} đến C_{20} được dùng làm nến và sáp.

Câu 4 (SBT-CD): Để tăng chất lượng của xăng, dầu, người ta thực hiện cách nào sau đây?

A.Thực hiện phản ứng reforming để thay đổi cấu trúc của các alkane mạch không nhánh thành hydrocarbon mạch nhánh hoặc mạch vòng có chỉ so octane cao.

B.Thực hiện phản ứng cracking để thay đổi cấu trúc các alkane mạch dài chuyển thành các alkene và alkane mạch ngắn hơn.

C. Thực hiện phản ứng hydrogen hoá để chuyển các alkene thành alkane.

D. Bổ sung thêm heptane vào xăng, dầu.

Câu 5. [KNTT – SBT] Hợp chất nào sau đây là một alkyne?

A. $CH_3CH_2CH_2CH_3$. **B.** $CH_3CH{=}CH_2$.

C.$CH_3CH_2C \equiv CH$ **D.**$CH_2{=}CHCH{=}CH_2$

Câu 6 (SBT-CD): Các alkene **không** có các tính chất vật lí đặc trưng nào sau đây?

A.Tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.

B.Có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

C.Có nhiệt độ sôi thấp hơn alkane phân tử có cùng số nguyên tử carbon.

D.Không dẫn điện.

Hướng dẫn giải

Phân tử các alkene không hoặc rất ít phân cực, nên không tan trong nước và các dung môi phân cực mạnh.

Câu 7. [KNTT – SBT] Phản ứng nào sau đây **không** phải là phản ứng đặc trưng của hydrocarbon không no?

A. Phản ứng cộng. **B.** Phản ứng trùng hợp.

C. Phản ứng oxi hóa – khử. **D.** Phản ứng thế.

Câu 8 (SBT-CD): Cho các chất có công thức cấu tạo sau: (1) $ClCH_2CH{=}CHCH_3$; (2) $CH_3CH{=}CHCH_3$; (3) $BrCH_2C(CH_3){=}C(CH_2CH_3)_2$; (4) $ClCH_2CH{=}CH_2$; (5) $ClCH_2CH{=}CHCH_2CH_3$; (6) $(CH_3)_2C{=}CH_2$. Trong số các chất trên, bao nhiêu chất có đồng phân hình học?

A 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Hướng dẫn giải

Các chất **(1), (2)** và **(5)** có đồng phân hình học

Câu 9 (SBT-CD): Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene.

B. Các chất trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm.

C. Những hydrocarbon trong phân tử có vòng benzene được gọi là hydrocarbon thơm.

D. Dãy đồng đẳng của benzene có công thức tổng quát C_nH_{2n-6} (n > 6).

Câu 10 (SBT – KNTT). Cho các chất sau: (X) *o*-bromotoluene; (Y) *m*-bromotoluene; (Z) *p*-bromotoluene. Sản phẩm chính của phản ứng giữa toluen với bromine ở nhiệt độ cao có mặt iron(III) bromide là

A. (X) và (Y). **B.** (Y) và (Z). **C.** (X) và (Z). **D.** (Y).

Câu 11 (SBT – KNTT). Nhận xét nào sau đây về tính chất hoá học của benzene là **không đúng**?

A. Benzene khó tham gia phản ứng cộng hơn ethylene.

B. Benzene dễ tham gia phản ứng thế hơn so với phản ứng cộng.

C. Benzene không bị oxi hoá bởi tác nhân oxi hoá thông thường.

D. Benzene làm mất màu dung dịch nước bromine ở điều kiện thường.

Câu 12 (SBT-CD): Một số chất gây ô nhiễm môi trường như benzene, toluene có trong khí thải đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu. Để giảm thiểu nguyên nhân gây ô nhiễm này cần

A. cấm sử dụng nhiên liệu xăng **B.** hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

C. thay xăng bằng khí gas. **D.** cấm sử dụng xe cá nhân.

Câu 13 (SBT-CD): Hydrocarbon Y có công thức cấu tạo như sau: $(CH_3)_2CHCH_2CH_3$. Khi cho Y phản ứng với bromine có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monobromo là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3. **B.**4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 14 (SBT-CD): Tên thay thế của hydrocarbon có công thức cấu tạo $(CH_3)_3CCH_2CH_2CH_3$ là

A. 2,2-dimethylpentane. **B.** 2,3-dimethylpentane.

C. 2,2,3-trimethylbutane. **D.** 2,2-dimethylbutane

Câu 15 (SBT-CD): Để phân biệt but-2-yne ($CH_3C{\equiv}CCH_3$) với but-l-yne ($CH{\equiv}CCH_2CH_3$) có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl **B.** Dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

C. Nước bromine. **D.** Dung dịch $KMnO_4$.

Câu 16 (SBT – KNTT). Đun nóng hydrocarbon thơm X có công thức phân tử C_8H_{10} với dung dịch $KMnO_4$ nóng thu được dung dịch có chứa C_6H_5COOK và K_2CO_3. Chất X là

A. *o*-xylene. **B.** *p*-xylene. **C.** ethyl benzene. **D.** styrene.

Câu 17: Có 4 tên gọi : *o*-xylene; *o*-dimethylbenzene; 1,2-dimethylbenzene; ethylbenzene. Đó là tên của mấy chất ?

A. 1 chất. **B.** 2 chất. **C.** 3 chất. **D.** 4 chất.

Câu 18. Khu vực trạm xăng dầu, khu vực có nhiều xe cơ giới qua lại, nơi có khói thuốc lá …lại được xem là nơi gây tổn hại đến sức khoẻ con người.Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Khu vực có trạm xăng dầu, khu vực có nhiều xe cơ giới qua lại, nơi có khói thuốc lá,... là nơi có nguồn hydrocarbon thơm, đây là các chất độc gây tổn hại đến sức khoẻ con người.

B. Trong xăng tồn tại ethanol.

C.Trong thuốc lá tồn tại nicotine (là hợp chất chứa vòng benzene) không độc.

D. Trong xăng không tồn tại benzene (C_6H_6).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. So sánh và giải thích nhiệt độ sôi của alkane mạch không phân nhánh với alkane mạch phân nhánh khi chúng có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử.

a) Các phân tử alkane phân nhánh có nhiệt độ sôi thấp hơn các phân tử alkane không phân nhánh dù cho chúng có cùng số nguyên tử carbon.

b) Các phân tử alkane phân nhánh có nhiệt độ sôi cao hơn các phân tử alkane không phân nhánh dù cho chúng có cùng số nguyên tử carbon.

c) Các phân tử alkane không phân nhánh có diện tích bề mặt lớn hơn so với phân tử alkane phân nhánh nên tồn tại tương tác van der Waals giữa các phân tử lớn hơn, dẫn đến nhiệt độ sôi cao hơn.

d) Các phân tử alkane không phân nhánh có diện tích bề mặt nhỏ hơn so với phân tử alkane phân nhánh nên tồn tại tương tác van der Waals giữa các phân tử nhỏ hơn, dẫn đến nhiệt độ sôi thấp hơn.

Câu 2. Không được dùng nước dập tắt đám cháy có mặt đất đèn (có thành phần chính là CaC_2).

a) CaC_2 tác dụng được với nước có thể tạo ra lượng lớn acetylen (C_2H_2), là chất khí dễ cháy nổ.

b) Khi acetylen được đốt cháy trong không khí ở nhiệt độ cao, nó phát ra nhiều nhiệt và có thể làm đám cháy lớn hơn và toả ra nhiều nhiệt hơn nên gây nguy hiểm cho người dập tắt đám cháy và môi trường xung quanh.

c) Phản ứng của CaC_2 với nước: $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

d) Phản ứng đốt cháy C_2H_2 với oxygen: $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 2H_2O,\ \Delta_r H^o_{298} = -2602kJ$

Câu 3. Nitro benzene là sản phẩm hữu cơ được tạo thành khi nitro hoá benzene bằng hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ $\leq 50^oC$.

a. Nitro benzene được ứng dụng trong nông nghiệp để tổng hợp chất kích thích tăng trưởng thực vật.

b. Nitro benzene là nguyên liệu sản xuất aniline, tiền chất để tổng hợp polyaniline, cao su nhân tạo.

c. Nitro benzene là nguyên liệu để sản xuất thuốc nổ TNB sử dụng trong quân sự, công nghiệp và khai thác mỏ.

d. Nitro benzene là chất lỏng, màu trắng, không tan trong nước, sánh như dầu.

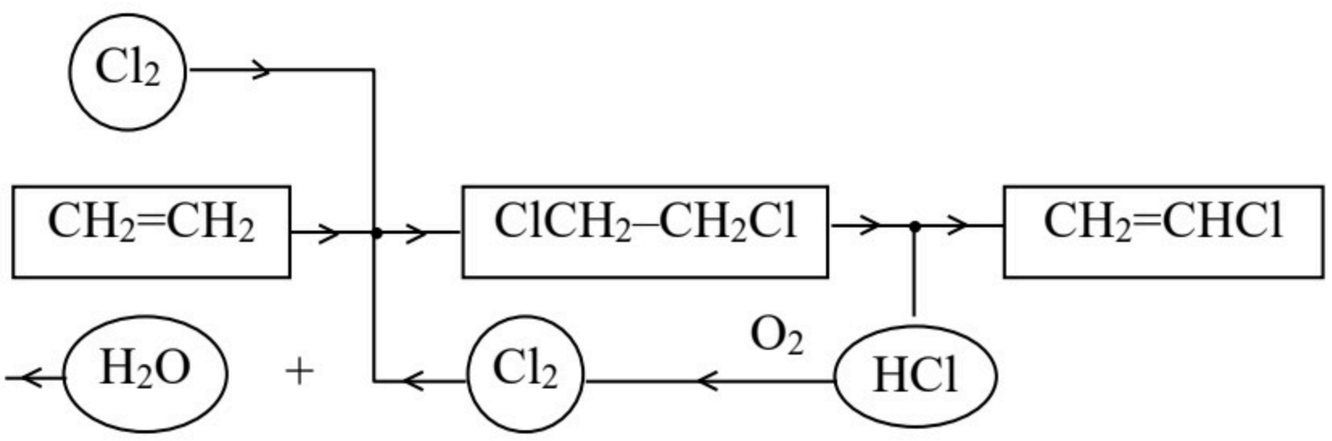
Câu 4. Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là acetylene. Ngày nay, người ta thường dùng ethylene.

a) Ethylene là nguyên liệu rẻ hơn, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene (ethylene thu được từ quá trình khai thác và chế biến dầu mỏ).

b) Acetylene là nguyên liệu rẻ hơn, tiện lợi hơn nhiều so với ethylene (ethylene thu được từ quá trình khai thác và chế biến dầu mỏ).

c)Phương pháp điều chế các monomer để tổng hợp các polymer đi từ ethylene kinh tế hơn và ít ảnh hưởng đến môi trường.

d) Sơ đồ điều chế vinyl chloride từ ethylene dưới đây có chất thải ra môi trường chỉ là nước.



PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Số dẫn xuất monobromine tối đa thu được khi cho isopentane tác dụng với bromine trong điều kiện có chiếu sáng.

Hướng dẫn giải

Đáp án: 4

$CH_3\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + Br_2 \xrightarrow{as;1:1} CH_2Br\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

$CH_3\text{-}CBr(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

$CH_3\text{-}CH(CH_3)\text{-}CHBr\text{-}CH_3$

$CH_3\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_2Br$

Câu 2. Có bao nhiêu đồng phân alkyne ứng với công thức phân tử C_5H_8?

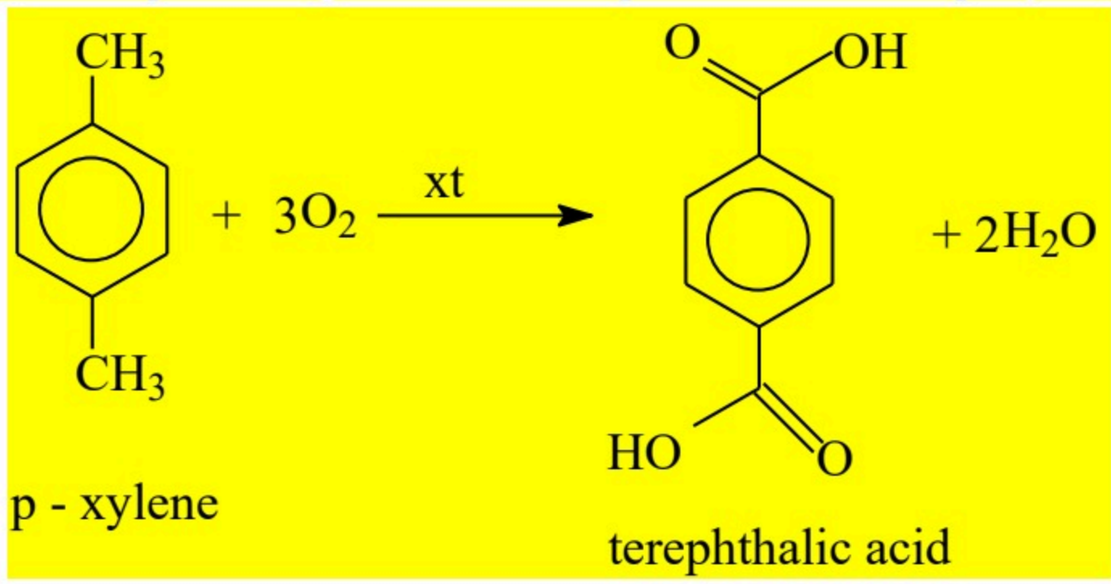
Hướng dẫn giải

Đáp số có 3

$CH_3CH_2CH_2C\equiv CH$; $CH_3CH_2C\equiv CCH_3$;$CH_3CH(CH_3)C\equiv CH$

Câu 3. Terephthalic acid (p-$HOOCC_6H_4COOH$) là nguyên liệu để sản xuất poly (ethylene terephthalate) (PET, một loại polymer quan trọng được sử dụng làm sợi dệt và chai nhựa,...). Cho các phát biểu sau

a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế terephthalic acid từ p-xylene.



b) p-xylene còn có tên gọi khác là 1,3-dimethylbenzene.

c) Terephthalic acid (p-$HOOCC_6H_4COOH$) là một chất hữu cơ tạp chức.

d) Trong phân tử p-xylene có chứa 8 nguyên tử carbon.

Số phát biểu đúng là?

Hướng dẫn giải

Đáp số là 2 => a và d

Câu 4. Acetylene dùng trong đèn xì oxygen-acetylene để hàn, cắt kim loại. Trong công nghiệp axetilen là nguyên liệu để sản xuất poly(vinyl chloride) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác. Acetylene cháy theo phương trình hóa học sau:

$$C_2H_2(g) + 2{,}5O_2(g) \xrightarrow{t^0} 2CO_2(g) + H_2O(g)$$

Dựa vào bảng năng lượng liên kết, hãy cho biết biến thiên enthalpy của phản ứng cháy trên là a5,82 kJ. Hãy xác định a. (làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất).

Chất	$C_2H_2(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(g)$
$\Delta_f H^0_{298}$ (kJ/mol)	+227,0	-393,5	-241,82

Hướng dẫn giải

$\Delta_r H^0_{298} = 2(-393{,}5) + (-241{,}82) - 227 = -1255{,}82kJ => a = -125$

Câu 5.

Khí gas chứa chủ yếu các thành phần chính: Propane (C_3H_8), butane (C_4H_{10}) và một số thành phần khác. Để tạo mùi cho gas nhà sản xuất đã pha trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng như methanethiol (CH_3SH), có mùi giống tỏi, hành tây. Thành phần khí gas, tỉ lệ hòa trộn phổ biến của propane : butane theo thứ tự 30 :70 đến 50 : 50.

Cho phương trình nhiệt hóa học sau

$$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \xrightarrow{t^0} 3CO_2(g) + 4H_2O(g) \quad \Delta_r H^0_{298} = -2220\ kJ$$

$$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2} O_2(g) \xrightarrow{t^0} 4CO_2(g) + 5H_2O(g) \quad \Delta_r H^0_{298} = -2874\ kJ$$

Giả sử một hộ gia đình cần 6 000kJ nhiệt mỗi ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ sử dụng hết 1 bình gas gas 12 kg với tỉ lệ thể tích của propane : butane là 30 : 70 (thành phần khác không đáng kể) ở điều kiện chuẩn. (với hiệu suất hấp thụ nhiệt khoảng 60%).

Hướng dẫn giải

$m_{C_3H_8} = 12.0{,}3 = 3{,}6\ kg => m_{C_4H_{10}} = 12 - 3{,}6 = 8{,}4\ kg$

$n_{C_3H_8} = (3{,}6.10^3) : 44 = 81{,}8181\ mol => \Delta_r H^0_{298} = -2220.81{,}8181 = 181\ 636{,}36\ kJ$

$n_{C_4H_{10}} = (8{,}4.10^3): 58 = 144{,}8275$ mol => $\Delta_r H^0_{298} = -2874.\ 144{,}8275 = 416\ 234{,}48$ kJ

Tổng năng lượng thu được : 181 636,36 +416 234,48 = 597 870,595 kJ

Số ngày sử dụng hết bình gas = $\dfrac{597\ 870{,}595}{6000\dfrac{100}{60}} = 59{,}79 \approx 60$ (ngày)

Câu 6: Một loại xăng chứa hỗn hợp hexane, heptane và 2,2,4-trimethylpentane (còn gọi là isooctane). Hóa hơi lượng xăng này được hơi xăng có tỉ khối so với H_2 là 54,9. Tính tỉ lệ thể tích hơi xăng và không khí (20% thể tích O_2, 80% thể tích N_2) vừa đủ đốt cháy hết lượng xăng này là $\dfrac{n_{xăng}}{n_{O_2}} = \dfrac{1}{x}$.Xác định x.

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp xăng là các alkane có công thức chung:

$C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+2}$ $(\overline{M} = 54{,}9.2 = 109{,}8 = 14\bar{n} + 2 => \bar{n} = 7{,}7$

$BT\ e: (6\bar{n} + 2)n_{C_{\bar{n}}H_{2\bar{n}+2}} = 4n_{O_2}$

$$=> \frac{n_{xăng}}{n_{O_2}} = \frac{1}{x} = \frac{4}{(6.7{,}7+2)} = \frac{20}{241} => \frac{n_{xăng}}{n_{\text{không khí}}} = \frac{20}{(241:0{,}2)} = \frac{4}{241} = \frac{1}{60{,}25} => x = 60{,}25$$

Phần IV. Tự luận

Câu 1(SBT - CTST). Nhu cầu sử dụng PVC trên toàn thế giới liên tục tăng trong các năm qua. Để thu được PVC, cần đi từ monomer là vinyl chloride. Có thể điều chế vinyl chloride từ acetylene hoặc ethylene. Một trong những cách điều chế vinyl chloride từ ethylene hiện nay là theo sơ đồ

$$C_2H_4 \xrightarrow{Cl_2} (X) \xrightarrow{-HCl, 500^0 C} CH_2 = CH - Cl$$

Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.

Hướng dẫn giải

$CH_2{=}CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl\text{-}CH_2Cl$

$CH_2Cl\text{-}CH_2\text{-}Cl + KOH \xrightarrow{ClC_4, 60^0 C} CH_2{=}CH\text{-}Cl + KCl + H_2O$

Câu 2 (SBT-CD): Khí đốt hoá lỏng (Liquified Petroleum Gas, viết tắt là LPG) hay còn được gọi là gas, là hỗn hợp khí chủ yếu gồm propane (C_3H_8) và butane (C_4H_{10}) đã được hoá lỏng. Một loại gas dân dụng chứa khí hoá lỏng có tỉ lệ mol propane : butane là 40 : 60. Đốt cháy 1 lít khí gas này (ở 25 °C, 1 bar) thì toả ra một lượng nhiệt bằng bao nhiêu? Biết khi đốt cháy 1 mol mỗi chất propane và butane tỏa ra lượng nhiệt tương ứng 2 220 kJ và 2 875 kJ.

Hướng dẫn giải

Trong 1 lít khí gas có 0,4 lít propane (số mol = 0,0161 mol) và 0,6 lít butane (số mol = 0,0242).

Lượng nhiệt toả ra tương ứng:

0,0161.2 220 + 0,0242.2 875 = 35,742 + 69,575 = 105,317 (kJ).

----------**Hết**----------

Chương 5: DẪN XUẤT HALOGEN ALCOHOL - PHENOL

ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1(SBT-KNTT). Dẫn xuất halogen nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH_2=CHCl. **B.** $CH_2 = CH - CH_2Br$

C. CH_3CH=C(F)CH_3 **D.** $(CH_3)_2C = CHI$.

Câu 2(SBT-KNTT). Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

A. CH_3CH_2Cl. **B.** $CH_2 = CHBr$. **C.** $ClCH_2COOH$. **D.** CF_3CH_2Cl.

Câu 3: Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hydrocarbon ?

A. Cl–CH_2–COOH. **B.** C_6H_5–CH_2–Cl.

C. CH_3–CH_2–Mg–Br. **D.** CH_3–CO–Cl.

Câu 4: Theo chiều tăng khối lượng mol trong phân tử, độ tan trong nước của các alcohol

A. tăng dần. **B.** không đổi.

C. giảm dần. **D.** biến đổi không theo quy luật.

Câu 5: Khi đun nóng ethyl alcohol với H_2SO_4 đặc ở 140°C thì sẽ tạo ra

A. C_2H_4. **B.** CH_3CHO. **C.** $C_2H_5OC_2H_5$. **D.** CH_3COOH.

Câu 6: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được alcohol?

(1) CH_3CH_2Cl. (2) CH_3CH=CHCl. (3) $C_6H_5CH_2Cl$. (4) C_6H_5Cl.

A. (1), (3). **B.** (1), (2), (3). **C.** (1), (2), (4). **D.**(1), (2), (3), (4).

Câu 7: Tên gọi của hợp chất X có công thức cấu tạo $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ là

A. butan-2-ol. **B.** butan-3-ol. **C.** butylic alcohol . **D.** allyl alcohol

Câu 8: Hợp chất $(CH_3)_3COH$ có tên thay thế là

A. 2-methylpropan-2-ol. **B.** 1,1-dimethylethanol.

C. trimethylmethanol. **D.** butan-2-ol.

Câu 9 (SBT-CTST). Keo dán phenol fomaldehyde (PF) có độ kết dính cao, chịu nhiệt và nước, thường dùng để ép gỗ, dán gỗ trong xây dựng (gỗ coppha). PF là sản phẩm trùng ngưng của fomaldehyde (HCHO) với

A. ethalnol(C_2H_5OH) **B.** phenol C_6H_5OH

C. toluene ($C_6H_5CH_3$) **D.** benezene C_6H_6

Câu 10 (SBT-CTST). Liều lượng được tính toán phù hợp của một số hợp chất phenol như: 4-hexylresorcinol được dùng trong thuốc giảm ho, chất trị nám, butyl paraben ($HOC_6H_4COO[CH_2]_3CH_3$)

, BHA, BHT,… được ứng dụng làm chất bảo quản trong chế biến thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm. Vì đặc điểm của các hợp chất này là

A. có hoạt tính sinh học. **B.** chi phí thấp.

C. dễ bảo quản. **D.**không gây ngộ độc nếu dùng dư liều lượng.

Câu 11: Ảnh hưởng của gốc C_6H_5– đến nhóm –OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

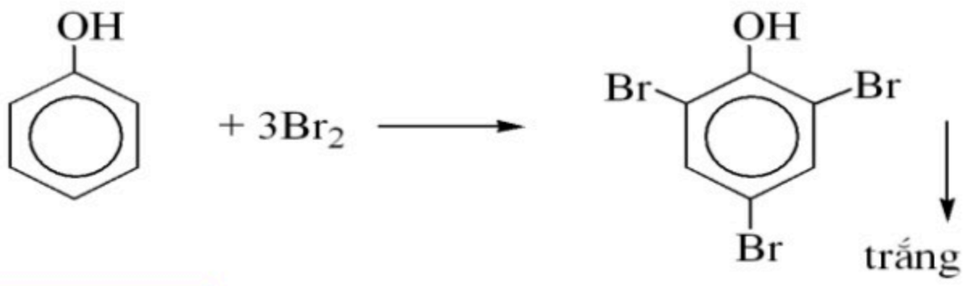
A. dung dịch H_2SO_4 đặc. **B.** H_2 (xúc tác: Ni, nung nóng).

C. dung dịch NaOH. **D.** Br_2 trong H_2O.

Câu 12: Phản ứng nào sau đây nói lên ảnh hưởng của nhóm C_6H_5– đối với nhóm –OH?

$$2C_6H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_6H_5ONa + H_2\uparrow \quad (1)$$

$$C_6H_5OH + NaOH \longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O \quad (2)$$



A. (2). **B.** (2), (3). **C.** (1), (2). **D.** (1), (3).

Câu 13: Khả năng phản ứng thế nguyên tử chlorine bằng nhóm –OH của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là :

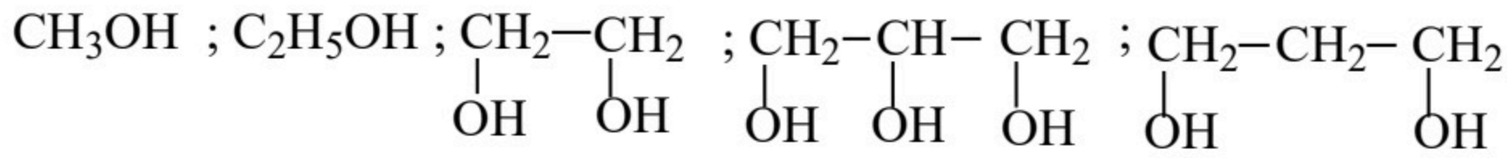
A. Allyl chloride , phenyl chloride , propyl chloride

B. Anlyl clorua, propyl chloride , phenyl chloride

C. Phenyl clorua, anlyl chloride , propyl chloride .

D. Phenyl chloride , propyl chloride , allyl chloride

Câu 14 (SBT-KNTT): Cho các alcohol sau:



Số alcohol **không** hòa tan được $Cu(OH)_2$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.**4.

Câu 15 (SBT-KNTT):

Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Oxi hóa không hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.

B. Oxi hóa hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.

C. Oxi hoá alcohol bậc II, thu được ketone.

D. Alcohol bậc III không bị oxì hóa bởi tác nhân thông thường.

D. 1000 mL dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.

Câu 16: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về alcohol:

A. Có thể sử dụng $Cu(OH)_2$ để phân biệt ethylen glycol và propane-1,2-diol đựng trong hai lọ riêng biệt.

B. Công thức chung của dãy đồng đẳng alcohol no, mạch hở là $C_nH_{2n}O_x$ ($n \geq 1$, $x \geq 1$).

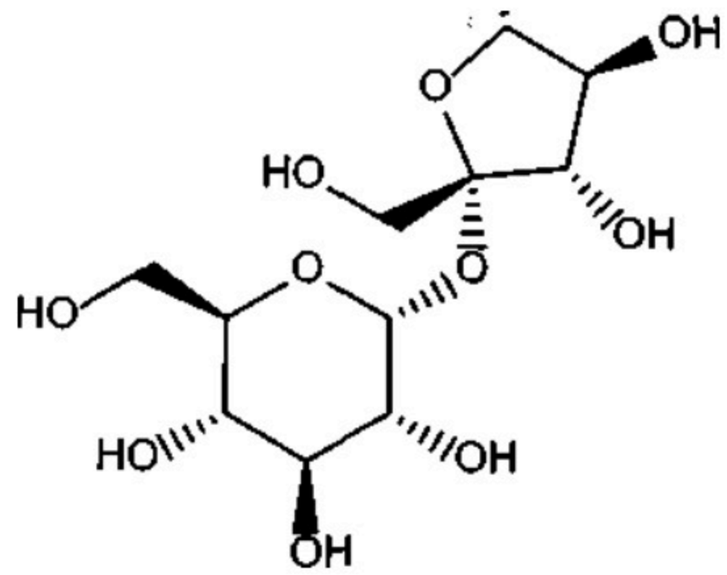
C. Các alcohol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hydrogen giữa alcoholvà các phân tử nước.

D. Khi tách nước một alcohol luôn thu được sản phẩm là alkene.

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm ethylene và propylene phản ứng với nước có xúc tác thu được bao nhiêu alcohol ?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 18: Saccharose là một loại đường phổ biến, sản xuất chủ yếu từ cây mía. Saccharose có cấu trúc phân tử:



Số nhóm chức alcohol trong phân tử saccharose là

A. 3. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 11.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khái niệm và tính chất của dẫn xuất halogen

Trong phòng thí nghiệm, học sinh quan sát thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide với dung dịch NaOH.

a) (Biết) Dẫn xuất halogen là hợp chất hữu cơ trong đó một hoặc nhiều nguyên tử hydrogen được thay thế bởi nguyên tử halogen.

b) (Hiểu) Ethyl bromide có thể tham gia phản ứng thế với NaOH để tạo ra ethanol và NaBr.

c) (Hiểu) Phản ứng giữa ethyl bromide và NaOH tạo ra sản phẩm là NaCl và nước.

d) (Vận dụng) Từ kết quả thí nghiệm, có thể suy ra dẫn xuất halogen có khả năng tham gia phản ứng với OH^- để tạo hợp chất chứa nhóm -OH.

Câu 2: Khái niệm và bậc của alcohol

Trong phòng thí nghiệm, học sinh được giao nhiệm vụ nhận diện bậc của các alcohol thông qua công thức cấu tạo.

a) (Biết) Alcohol là hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử carbon.

b) (Hiểu) Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở là $C_nH_{2n+1}OH$ ($n \geq 1$).

c) (Hiểu) Alcohol bậc hai là alcohol trong đó nhóm -OH liên kết với nguyên tử carbon bậc hai.

d) (Vận dụng) Để phân biệt các bậc của alcohol, có thể sử dụng phương pháp xác định vị trí nhóm -OH trong cấu trúc phân tử.

Câu 3: Tính chất vật lý của alcohol

Trong thực tế, ethanol được sử dụng làm dung môi trong phòng thí nghiệm nhờ tính chất tan tốt trong nước.

a) (Biết) Ethanol ở điều kiện thường tồn tại ở trạng thái lỏng.

b) (Hiểu) Nhiệt độ sôi của alcohol giảm khi số nguyên tử carbon trong mạch tăng.

c) (Hiểu) Alcohol có khả năng tan tốt trong nước nhờ liên kết hydrogen giữa nhóm -OH và nước.

d) (Vận dụng) Methanol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol do khối lượng phân tử nhỏ hơn.

Câu 4: Thực hiện thí nghiệm cho phenol phản ứng với nước bromine cho thấy khi nhỏ nước bromine vào dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng. Cho các mệnh đề sau:

a. (HH2.1-Hiểu) Kết tủa trắng là 2,4,6-tribromophenol.

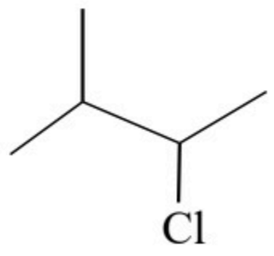
b. (HH1.2-Hiểu) Phản ứng thế bromine xảy ra ở vị trí ortho và para so với nhóm -OH.

c. (HH3.1-Vận dụng) Phản ứng này dùng để nhận biết phenol.

d. (HH1.1-Biết) Nguyên tử bromine thế vào vòng benzen làm mất màu nước bromine.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho công thức của dẫn xuất halogen X như hình bên. Số nguyên tử carbon có trong phân tử chất X là bao nhiêu?



Hướng dẫn giải

$C_5H_{11}Cl$

Câu 2. Fluoroethane, CH_3CH_2F từng sử dụng làm chất làm lạnh, được tạo ra theo phản ứng

$$CH_2=CH_2 + HF \rightarrow CH_3CH_2F \qquad \Delta_rH^o_{298} = -73\,kJ$$

Năng lượng (kJ/mol) của liên kết C-F trong fluoroethane là bao nhiêu? (biết năng lượng liên kết của một số liên kết được cho trong bảng sau):

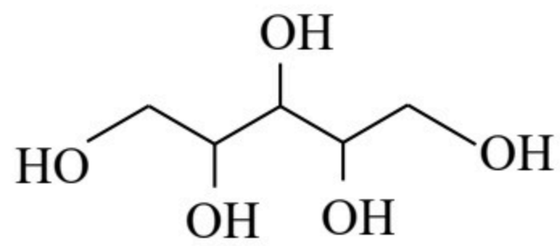
Liên kết	C-H	C=C	H−F	C−C
E_b (kJ/mol)	413	614	565	347

Hướng dẫn giải

$$\Delta_rH^0_{299} = E_b(C{=}C) + 4E_b(C\text{-}H) + E_b(H\text{-}F) - E_b(C\text{-}C) - 5E_b(C\text{-}H) - E_b(C\text{-}F)$$

$$\Rightarrow -73 = 614 + 4.413 + 565 - 347 - 5.413 - E_b(C\text{-}F) \Rightarrow E_b(C\text{-}F) = 492\ (kJ/mol)$$

Câu 3. Xylitol là một hợp chất hữu cơ được sử dụng như một chất tạo ngọt tự nhiên, có vị ngọt như đường nhưng lại có hàm lượng calo thấp nên được đưa thêm vào các sản phẩm chăm sóc răng miệng như kẹo cao su, kẹo bạc hà, thực phẩm ăn kiêng cho người bị bệnh tiểu đường. Xylitol có công thức như sau:



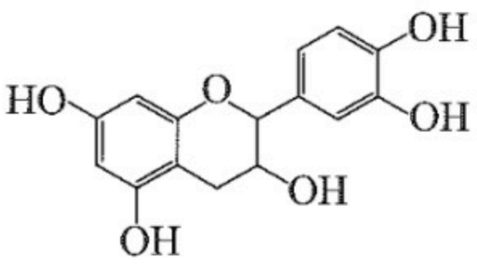
Xylitol thuộc loại hợp chất alcohol đơn chức hay đa chức? Vì sao xylitol tan tốt trong nước?

Hướng dẫn giải

Xylitol thuộc loại hợp chất alcohol đa chức vì trong phân tử Xylitol có 5 nhóm OH.

Do trong phân tử xylitol có nhiều nhóm -OH nên xylitol có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước nên xylitol tan tốt trong nước.

Câu 4. Catechin là một chất kháng oxi hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho… Trong công thức cấu tạo của catechin có bao nhiêu nguyên tử carbon?



Hướng dẫn giải

Có 15 nguyên tử C (công thức phân tử catechin $C_{15}H_{14}O_6$)

Câu 5: Một mẫu hơi thở của người bị nghi vấn có sử dụng cồn khi tham gia giao thông có thể tích 52,5 ml được thổi vào thiết bị Breathalyzer chứa 3 ml dung dịch $K_2Cr_2O_7$ nồng độ 0,042 mg/ml trong môi trường acid H_2SO_4 30% và nồng độ Ag^+ ổn định 0,25 mg/ml (chất xúc tác). Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn, C_2H_5OH bị oxi hóa thành CH_3COOH và toàn bộ dung dịch màu da cam của $Cr_2O_7^{2-}$ chuyển thành màu xanh lá cây của Cr^{3+}. Số mg ethanol/ lít khí thở của người đó là bao nhiêu:

Hướng dẫn giải

$$3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \rightarrow 3CH_3COOH + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 11H_2O$$

$$n_{K_2Cr_2O_7} = \frac{3.0,042}{294} = \frac{3}{7000}\,mmol \rightarrow n_{C_2H_5OH} = \frac{9}{14000}\,mmol$$

52,5 mL hơi thở chứa $\frac{46,9}{14000}$ mg C_2H_5OH => 1 lít hơi thở chứa 0,563 mg C_2H_5OH

Câu 6. Từ m kg gạo (chứa 75% khối lượng tinh bột) thực hiện quá trình lên men ethyl alcohol với hiệu suất chung là 80%, thu được 10 lít ethyl alcohol 46°. Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 g/mL. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

Tương quan đơn vị: gam ----ml ; kg ----lít (dm^3) ; tấn ----m^3

$46^0 = \frac{V_R}{10}.100^0$ => V_R = 4,6 lít => $m_R = V_R.D_R$ = 4,6.0,8= 3,68kg

$C_6H_{10}O_5 \longrightarrow C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\ C_2H_5OH$

162 92

6,48 ← 3,68

Xử lí hiệu H = 80% và gạo chứa 75% tinh bột=> $m_{gạo} = 6,48.\ \frac{100}{75}.\frac{100}{80} = 10,8$ kg

Phần IV: Tự luận

Câu 1: Methyl *tert*-buthyl ether (MTBE) có công thức cấu tạo CH_3-O-$C(CH_3)_3$, là phụ gia pha vào xăng nhằm làm tăng chỉ số octane (chỉ số chống cháy, nổ) của xăng dầu.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra MTBE từ hai alcohol tương ứng. Vì sao phương pháp điều chế MTBE từ hai alcohol tương ứng không phù hợp để tổng hợp MTBE trong công nghiệp ?

b) Trong công nghiệp, MTBE được sản xuất bằng phản ứng cộng methanol vào 2-methylpropene. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Hướng dẫn giải

a) $CH_3OH + HO-C(CH_3)(OH)-CH_3 \xrightarrow[t^0C]{H_2SO_4} CH_3-O-C(CH_3)(OH)-CH_3 + H_2O$

Phương pháp điều chế MTBE từ hai alcohol tương ứng không phù hợp để tổng hợp MTBE trong công nghiệp vì sẽ thu được hỗn hợp ether.

b) $CH_3OH + CH_2=C(CH_3)-CH_3 \xrightarrow[t^0C]{H_2SO_4} CH_3-O-C(CH_3)(OH)-CH_3$

Câu 2 (SBT-KNTT): Một đèn cồn thí nghiệm chứa 100 mL cồn 90°. Tính nhiệt lượng đèn cồn tỏa ra khi đốt cháy hết lượng cồn trên, biết khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL và nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1 mol ethanol là 1371 $kJ.mol^{-1}$.

Hướng dẫn giải

Độ rượu = $\frac{V_R}{V_{ddR}}.100^0$ => $90^0 = \frac{V_R}{100}.100^0$ => V_R = 90mL => $m_R = V_R.D$ = 90.0,789 = 71,01g

=> n_R = 71,01 : 46 = 1,5437 mol => Q = 1,5437.1371 = 2116,4 kJ

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chất nào **không** phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon ?

A. $CH_2 = CH–CH_2Br$. **B.** $ClBrCH–CF_3$.

C. $Cl_2CH–CF_2–O–CH_3$. **D.** $C_6H_6Cl_6$.

Câu 2: Dẫn xuất halogen **không** có đồng phân cis-trans là :

A. CHCl=CHCl. **B.** $CH_2=CH–CH_2F$.

C. $CH_3CH=CBrCH_3$. **D.** $CH_3CH_2CH=CHCHClCH_3$.

Câu 3: Chloromethan, còn được gọi với những cái tên khác là methyl chloride, Refrigerant-40, R-40 hoặc HCC 40, là một hợp chất hóa học của nhóm hợp chất hữu cơ được gọi là haloalkane. Nó đã từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Hợp chất này là một loại khí cực kỳ dễ cháy, có thể không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ. Do quan ngại về độc tính, hợp chất này không còn tồn tại trong các sản phẩm tiêu dùng.Công thức phân tử của chloromethan là

A. CH_2Cl_2 **B.** CH_3Cl. **C.** $CHCl_3$ **D.** CCl_4

Câu 4: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của alcohol đều cao hơn so với hydrocarbon, dẫn xuất halogen, ether có phân tử lượng tương đương là do?

A. trong phân tử alcohol có liên kết cộng hoá trị.

B. giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen

C. alcohol có nguyên tử oxygen trong phân tử.

D. alcohol có phản ứng với Na.

Câu 5: Alcohol nào bị oxi hóa tạo acetone?

A. propan-2-ol. **B.** butan-1-ol. **C.** 2-methyl propan-1-ol. **D.** propan-1-ol.

Câu 6: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất acetic aldehyde. Tên của hợp chất X là :

A. 1,2- dibromoethane. **B.** 1,1- dibromoethane. **C.** ethyl chloride **D.** A và B đúng.

Hướng dẫn giải

$$CH_3CHBr_2 + 2NaOH \xrightarrow{t^0} CH_3CHO + 2NaBr + H_2O$$

Câu 7: Tên gọi của ancol: $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$ là

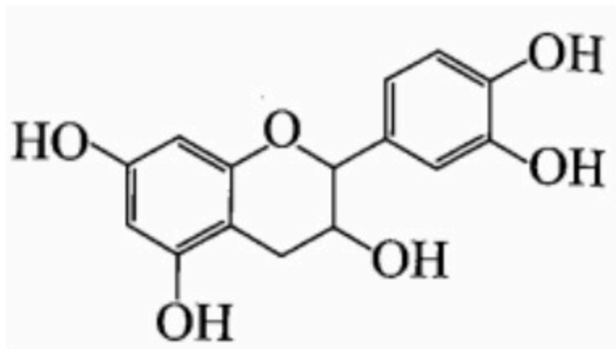
A. 2-methylbutan-1-ol **B.** 3-methylbutan-1-ol.

C. 3-methylbutan-2-ol. **D.** 1,1-dimethylpropan-2-ol.

Câu 8: Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo thu gọn $CH_3CH_2CH_2OH$ là

A. propan-1-ol. **B.** propan-2-ol. **C.** pentan-1-ol. **D.** pentan-2-ol.

Câu 9: Catechin là một chất khoáng oxi hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 - 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho,… Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên:



Catechin

Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Công thức phân tử của catechin là $C_{15}H_{14}O_6$.

B. Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol.

C. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.

D. Catechin thuộc loại hợp chất thơm.

Câu 10: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

A. nhựa poly (vinyl chloride), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4–D.

B. nhựa resol, nhựa resit và thuốc trừ sâu 666.

C. poly (phenol–formaldehyde), chất diệt cỏ 2,4–D và picric acid.

D. nhựa resit, chất diệt cỏ 2,4–D và thuốc nổ TNT.

Câu 11: Để chứng minh sự ảnh hưởng qua lại của nhóm –OH và vòng benzene trong phenol (C_6H_5OH) thì cần cho phenol tác dụng với các chất nào sau đây?

A. Na và nước Br_2. **B.** Dung dịch NaOH và khí CO_2.

C. Dung dịch NaOH và nước Br_2. **D.** Quỳ tím và nước Br_2.

Câu 12: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch C_6H_5ONa rồi lắc mạnh là:

A. Có sự phân lớp; dung dịch trong suốt hóa đục.

B. Dung dịch trong suốt hóa đục.

C. Có phân lớp; dung dịch trong suốt.

D. Xuất hiện sự phân lớp ở ống nghiệm.

Câu 13: Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-bromobutane tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng là :

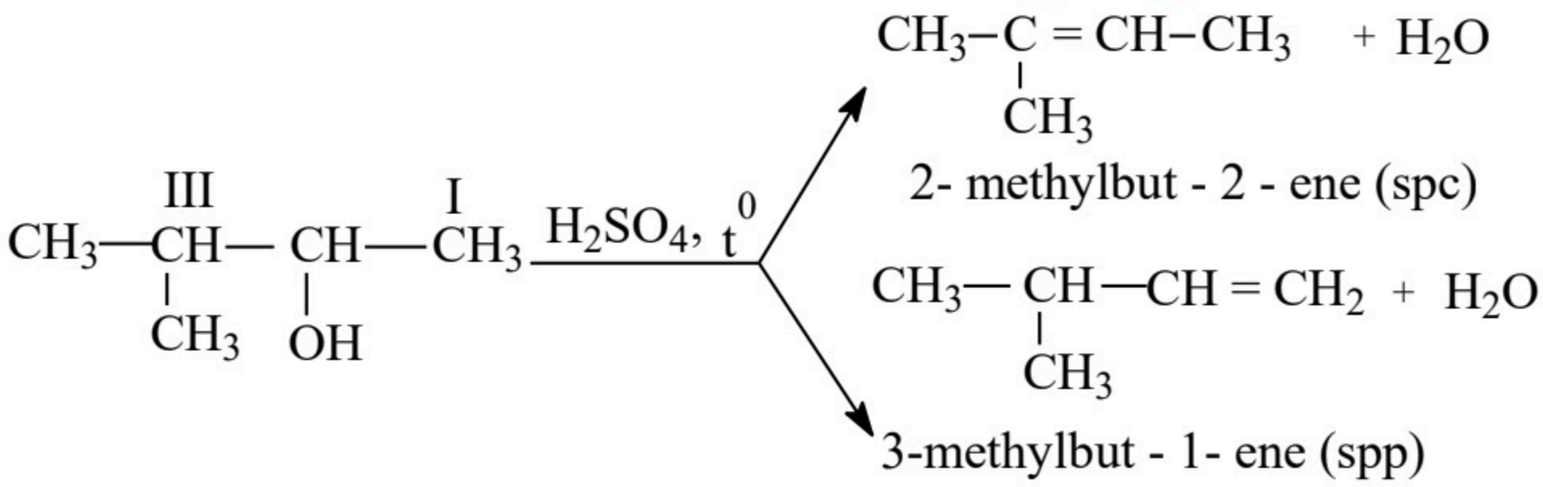
A. methylcylopropane **B.** But-2-ol. **C.** But-1-ene. **D.** But-2-ene.

Câu 14 (SBT-KNTT):

Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-methylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-l-ene. **B**.2-methylbut-2-ene. **C.** 3-methylbut-2-ene. **D**.2-methylbut-3-ene.

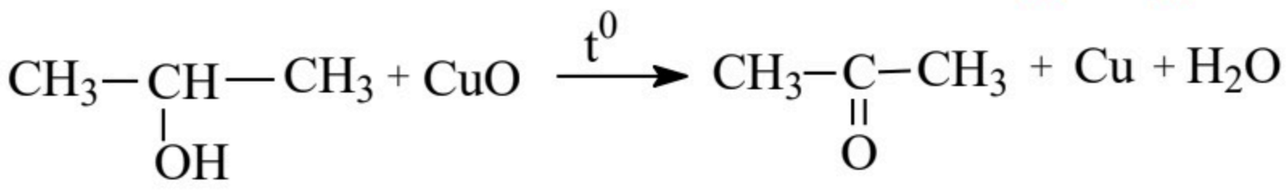
Hướng dẫn giải



Câu 15 (SBT-KNTT): Oxi hoá alcohol nào sau đây thu được sản phẩm là ketone?

A. C_2H_5OH. **B.** $CH_3CH_2CH_2OH$. **C.** $CH_3CH(OH)CH_3$. **B.**$(CH_3)_2C(OH)CH_3$

Hướng dẫn giải



Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66°C.

(2) Phenol có lực acid mạnh hơn alcohol ethylic.

(3) Phản ứng thế vào benzene dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.

(4) Phenol tan tốt trong ethanol.

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(6) Nhóm OH phenol không bị thế bởi gốc acid như nhóm OH alcohol.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng**?

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 17: X là hỗn hợp gồm hai alkene (ở thể khí trong điều kiện thường). Hydrate hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 alcohol (không có alcohol bậc III). X gồm

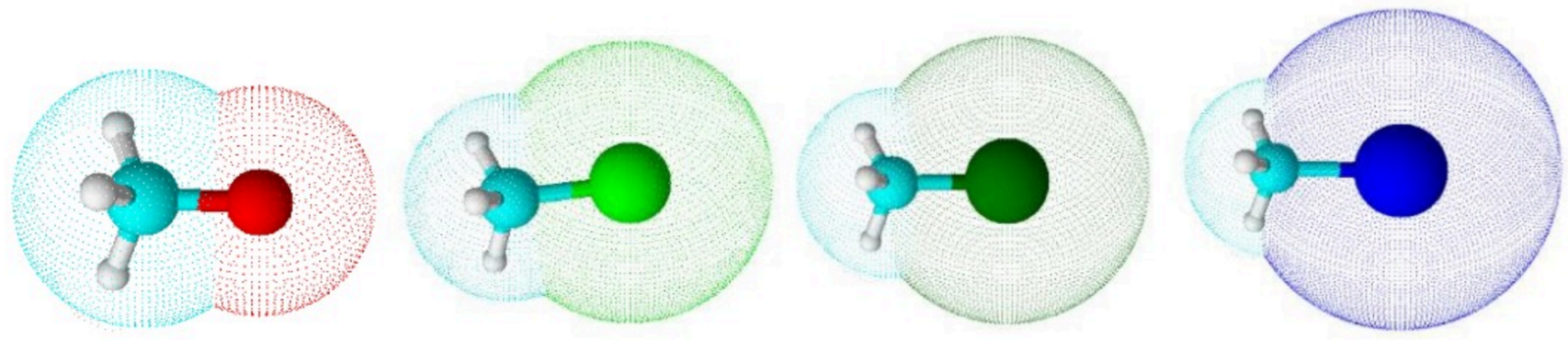
A. propene và but-1-ene. **B.** ethylene và propene.

C. propene và but-2-ene. **D.** propene và 2-methylpropene.

Câu 18: Nghiên cứu số liệu về năng lượng liên kết, độ dài liên kết và độ phân cực carbon - halogen

Năng lượng và độ dài liên kết carbon – halogen

Đặc điểm	C-F	C-Cl	C-Br	C - I
Năng lượng liên kết (kJ/mol)	453	339	276	216
Độ dài liên kết (pm)	133	177	194	213



Độ phân cực của liên C - X từ CH_3F đến CH_3I

Khả năng phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH tăng theo chiều nào sau đây

A. C-F < C-Cl < C-Br < C-I.

B. C-I < C-Cl < C-Br < C-F.

C. C-F < C-Br < C-Cl < C-I.

D. C-I < C-Br < C-Cl < C-F

Hướng dẫn

Năng lượng liên kết C-X lớn, độ dài liên kết C-X giảm, độ bền liên kết C-X tăng. Theo chiều từ liên kết C-F đến C-I, năng lượng liên kết giảm dần, độ dài liên kết tăng, đồng thời sự phân cực giảm nên khả năng thế nhóm -OH tăng theo chiều: C-F < C-Cl < C-Br < C-I.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Danh pháp và cấu tạo của dẫn xuất halogen

Trong thực tế sản xuất, methyl chloride (CH_3Cl) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Hãy xác định đúng/sai cho các mệnh đề sau:

a. Methyl chloride thuộc nhóm dẫn xuất halogen.

b. Công thức cấu tạo của methyl chloride là CH_3Cl, trong đó nguyên tử Cl liên kết với nguyên tử C.

c. Theo danh pháp thay thế, CH_3Cl được gọi là chloro ethane.

d. Methyl chloride là một hợp chất khí dễ bay hơi, có thể gây nguy hiểm khi hít phải trong thời gian dài.

Câu 2: Hợp chất X có tác dụng kháng khuẩn, chống vi sinh vật kí sinh trên da (chấy, rận,…). X có công thức phân tử C_7H_8O và có chứa vòng benzene, phổ IR của X có peak hấp thụ rộng ở vùng 3300 cm^{-1}. Oxi hóa X bằng CuO nung nóng, thu được hợp chất Y có peak hấp thụ đặc trưng ở khoảng 1 700 cm^{-1}.

a. Phổ IR của X có peak hấp thụ rộng ở vùng 3 300 cm^{-1} nên X có nhóm C=O .

b. Phổ IR của Y có peak hấp thụ rộng ở vùng 1 700 cm^{-1} nên Y có nhóm – OH.

c. X là benzyl alcohol, Y là aldehyde benzoic.

d. Y tan nhiều trong nước hơn X.

Câu 3. Thực hiện thí nghiệm copper(II) hydroxide tác dụng với alcohol đa chức

Bước 1: cho vào ống nghiệm 1mL dung dịch $CuSO_4$ 2% và 1mL dung dịch NaOH 10%

Bước 2: Lắc nhẹ ống nghiệm rồi nhỏ vào 5 giọt glycerol.

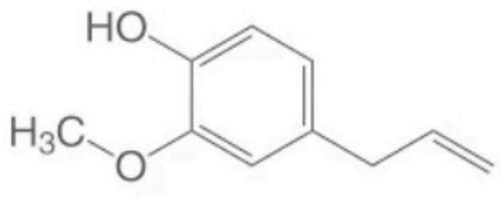
- Sau bước 1, thấy xuất hiện kết tủa xanh lơ trong ống nghiệm.
- Sau bước 2, kết tủa tan thành dung dịch xanh lam đậm.

a. Thí nghiệm chứng tỏ glycerol có các nhóm OH liền kề.

b. Nếu thay glycerol bằng ethanol, hiện tượng vẫn tương tự.

c. Có thể dùng thí nghiệm này để nhận biết glycerol và ethanol.

d. Không thể dùng $Cu(OH)_2$ để nhận biết methanol và ethylene glycol.

Câu 4. Eugenol là thành phần chính của tinh dầu hương nhu có công thức phân tử $C_{10}H_{12}O_2$. Eugenol có công thức cấu tạo: 

. Cho các phát biểu sau:

a. Eugenol tác dụng được với Na và NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

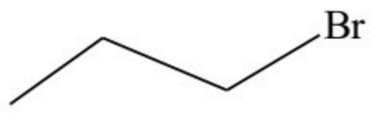
b. Eugenol không có đồng phân hình học.

c. Hydrogen hoá hoàn toàn eugenol, thu được sản phẩm hữu cơ có tên gọi là 2-methoxy-4-propylcyclohexanol (nhóm methoxy có công thức là CH_3O-).

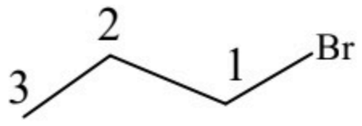
d. Eugenol có tính acid mạnh.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho công thức X, nguyên tử Br gắn vào Carbon vị trí số mấy?



Hướng dẫn giải



Câu 2. Chloromethane được hình thành từ methane và chlorine theo phản ứng sau:

$$CH_4 + 3Cl_2 \xrightarrow{asmt} CHCl_3 + 3HCl \qquad (1)$$

Cho nhiệt tạo thành chuẩn của một chất tương ứng trong phương trình như sau:

Chất	$CH_4(g)$	$CHCl_3(g)$	$HCl(g)$
$\Delta_f H^0_{298}$ (kJ/mol)	–75	–103	–92

Biến thiên enthaply chuẩn của phản ứng (1) bằng bao nhiêu kJ?

Hướng dẫn giải

$$\Delta_r H^0_{298} = \Delta_f H^0_{298}(CHCl_3(g)) + 3\times\Delta_f H^0_{298}(HCl(g)) - \Delta_f H^0_{298}(CH_4(g))$$

$$\Delta_r H^0_{298} = -103 + (-92) - (-75) = -304 \text{ kJ}$$

Biến thiên enthaply chuẩn của phản ứng (1) bằng –304 kJ.

Câu 3. Cho các chất sau:

(1) Dung dịch HCl đặc; (2) Dung dịch $Cu(OH)_2$;

(3) Nước bromine; (4) Dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng;

(5) Na; (6) CuO (t^o, xt) ;

(7) CH_3COOH; (8) O_2 (t^o).

Những chất nào tác dụng được với ethyl alcohol ?

Hướng dẫn giải

Những chất tác dụng được với ethyl alcohol ? (1) Dung dịch HCl đặc; (4) Dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng; (5) Na; (6) CuO (t^o, xt) ; (7) CH_3COOH; (8) O_2 (t^o).

Câu 4. Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, $NaHCO_3$, HCl, $NaNO_3$, Br_2 phản ứng với phenol. Có bao nhiêu chất phản ứng với phenol?

Hướng dẫn giải

$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$

$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow_{\text{trắng}} + 3HBr$

Câu 5. Hợp chất X có tên 3,5-dibromo-8,8-dichloro-2,6-dimethyl-1,6-octadiene là một dẫn xuất halogen tách ra từ biển đỏ chi Laurencia có tác dụng chống ung thư vòm họng. Biết rằng X có chứa 4 nguyên tố với thành phần khối lượng như sau: 32,88%C; 3,84%H; 43,84%Br; còn lại là chlorine. Biết rằng trong X có chứa hai nguyên tử chlorine. Số nguyên tử C trong X là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

%Cl = 19,44→ M = (2x35,5)/19,44% = 365 → Số nguyên tử C = (32,88%x365)/12 = 10

Câu 6. Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ethyl alcohol. Xăng E5 có 5% thể tích là ethyl alcohol. Dùng toàn bộ lượng ethyl alcohol thu được ở trên để pha chế xăng E5. Tính thể tích xăng E5 thu được sau khi pha trộn, biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 $kg.L^{-1}$.

Hướng dẫn giải

Quá trình lên men: $(C_6H_{10}O_5)_n \xrightarrow[H_2O]{enzyme} nC_6H_{12}O_6 \xrightarrow[-CO_2]{enzyme} 2nC_2H_5OH$

Từ quá trình lên men tính được khối lượng ethyl alcohol là:

$$m_{C_2H_5OH} = \frac{1000.38}{100.162}.2.46.\frac{81}{100} = 174,8(kg)$$

Thể tích ethyl alcohol:

$$V_{C_2H_5OH} = \frac{174,8}{0,8} = 218,5L$$

Thể tích xăng E5 sau khi pha trộn là: $V = \frac{218,5.100}{5} = 4370L$

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Tìm thông tin thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau.

a) Propane-1,2,3-triol có tên thông thường là……..

b) Cho ethane-1,2-diol vào ống nghiệm có $Cu(OH)_2$ và dung dịch NaOH, lắc nhẹ, hiện tượng quan sát

được là……..

c) Đun nóng hỗn hợp gồm ethanol, methanol và H_2SO_4 thu được tối đa ….(1)…...ether có công thức cấu tạo là …..(2)…..

d) Cho a mol alcohol $R(OH)_n$ phản ứng với Na (dư) thu được tối đa a mol khí H_2. Giá trị của n là…….

Hướng dẫn giải

a) glycerol.

b) dung dịch có màu xanh đậm.

c) (1) : 3

(2): CH_3-O-CH_3 ; C_2H_5-O-C_2H_5 ; CH_3-O-C_2H_5.

d) 2.

Câu 2 (SBT- CD): Họp chất **A** là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene **(B).** Phân tử khối của **A** bằng 126,5.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

b) Chất A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH, tạo ra chất E có mùi thơm, có khả năng hoà tan nhiều chất hữu cơ, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn nên được dùng nhiều trong công nghiệp sản xuất nữ phẩm. Tìm công thức cấu tạo đúng của A. Viết phương trình hoá học của phản ứng.

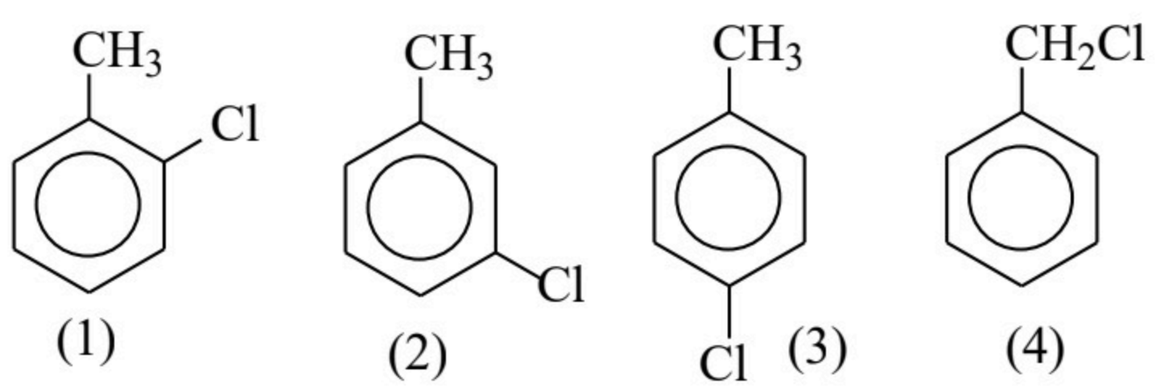
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ B, ghi rõ điều kiện của phản ứng.

Hướng dẫn giải

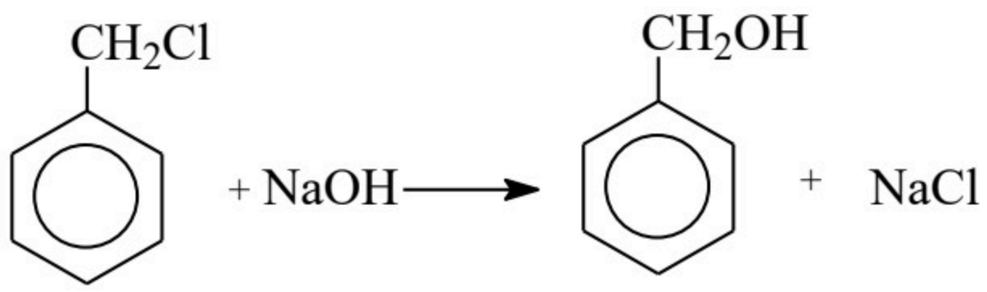
a) **A** là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene nên công thức phân tử của **A** có dạng $C_nH_{2n-7}Cl$.

$12n + 2n - 7 + 35,5 = 126,5 \Rightarrow n = 7 \Rightarrow$ Công thức phân tử của A là C_7H_7C1.

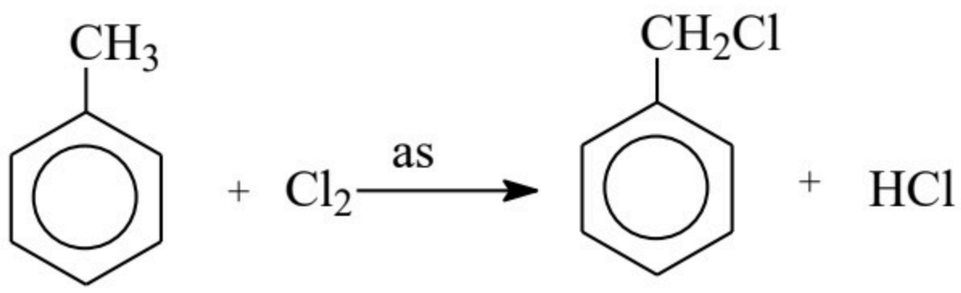
Các công thức cấu tạo có thể có của A:



b) A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH nên công thức cấu tạo phù họp của A là (4).



c) Phương trình hóa học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ **B :**



----------Hết----------

ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Dichloromethan (DCM) hay methylen chloride (MC) là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi với mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi, vì là một trong những chlorcarbon ít độc nhất, và nó có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ. Công thức phân tử của dichloromethane

A. CH_2Cl_2 **B.** CH_3Cl. **C.** $CHCl_3$ **D**. CCl_4

Câu 2: Từ giữa thế kỷ 18, chloroform chủ yếu sử dụng làm chất gây mê. Hơi chloroform ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của người bệnh, gây ra chóng mặt, mỏi mệt và ngất, cho phép bác sĩ phẫu thuật. Công thức phân tử chloroform là

A. CH_2Cl_2 **B.** CH_3Cl. **C.** $CHCl_3$ **D**. CCl_4

Câu 3: Các nhà hóa học đã tìm ra một số dẫn xuất halogen không chứa chlorine như: CF_3CH_2F (1), $CF_3CH_2CF_2CH_3$(2),... đang được sử dụng trong công nghiệp nhiệt lạnh, vì sự phân huỷ các hợp chất này nhanh chóng sau khi phát tán vào không khí nên ảnh hưởng rất ít đến tầng ozone hay sự ấm lên toàn cầu thấp. Danh pháp thay thế hợp chất (1) là

A. 1,1,1,2-tetrafluoroethane **B.** 1,1,2,2-tetrafluoroethane

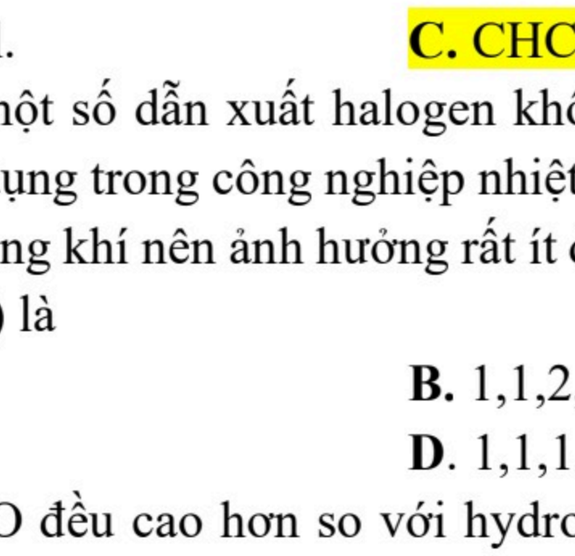
C. 2,1,1,2-tetrafluoroethane **D**. 1,1,1,2-tetrafluoroethene

Câu 4: Các alcohol độ tan trong H_2O đều cao hơn so với hydrocarbon ether có phân tử lượng tương đương là do?

A. Các alcohol có liên kết hydrogen với nhau. **B.** Các alcohol có khối lượng phân tử lớn.

C. Các alcohol có liên kết hydrogen với H_2O. **D.** Alcoholcó liên kết cộng hóa trị với H_2O.

Câu 5: Sản phẩm sinh ra trong thí nghiệm sau là gì?



A. CH_3CH_2CHO. **B.** $CH_3CH_2CH_2OH$. **C.** $CH_3{-}CO{-}CH_3$. **D.**$(CH_3CH_2CH_2)_2O$.

Câu 6: X là dẫn xuất chlorine của ethane. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường. Vậy X là :

A. 1,1,2,2-tetrachloroethane. **B.** 1,2-dichloroethane.

C. 1,1-dichloroethane. **D.** 1,1,1-trichloroethane.

Câu 7: Công thức cấu tạo đúng của tert-butyl alcohol là

A. $(CH_3)_3COH$. **B.** $(CH_3)_3CCH_2OH$.

C. $(CH_3)_2CHCH_2OH$. **D.** $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$.

Câu 8: Liên kết hydrogen nào sau đây biểu diễn **sai**?

A. ... O – H ... O – H.
| |
C_2H_5 H

B. ... O – H ... O – H.
| |
C_2H_5 C_2H_5

C. HO ... H – O .
| |
CH_2 – CH_2

D. H - C - OH ... H - C- OH.
‖ ‖
O O

Câu 9: Phenol **không** được dùng trong ngành công nghiệp nào?

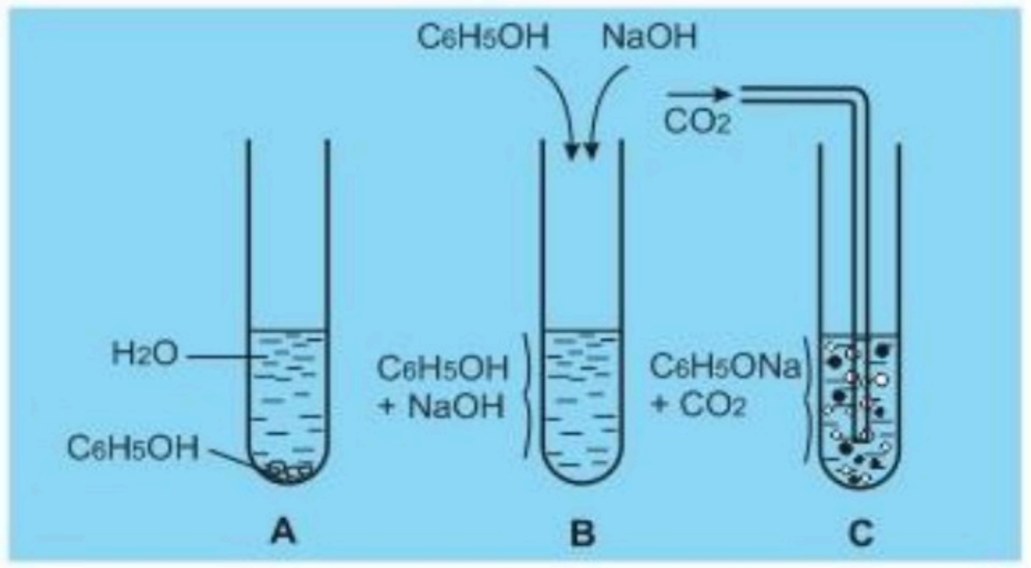
A. Chất dẻo. **B.** Dược phẩm. **C.** Cao su. **D.** Thuốc nổ

Câu 10: Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc C_6H_5– trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. H_2 (Ni, nung nóng). **B.** Na kim loại.

C. Dung dịch Br_2 **D.** dung dịch NaOH.

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm (A, B, C) ở điều kiện thường về phenol (C_6H_5OH) và muối C_6H_5ONa như hình vẽ sau đây:



Thông qua các thí nghiệm cho biết điều khẳng định nào sau đây là chính xác?

A. Phenol ít tan trong nước lạnh, nhưng tan nhiều trong dung dịch base, có lực kiềm yếu hơn cả nấc thứ nhất của carbonic acid.

B. Phenol ít tan trong nước nóng, tan nhiều trong dung dịch kiềm, có lực acid mạnh hơn nấc thứ nhất của carbonic acid.

C. Phenol tan nhiều trong nước nóng, tan nhiều trong dung dịch kiềm, có lực acid mạnh hơn nấc thứ nhất của carbonic acid.

D. Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều trong dung dịch kiềm, có lực acid yếu hơn nấc thứ nhất của carbonic acid.

Câu 12: Cho hợp chất thơm p-$HOC_6H_4CH_2OH$ lần lượt tác dụng với Na; dung dịch NaOH; Dung dịch Br_2; CuO nung nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 13: (SBT-CTST):

Sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây **không** đúng?

A. $CH_3CH(Cl)CH_3 + NaOH \longrightarrow CH_3CH(OH)CH_3 + NaCl$

B. $CH_3CH_2Cl + KOH \longrightarrow CH_2 = CH_2 + KCl + H_2O$

C. $CH_3Br + KOH \longrightarrow CH_3OH + KBr$

D. $CH_3CH_2CH(Br)CH_3 + KOH_{(ethanol)} \longrightarrow CH_3CH = CHCH_3 + KBr + H_2O$

Câu 14 (SBT-KNTT): Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất ethanol sinh học?

A. Cho hỗn hợp khí ethylene và hơi nước đi qua tháp chứa H_3PO_4.

B. Cộng nước vào ethylene với xúc tác là H_2SO_4.

C. Lên men tinh bột.

D. Thuỷ phân dẫn xuất C_2H_5Br trong môi trường kiềm.

Câu 15. Cồn 70^o là dung dịch ethyl alcohol, được dùng để sát trùng vết thương. Mô tả nào sau đây về cồn 70^0 là đúng ?

A. 100 gam dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.

B. 100 mL dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.

C. 1000 gam dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.

Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol C_6H_5OH là một alcohol thơm.

(2) Phenol tác dụng được với NaOH tạo thành muối và nước.

(3) Phenol tham gia phản ứng thế bromine và thế nitro dễ hơn benzene.

(4) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là acid.

(5) Giữa nhóm OH và vòng benzene trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Số nhận xét **không** đúng là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 17: Một chất X có công thức phân tử là C_4H_8O. X làm mất màu nước bromine, tác dụng với Na. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là aldehyde. Vậy X là

A. but-3-ene-1-ol. **B.** but-3-ene-2-ol. **C.** 2-methylpropenol. **D.** butan-2-ol.

Câu 18: Cho sơ đồ:

$$C_3H_6 \xrightarrow[as,\ 500\ ^oC]{Cl_2} X \xrightarrow{+Cl_2} Y \xrightarrow[t^o]{KOH,\ H_2O} \text{glycerol}$$

Các chất X, Y tương ứng là :

A. X: $CH_2=CH-CH_2Cl$, Y: $CH_2Cl-CHCl-CH_2Cl$.

B. X: $CH_2Cl-CHCl-CH_3$, Y: $CH_2Cl-CHCl-CH_2Cl$.

C. X: $CH_2Cl-CHCl-CH_3$, Y:$CH_2=CH-CH_2Cl$.

D. X: $CHCl_2-CH=CH_2$, Y: $CH_2Cl-CHCl-CHCl_2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Ứng dụng và tác hại của dẫn xuất halogen

Trong đời sống, các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) được sử dụng trong công nghệ làm lạnh nhưng cũng gây hại cho tầng ozone.

a) (Biết) CFC là một loại dẫn xuất halogen được sử dụng trong các thiết bị làm lạnh.

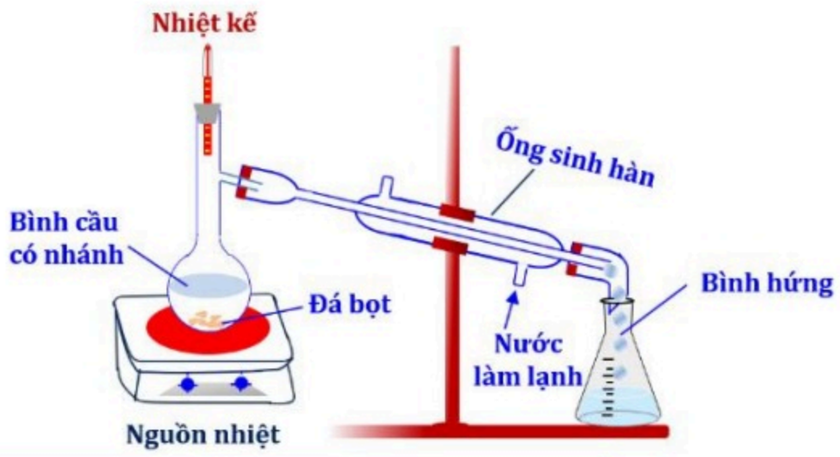
b) (Hiểu) Việc lạm dụng CFC gây ra hiện tượng thủng tầng ozone, làm tăng nguy cơ ung thư da.

c) (Hiểu) Các hợp chất CFC hoàn toàn không gây hại cho môi trường nếu sử dụng đúng cách.

d) (Vận dụng) Việc thay thế CFC bằng các chất làm lạnh thân thiện môi trường là một giải pháp bền vững.

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm chưng cất ethanol từ dung dịch ethanol – nước

- Cho 60 mL rượu được nấu thủ công vào bình cầu có nhánh (chú ý chất lỏng trong bình không vượt quá 2/3 thể tích bình), thêm vài viên đá bọt.
- Lắp dụng cụ như hình bên.
- Đun nóng từ từ đến khi hỗn hợp sôi, quan sát nhiệt độ trên nhiệt kế thấy tăng dần, khi nhiệt độ trên nhiệt kế ổn định, đó chính là nhiệt độ sôi của hỗn hợp ethanol và nước. Khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại thì tắt nguồn nhiệt, ngừng chưng cất.



a. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của chất đang chưng cất.

b. Bình hứng thu được nước nguyên chất.

c. Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.

d. Có thể tách ethanol ra khỏi nước bằng phương pháp chiết lỏng- lỏng.

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của glycerol và ethanol với copper(II) hydroxide theo các bước sau đây:

- **Bước 1:** Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 – 4 giọt dung dịch $CuSO_4$ 2% và 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.
- **Bước 2:** Nhỏ 2 – 3 giọt glycerol vào ống nghiệm thứ nhất, 2 – 3 giọt ethanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.

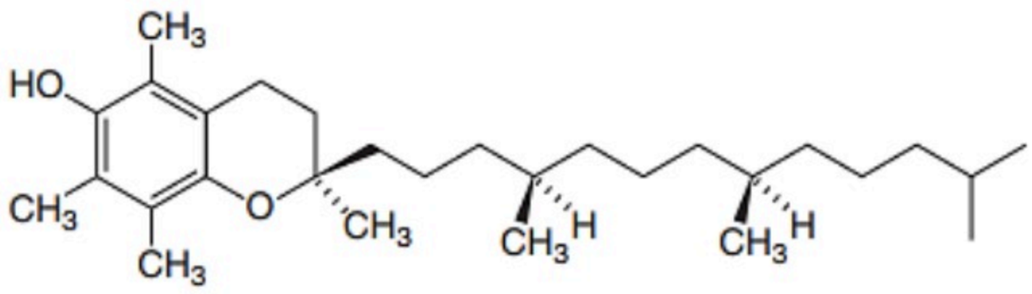
a. Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh lam của copper(II) hydroxide.

b. Sau bước 2, trong cả hai ống nghiệm kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam thẫm.

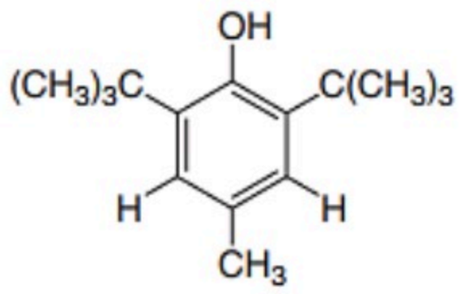
c. Thí nghiệm trên, được dùng để phân biệt ethanol và glycerol.

d. Ở bước 1, nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch $Ba(OH)_2$ thì hiện tượng thu được không thay đổi.

Câu 4. Vitamin E là chất chống oxi hoá tự nhiên có tác dụng ngăn chặn các phản ứng có thể gây tổn thương tế bào. Butylated hydroxy toluene (BHT) là chất chống oxi hoá tổng hợp thường được thêm vào thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn để ngăn chặn quá trình oxy hóa và hư hỏng. Cấu trúc của 2 chất được cho dưới đây:



vitamin E



BHT
(butylated hydroxy toluene)

a. Cả vitamin E và BHT đều có chứa nhóm OH phenol.

b. Công thức phân tử của BHT là $C_{15}H_{36}O$.

c. Vitamin E là một hợp chất hữu cơ tạp chức.

d. BHT có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn ethanol.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các hợp chất sau: CCl_4, NaCl, CH_3COOH, C_2H_5OH, $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$, CH_2BrCl, HIO_4, $CH_2 = CH - CH_3$, KBr, $CH_2 = CHCl$. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

Hướng dẫn giải

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng một hay nhiều nguyên tử halogen, ta được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Có 4 hợp chất hữu cơ thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là: CCl_4, $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$, CH_2BrCl, $CH_2 = CHCl$.

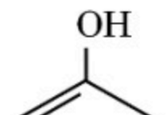
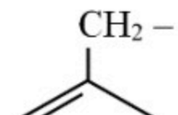
Câu 2. Dẫn xuất halogen A có công thức $C_3H_{8-x}Br_x$, biết phần trăm khối lượng của H trong A bằng 5,7%. Giá trị của x là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\%H = \frac{(8-x).100}{36+8-x+80x} = 5,7 \Rightarrow x = 1$$

Câu 3. Cho các chất sau:

(1) $CH_3 - CH_2 - OH$; (2) $CH_2 = CH - CH_2 - OH$; (3) $CH_2 = CH - OH$;

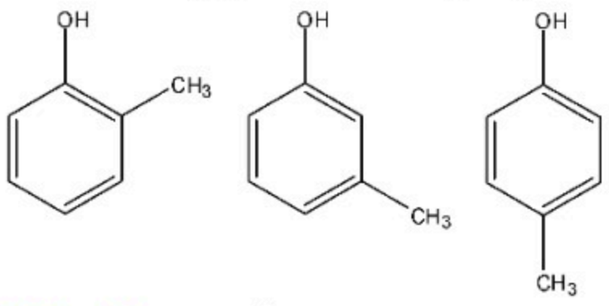
(4) $CH_3 - COOH$; (5) ; (6)  ; (7) 

Có bao nhiêu chất là alcohol?

Câu 4. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C_7H_8O có chứa vòng benzene. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng được với dung dịch NaOH?

Hướng dẫn giải

Có 3 đồng phân cấu tạo phản ứng được với dung dịch NaOH.



Câu 5. Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ethyl alcohol.

Tính khối lượng ethyl alcohol thu được khi lên men 1 tấn sắn khô với hiệu suất của cả quá trình là 81%.

Hướng dẫn giải

Quá trình lên men: $(C_6H_{10}O_5)_n \xrightarrow[H_2O]{enzyme} nC_6H_{12}O_6 \xrightarrow[-CO_2]{enzyme} 2nC_2H_5OH$

Từ quá trình lên men tính được khối lượng ethyl alcohol là:

$$m_{C_2H_5OH} = \frac{1000.38}{100.162}.2.46.\frac{81}{100} = 174,8(kg)$$

Câu 6. Cho sơ đồ chuyển hóa : $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_3Cl \rightarrow PVC$. Theo sơ đồ trên từ 495,8 m^3 khí thiên nhiên (ở đkc) thì tổng hợp được m kg PVC. Giá trị của m là (biết CH_4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

Hướng dẫn giải

$n_{CH_4} = 495,8 : 24,79 = 20$ kmol

$2CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_3Cl \rightarrow PVC.$

20 $\rightarrow$ 10 (kmol)

$$m_{PVC} = 62,5.10.\frac{80}{100}.\frac{50}{100} = 250 \text{ kg}$$

Phần IV. Tự luận

Câu 1. Điền các thông tin thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng mô tả về các đồng phân có công thức phân tử C_3H_8O sau:

Công thức cấu tạo	……(1)……..	……(2)……..	……(3)……..
Tên gọi	Ethyl methyl ether	……(4)……..	……(5)……..
Loại nhóm chức	Ether	Alcohol bậc một	Alcohol bậc hai
Phản ứng với Na	……(6)……..	……(7)……..	……(8)……..
Phản ứng với CuO, t^0	……(9)……..	……(10)……..	……(11)……..

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo	CH_3-CH_2-O-CH_3	CH_3-CH_2-CH_2-OH	CH_3-CH(OH)-CH_3
Tên gọi	Ethyl methyl ether	Propan-1-ol	Propan-2-ol
Loại nhóm chức	Ether	Alcohol bậc một	Alcohol bậc hai
Phản ứng với Na	Không xảy ra	tạo ra H_2	tạo ra H_2
Phản ứng với CuO, t^0	Không xảy ra	tạo ra aldehyde CH_3-CH_2-CHO	tạo ra ketone CH_3-CO-CH_3

Câu 2: Khối lượng ethyl alcohol nguyên chất có trong 0,5 lít cồn 96^0 là. Biết ethyl alcohol nguyên chất có D = 0,8g/ml?

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ rượu} = \frac{V_R}{V_{ddR}}.100^0 \Rightarrow 96 = \frac{V_R}{0,5}.100^0 \Rightarrow \mathbf{V_R = 0,48 \text{ lít} = 480 \text{ ml} \Rightarrow m_R = V.D = 480.0,8 = 384 \text{ gam}}$$

Chương 6: HỢP CHẤT CARBONYL - CARBOXYLIC ACID

ĐỀ SỐ 16

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Công thức tổng quát của aldehyde no, đơn chức,mạch hở có thể là công thức nào trong số các công thức sau:

A. $C_xH_{2x+1}CHO$ (x nguyên, không âm) hoặc $C_xH_{2x}O$ (x nguyên dương)

B. $C_xH_{2x}O$ (x nguyên dương)

C. $C_xH_{2x+2}CHO$ (x nguyên, không âm)

D. C_xH_yCHO

Câu 2: Chất nào sau đây là formic aldehyde ?

A.HCHO **B**. CH_3CHO **C.** C_2H_5OH **D.** C_2H_6

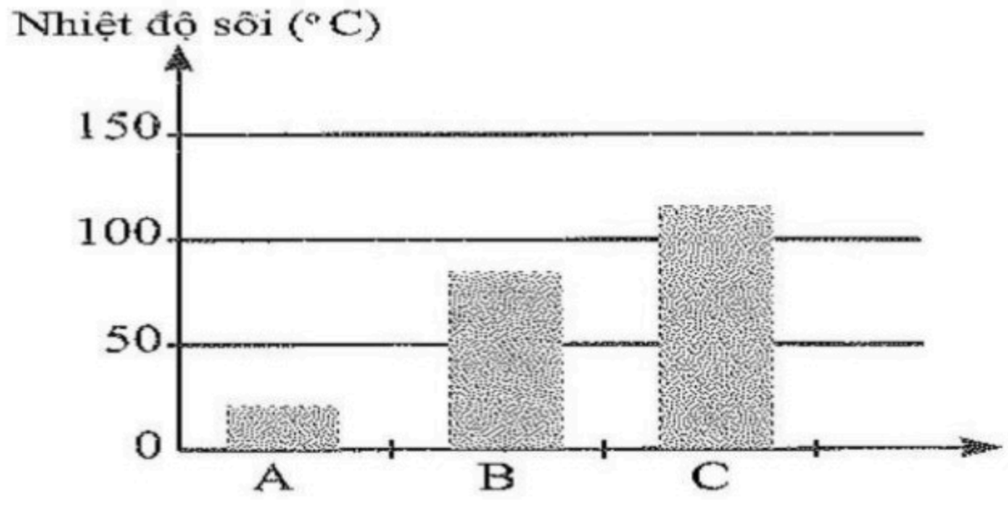
Câu 3. Khử HCHO bằng $LiAlH_4$ thu được sản phẩm là

A. $CH_3CHOHCH_3$. **B.** CH_3OH. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** CH_3COOH.

Câu 4. Khử CH_3COCH_3 bằng $LiAlH_4$ thu được sản phẩm là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $CH_3CHOHCH_3$. **C.** CH_3COOH. **D.** CH_3CH_2OH.

Câu 5. [KNTT - SBT] Ba chất A, B, C có nhiệt độ sôi được biểu thị như hình sau:



Các chất A, B, C lần lượt là

A. ethanol, acetaldehyde, acetic acid.

B. acetaldehyde, ethanol, acetic acid.

C. acetaldehyde, acetic acid, ethanol.

D. acetic acid, acetaldehyde, ethanol.

Câu 6. [KNTT - SBT] Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Aldehyde vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

B. Chỉ có ketone tham gia phản úng tạo iodoform.

C. Acid và ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là $C_nH_{2n}O_2$.

D. Carboxylic acid làm đổi màu giấy quỳ.

Câu 7 (SBT - CTST): Acetaldehyde thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,t^0} CH_3CH_2OH$

B. $2CH_3CHO + 5O_2 \xrightarrow{t^0} 4CO_2 + 4H_2O$

C. $CH_3CHO + Br_2 + H_2O \longrightarrow CH_3COOH + 2HBr$

D. $CH_3CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \longrightarrow CH_3COONH_4 + 2Ag + 3NH_3 + H_2O$

Câu 8 (SBT- CD): Phát biểu nào sau đây về tính chất của hợp chất carbonyl là **không** đúng?

A. Aldehyde phản ứng được với nước bromine.

B. Ketone không phản ứng được với $Cu(OH)_2/OH^-$.

C. Aldehyde tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ tạo ra bậc.

D. Trong các hợp chất carbonyl, chỉ aldehyde bị khử bởi $NaBH_4$.

Câu 9 (SBT- CD): Số công thức cấu tạo chứa nhóm carboxylic có cùng công thức $C_5H_{10}O_2$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 10: Cho chuỗi phản ứng:

$$C_2H_6O \longrightarrow X \longrightarrow \text{acetic acid} \xrightarrow{+CH_3OH} Y.$$

Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. CH_3CHO, CH_3CH_2COOH. **B.** CH_3CHO, CH_3COOCH_3.

C. CH_3CHO, $CH_2(OH)CH_2CHO$. **D.** CH_3CHO, $HCOOCH_2CH_3$.

Câu 11: Cho các chất sau: CH_3-CH_2-CHO (1), CH_2=CH-CHO (2), $(CH_3)_2$CH-CHO (3), CH_2=CH-CH_2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H_2 (Ni, t^0) cùng tạo ra một sản phẩm là:

A. (2), (3), (4). **B.** (1), (2), (4). **C.** (1), (2), (3). **D.** (1), (3), (4)

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một aldehyde X, thu được số mol CO_2 bằng số mol H_2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư $AgNO_3$ trong dung dịch NH_3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là

A. HCHO. **B.** CH_3CHO. **C.** $(CHO)_2$. **D.** C_2H_5CHO.

Câu 13: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH_3COOH; HCl; C_6H_5OH. Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng độ 0,01M, ở 25°C đo được như sau:

Chất	X	Y	Z	T
pH	6,48	3,22	2,00	3,45

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Y tạo kết tủa trắng với nước bromine. **B.** X được điều chế trực tiếp từ ethyl alcohol

C. T bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens **D.** Z tạo kết tủa trắng với dung dịch $AgNO_3$.

Câu 14: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH_3COOH, CH_3OH, CH_3CHO, HCOOH và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất	X	Y	Z	T
Nhiệt độ sôi (°C)	64,7	100,8	21,0	118,0
pH (dung dịch nồng độ 0,001M)	7,00	3,47	7,00	3,88

Chuyển hóa nào sau đây **không** thực hiện được bằng 1 phản ứng trực tiếp?

A. X → Y. **B.** Z → T. **C.** X → T. **D.** Z → Y.

Câu 15: X là xitric acid có trong quả chanh có công thức phân tử là $C_6H_8O_7$, thỏa mãn sơ đồ sau

$$X \xrightarrow{+NaHCO_3} C_6H_5O_7Na_3 \xrightarrow{+Na\ dư} C_6H_4O_7Na_4$$

Biết rằng xitric acid có cấu trúc đối xứng. Khi cho X tác dụng với CH_3OH (H_2SO_4 đặc, t^o) thì thu được tối đa bao nhiêu ester?

A. 6. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 16: Có bao nhiêu đồng phân có công thức phân tử là $C_5H_{10}O$ bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens ?

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

Hướng dẫn Các đồng phân bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens là:
- $CH_3CH_2CH_2CH_2CH=O$
- $CH_3CH_2CH(CH_3)CH=O$
- $CH_3CH(CH_3)CH_2CH=O$
- $CH_3C(CH_3)_2CH=O$

Câu 17 (SBT - CTST): Methyl salicylate trong thuốc giảm đau được điều chế bằng cách cho salicylic acid phản ứng với methanol có H_2SO_4 đặc làm xúc tác, đun nóng. Cho 0,1 mol methyl salicylate phản ứng với dung dịch NaOH dư. Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là

A. 0,1 mol. **B.** 0,2 mol. **C.** 0,3 mol. **D.** 0,05 mol.

Hướng dẫn giải:

$$HOOC - C_6H_4 - OH + CH_3OH \rightleftharpoons^{H_2SO_4} HO\text{-}C_6H_4\text{-}COOCH_3 + H_2O$$

salicylic acid — methyl salicylate

$$HO\text{-}C_6H_4\text{-}COOCH_3 + 2NaOH \longrightarrow NaOOC - C_6H_4 - ONa + CH_3OH + H_2O$$

0,1 → 0,2 (mol)

Câu 18 (SBT- CD): Cho một dung dịch chứa 5,76 gam một carboxylic acid X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với $CaCO_3$ thu được 7,28 gam muối carboxylate. Công thức cấu tạo của X là

A. $CH_2=CHCOOH$. **B.** CH_3COOH.

C. HC—CCOOH. **D.** CH_3CH_2COOH.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức của X là RCOOH.

$$2RCOOH + CaCO_3 \longrightarrow (RCOO)_2Ca + CO_2 + H_2O$$

$n_X = (7,28 - 5,76) : 19 = 0,08$ (mol) => $M_x = 5,76 : 0,08 = 72$ $(g.mol^{-1})$.

Vậy X có công thức là: $CH_2=CHCOOH$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Thực hiện thí nghiệm nghiên cứu phản ứng oxi hóa aldehyde theo các bước như sau:

Bước 1: Cho 2-3 mL dung dịch $AgNO_3$ 2% vào ống nghiệm đã rửa sạch. Thêm từ từ dung dịch NH_3 3% vào và lắc đều cho tới khi kết tủa tan vừa hết. Thêm khoảng 1 mL dung dịch acetaldehyde 10% vào ống nghiệm, lắc đều.

Bước 2: Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng (khoảng 60°C) rồi để yên. Sau vài phút lấy ống nghiệm ra khỏi cốc.

a. Sau bước 2, thu được lớp bạc trắng xám bám trên thành ống nghiệm.

b. Có thể thay dung dịch acetaldehyde bằng dung dịch acetone sẽ cho kết quả tương tự.

c. Ở bước 2, có thể hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn rồi để yên.

d. Có thể lắc mạnh ống nghiệm để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Hướng dẫn giải

a. Đúng vì Sau bước 2, thu được lớp bạc trắng xám bám trên thành ống nghiệm.

b. Sai vì dung dịch acetone không phản ứng với thuốc thử Tollens.

c. Đúng vì Ở bước 2, có thể hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn rồi để yên.

d. Sai vì lắc mạnh sẽ khó tạo kết tủa lên thành ống nghiệm hơn.

Câu 2. Trong nhóm carbonyl C=O, nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử oxygen bằng 1 liên kết σ và 1 liên kết π tương tư như trong phân tử alkene.

a. Khử aldehyde hay xeton bằng [H] tạo sản phẩm là các ancol cùng bậc.

b. Oxi hóa axetaldehyde bằng nước brom tạo ra sản phẩm là acetic acid.

c. Aldehyde fomic có khả năng hòa tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch màu xanh lam.

d. Aldehyde vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải

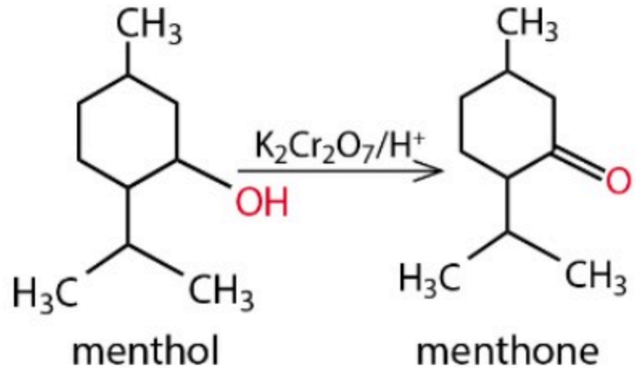
a. Sai vì Khử aldehyde hay xeton bằng [H] tạo sản phẩm là các ancol khác bậc.

b. Đúng vì $CH_3CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + HBr$.

c. Sai vì Aldehyde fomic không có khả năng hòa tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường, tạo dung dịch màu xanh lam.

d. Đúng vì Aldehyde vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Câu 3. Menthone có mùi thơm bạc hà sử dụng làm hương liệu mĩ phẩm, nước hoa, được sản xuất từ menthol theo sơ đồ sau:



a. Trong phản ứng trên, menthol bị oxi hóa thành menthone.

b. Menthol chứa nhóm chức phenol, menthone chứa nhóm chức carboxyl.

c. Công thức đơn giản nhất của menthone là $C_{10}H_{18}O$.

d. Có thể chuyển hóa menthone thành menthol bằng tác nhân khử $LiAlH_4$.

Câu 4. Nghiên cứu phản ứng ester hóa – điều chế ethyl acetate.

Điều chế ethyl acetate trong phòng thí nghiệm được tiến hành như sau:

- Cho khoảng 2 ml ethanol và 2 ml acetic acid tuyệt đối vào ống nghiệm, lắc đều hỗn hợp
- Thêm khoảng 1 ml dung dịch H_2SO_4 đặc, lắc nhẹ để các chất trộn đều với nhau.
- Kẹp ống nghiệm vào kẹp gỗ rồi đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng (khoảng 60^0C – 70^0C) trongkhoảng 5 phút, thỉnh thoảng lắc đều hỗn hợp. Sau đó lấy ống nghiệm ra khỏi cốc nước nóng, để nguội hỗn hợp rồi rót sang ống nghiệm khác chứa 5 ml dung dịch muối ăn bão hòa.

a. Sản phẩm thu được là chất lỏng không màu, có mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước.

b.Phản ứng xảy ra theo 2 chiều; có thể thay H_2SO_4 đặc bằng H_3PO_4 đặc.

c. Vai trò của Sulfuric acid: là chất xúc tác hút nước giúp phản ứng diễn ra theo chiều thuận tạo ra nhiều sản phẩm $CH_3COOC_2H_5$ hơn.

d. Vai trò của dung dịch muối ăn bão hòa: Để hỗn hợp dễ dàng tách lớp.

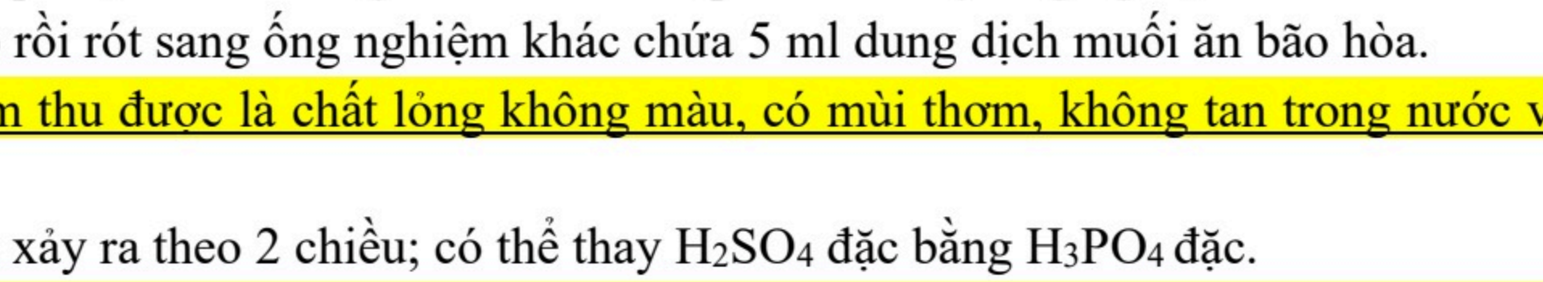
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho dãy các chất: HCHO, CH_3COOH, $CH_2=CHCHO$, C_2H_5OH, CH_3CHO, CH_3COOCH_3. Có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng với thuốc thử Tollens?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 3=> HCHO, $CH_2=CHCHO$, CH_3CHO

Câu 2. Cho dãy các chất:



Có bao nhiêu chất trong dãy trên **không** phản ứng với thuốc thử Tollens?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 0

Để có phản ứng với thuốc thử Tollens thì trong phân tử phải có chứa -C(H)=O. Do đó, không có chất nào trong dãy đã cho có phản ứng với thuốc thử Tollens.

Câu 3. Cho acetaldehyde và acetone lần lượt tác dụng với thuốc thử Tollens, $Cu(OH)_2$/NaOH, HCN, I_2/NaOH. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng hóa học?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 6

Acetaldehyde phản ứng được với thuốc thử Tollens, $Cu(OH)_2/NaOH$, HCN, $I_2/NaOH$.

Acetone phản ứng được với HCN, $I_2/NaOH$.

=> Có 6 trường hợp xảy ra phản ứng hóa học.

Câu 4. Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH_3CHO, $(CH_3)_2CHCHO$, CH_3CH_2OH, CH_3OCH_3, HCHO, $CH_3COCH_2CH_3$, *p*-$CH_3C_6H_4CHO$. Có bao nhiêu hợp chất là hợp chất carbonyl?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 5

Các hợp chất carbonyl là CH_3CHO, $(CH_3)_2CHCHO$, HCHO, $CH_3COCH_2CH_3$, *p*-$CH_3C_6H_4CHO$. => Trả lời: 5.

Câu 5. Cho các hợp chất hữu cơ sau: ethyne, methanol, isopropyl alcohol, acetone, propanal, acrolein, propene, benzene. Có bao nhiêu hợp chất làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 4

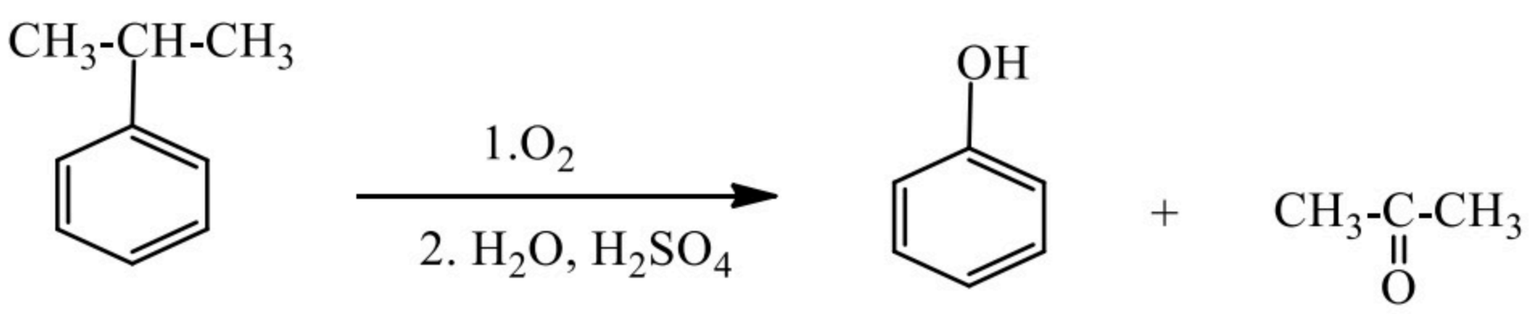
Các hợp chất làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường là ethyne, propanal, acrolein, propene.

=> Trả lời: 4.

Câu 6 (SBT - CTST): Acetone được điều chế bằng cách oxi hoá cumene nhờ oxygen, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H_2SO_4 loãng. Để thu được 87 gam acetone thì lượng cumene cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%) là

Hướng dẫn giải:

Phương trình hoá học:



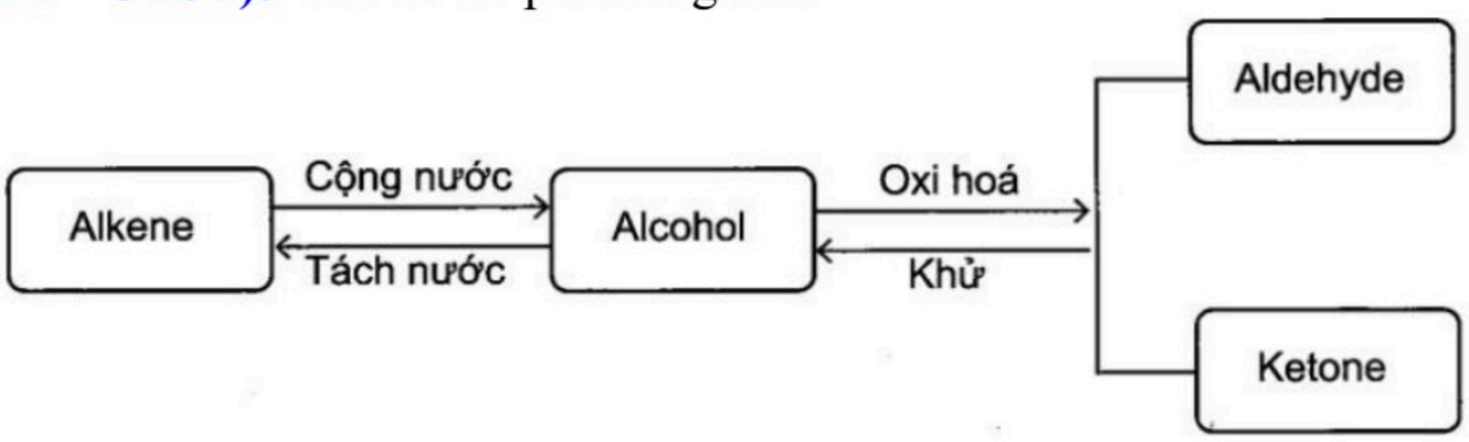
$$n_{CH_3COCH_3} = \frac{87}{58} = 1,5\,mol$$

$$n_{cumene} = 1,5\,mol$$

$$\Rightarrow n_{cumene\ đã\ dùng} = \frac{1,5\,x\,120\,x\,100}{80} = 225\,g$$

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1(SBT - CTST): Cho sơ đồ phản ứng sau:



Từ alkene ban đầu là C_3H_6, hãy viết các phản ứng tạo ra sản phẩm như sơ đồ trên (kèm điều kiện phản ứng).

Hướng dẫn giải:

(1) $CH_2 = CH - CH_3 + H_2O \xrightarrow{xt,t^o} CH_3 - CHOH - CH_3$

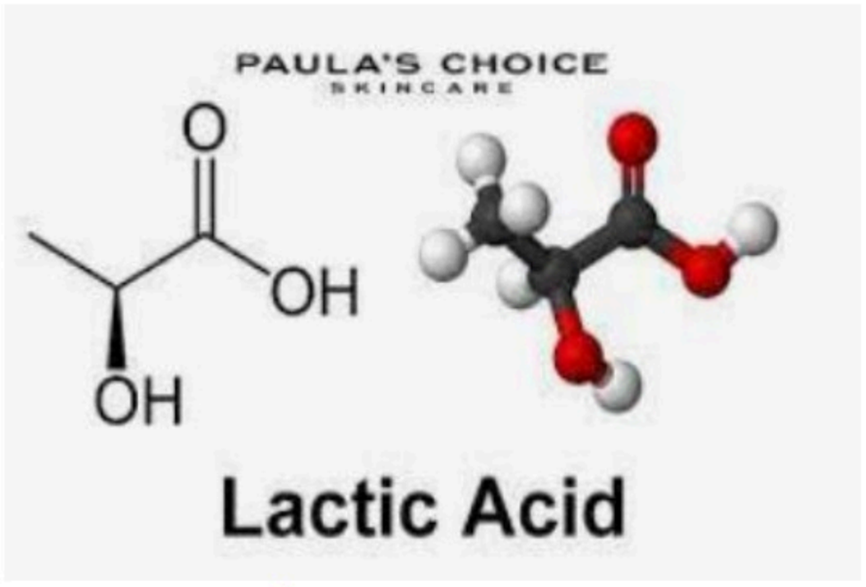
(2) $CH_3 - CHOH - CH_3 \xrightarrow{H_2SO_4,t^o} CH_2 = CH - CH_3 + H_2O$

(3) $2CH_3 - CHOH - CH_3 + O_2 \xrightarrow{xt,t^o} 2CH_3 - CO - CH_3 + 2H_2O$

(4) $CH_3 - CO - CH_3 + H_2 \xrightarrow{xt,t^o} CH_3 - CHOH - CH_3$

Câu 2:

Lactic acid hay acid sữa là hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa, lần đầu tiên được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hóa học Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele. Lactic acid có công thức phân tử $C_3H_6O_3$, công thức cấu tạo: CH_3 - CH(OH) – COOH. Khi vận động mạnh cơ thể không đủ cung cấp oxygen, thì cơ thể sẽ chuyển hóa glucose thành lactic acid từ các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thể (lactic acid tạo thành từ quá trình này sẽ gây mỏi cơ) theo phương trình sau:



Công thức cấu tạo và mô hình phân tử Lactic acid

$C_6H_{12}O_6(aq) \longrightarrow 2C_3H_6O_3(aq) \quad \Delta_r H^0_{298} = -150$ kJ

Biết rằng cơ thể chỉ cung cấp 98% năng lượng nhờ oxygen, năng lượng còn lại nhờ vào sự chuyển hóa glucose thành lactic acid.

Giả sử một người chạy bộ trong một thời gian tiêu tốn 300 kcal. Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chuyển hóa đó (biết 1cal = 4,184 J)

Hướng dẫn giải

Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chạy bộ. Năng lượng của sự chuyển hóa glucose thành lactic acid trong quá trình chạy bộ chiếm 2%.300 kcal = 6 kcal = 6 000 cal = 25 104 J = 25,104 kJ.

$C_6H_{12}O_6(aq) \longrightarrow 2C_3H_6O_3(aq) \quad \Delta_r H^0_{298} = -150$ kJ

0,335 mol ← -25,104

khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chuyển hóa : 0,335.90 = 30,15 g

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 17

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chất nào sau đây là acetic aldehyde ?

A. HCHO **B.** CH_3CHO **C.** C_2H_5OH **D.** C_2H_6

Câu 2: Tên theo danh pháp thế của chất CH_3-CH_2-CH_2-CHO là gì?

A. Propan -1- al **B.** propanal **C.** butanal **D.** butyraldehyde

Câu 3. Benzaldehyde tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường base (t^0C) thu được kết tủa màu đỏ gạch là

A. Cu. **B.** Cu_2O. **C.** CuO. **D.** Cu_2O, Cu.

Câu 4. Phản ứng giữa CH_3CHO với HCN thuộc loại phản ứng

A. phản ứng thuận nghịch. **B.** phản ứng cộng.

C. phản ứng thế. **D.** phản ứng phân hủy.

Câu 5. [KNTT - SBT] Có bốn chất lỏng có thể tích bằng nhau là ethanol, acetone, acetaldehyde, acetic acid. Tiến hành chưng cất hỗn hợp này, sau một thời gian, hàm lượng chất nào trong bình chưng cất còn lại lớn nhất?

A. Ethanol. **B.** Acetone. **C.** Acetaldehyde. **D.** Acetic acid.

Câu 6. [KNTT - SBT] Cho ba chất lỏng riêng biệt sau: $C_2H_5OH, CH_3CHO, CH_3COOH$.

Cách nào sau đây phù hợp để phân biệt ba chất lỏng trên?

A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch $NaOH$.

B. Dùng quỳ tím, sau đó dùng dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.

C. Dùng Na sau đó dùng dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3.

D. Dùng Na sau đó dùng quỳ tím.

Câu 7 (SBT- CD): Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$?

A. Acetaldehyde, but-l-yne, ethylene.

B. Acetaldehyde, acetylene, but-2-yne.

C. Formaldehyde, vinylacetylene, propyne.

D. Formaldehyde, acetylene, ethylene.

Câu 8 (SBT- CD): Trong các chất sau: (1) CH_3CH_2CHO, (2) $CH_3CH(OH)CH_3$, (3) $(CH_3)_2CHCHO$, (4) $CH_2=CHCH_2OH$, những chất nào phản ứng với H_2 (Ni, t°) hoặc $NaBH_4$ sinh ra cùng một sản phẩm?

A. (l) và (4). **B.** (2) và (4). **C.** (l) và (2). **D.** (3) và (4).

Câu 9 (SBT - CTST): Cho dãy các chất sau: HCHO, CH_3COOH, CH_3CHO, HCOOH, C_2H_5OH. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 10: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử $C_3H_6O_2$. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với $NaHCO_3$ còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. C_2H_5COOH và $HCOOC_2H_5$.

B. $HCOOC_2H_5$.và $HOCH_2COCH_3$.

C. $HCOOC_2H_5$. và $HOCH_2CH_2CHO$.

D. C_2H_5COOH và $CH_3CH(OH)CHO$.

Câu 11: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra acetic acid là:

A. CH_3CHO, C_2H_5OH, $C_2H_5COOCH_3$.

B. CH_3CHO, $C_6H_{12}O_6$ (glucose), CH_3OH.

C. CH_3OH, C_2H_5OH, CH_3CHO.

D. $C_2H_4(OH)_2$, CH_3OH, CH_3CHO.

Câu 12: Để điều chế CH_3CHO từ Al_4C_3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Hướng dẫn giải

$$Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$$

$$2CH_4 \xrightarrow[l.l.n]{1500^0C} C_2H_2 + 3H_2$$

$$C_2H_2 + H_2O \longrightarrow CH_3CHO$$

Câu 13: Cho dãy các chất: HCHO, CH_3COOH, HCOONa, HCOOH, C_2H_5OH, $HCOOCH_3$. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 14. Aldehyde bị khử bằng $NaBH_4$ hoặc $LiAlH_4$ sinh ra

A. alcohol bậc hai. **B.** alcohol bậc một. **C.** ketone. **D.** alcohol bậc ba.

Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng: $C_2H_5OH \rightarrow X \rightarrow CH_3COOH$ (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Chất X là

A. HCHO. **B.** C_2H_5CHO. **C.** CH_4. **D.** CH_3CHO.

Câu 16 (SBT - CTST): Trung hoà 100 mL dung dịch carboxylic acid (X) nồng độ 0,1 M cần vừa đủ 16 gam dung dich NaOH 5%, thu được 1,48 gam muối. Công thức cấu tạo của (X) là

A. HOOC-CH_2-COOH. **B.** HOOC-COOH.
C. CH_3-COOH. **D.** HOOC-CH_2-CH_2-COOH.

Hướng dẫn giải:

$n_X = 0,01.0,1 = 0,01$ mol ; $n_{NaOH} = \frac{16.5}{100.40} = 0,02$ mol $= 2n_X$ => X là carboxylic acid hai chức

$HOOC - R - COOH + 2NaOH \longrightarrow NaOOC - R - COONa + 2H_2O$

0,1 → 0,2 → 0,1 (mol)

=> $M_{muối} = 1,48 : 0,1 = 148 = M_R + 134$ => $M_R = 14 : CH_2$ => X: HOOC-CH_2-COOH

Câu 17 (SBT - CTST): Cho dung dịch acetic acid có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 20% thu được dung dịch muối sodium acetate có nồng độ 10,25%. Giá trị của x là

A. 10%. **B.** 15%. **C.** 18,67%. **D.** 20%.

Hướng dẫn giải:

$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

a → a → a (mol)

=> $m_{dd\ NaOH} = \frac{40a}{20}.100 = 200a$ (g) ; $m_{dd\ CH_3COONa} = \frac{82a}{10,25}.100 = 800a$ (g)

=> $m_{dd\ CH_3COOH} = 800a - 200a = 600a$ (g)

$C\%_{CH_3COOH} = \frac{60a}{600a}.100\% = 10\%$

Câu 18(SBT- CD): Acetic acid được sử dụng rộng rãi để điều chế polymer, tổng hợp hương liệu,... Acetic acid được tổng hợp từ nguồn khí than đá (giá thành rẻ) theo các phản ứng sau:

$CO + 2H_2 \xrightarrow{t^0,xt} CH_3OH$ (1)

$CH_3OH + CO \xrightarrow{t^0,xt} CH_3COOH$ (2)

Giả sử hiệu suất của các phản ứng (1) và (2) đều đạt 90%. Để sản xuất 1000 lít acetic acid (D=1,05g mL^{-1}), cần thể tích khí CO và H_2 (ở điều kiện chuẩn) lần lượt là

A. 964,06 m^3 và 1 928,12 m^3. **B.** 535,6 m^3 và 1 071,17 m^3.
C. 964,06 m^3 và 964,06 m^3. **D.** 1 017,6 m^3 và 1 071,2 m^3.

Hướng dẫn giải

$n_{acetic\ acid} = (1000.1,05) : 60 = 17,5$ kmol

$CO + 2H_2 \xrightarrow{t^0,xt} CH_3OH$ (1)

1750/81 ← 3500/81 ← 175/9 (k.mol) (H =90%)

$CH_3OH + CO \xrightarrow{t^0,xt} CH_3COOH$ (2)

175/9 ← 175/9 ← 17,5 (k.mol) (H =90%)

$V_{CO} = 24,79.(1750/81 + 175/9) = 1017,6\ m^3$

$V_{H_2} = 24,79.3500/81 = 1071,2\ m^3$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cinnamaldehyde ($C_6H_5CH=CHCHO$) là hợp chất tạo mùi đặc trưng của tinh dầu quế. Cho các nhận định sau đây về Cinnamaldehyde:

a. Cinnamaldehyde có đồng phân hình học.

b. Cinnamaldehyde có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

c. Ở điều kiện thường 1 mol Cinnamaldehyde có thể làm mất màu tối đa 1 mol bromine.

d. Cinnamaldehyde phản ứng với Na kim loại giải phóng khí hydrogen.

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:

Bước 1: Cho 2 mL dung dịch NaOH 10% và 2 mL dung dịch I_2/KI vào ống nghiệm có chứa 0,5 mL CH_3CHO 10%.

Bước 2: Lắc nhẹ ống nghiệm, hơ nhẹ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn hoặc đặt vào cốc nước nóng, sau đó làm nguội.

a. Đây là thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tạo iodoform.

b. Có thể thay CH_3CHO bằng CH_3COCH_3 vẫn thu được hiện tượng tương tự.

c. Sau bước 2, thu được kết tủa màu trắng.

d. Trong phản ứng trên, I_2 đóng vai trò là chất khử.

Hướng dẫn giải

a. Đúng vì Đây là thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tạo iodoform.

b. Đùng vì CH_3CHO và CH_3COCH_3 đều có dạng CH_3CO-.

c. Sai vì Sau bước 2, thu được kết tủa vàng nhạt.

d. Sai vì Trong phản ứng trên, I_2 đóng vai trò là chất oxi hóa.

Câu 3. Malic acid là hợp chất hữu cơ có công thức cấu tạo HOOC-CH(OH)-CH_2-COOH, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo.

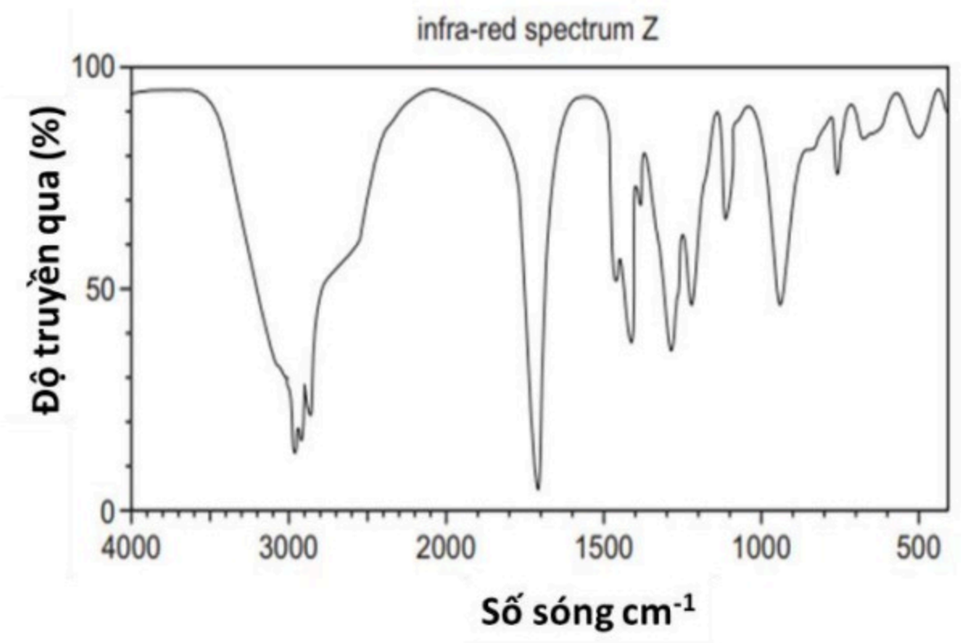
a. Cứ 1 mol malic acid phản ứng được với tối đa 2 mol $NaHCO_3$

b. Malic là hợp chất hữu cơ đa chức.

c. Công thức phân tử của Malic là $C_5H_8O_4$

d. Làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 4. $CH_3(CH_2)_3COOH$ (chất A) là chất lỏng không màu, có mùi khó chịu. Đun nóng A với methanol (CH_3OH) có mặt của chất xúc tác acid sau một vài giờ thu được hỗn hợp chứa A, methanol và một sản phẩm hữu cơ $CH_3(CH_2)_3COOCH_3$ (chất V) có mùi trái cây dễ chịu. Một hợp chất hữu cơ được xác định bằng máy quang phổ IR như sau:



a. Dựa vào quang phổ IR xác định có nhóm chức –COOH của (A).

b. Phổ MS sẽ xác định được khối lượng của chất V thu được từ thí nghiệm trên.

c. Phản ứng của chất A với methanol tạo thành chất V là phản ứng thuận nghịch.

d. Dựa vào quang khôi phổ IR có thể xác định được công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các chất sau: CH_3-CH_2-CHO (1), CH_2=CH-CHO (2), $(CH_3)_2$CH-CHO (3), CH_2=CH-CH_2-OH (4). Chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư [H] cùng tạo ra CH_3-CH_2-CH_2-OH là

Hướng dẫn giải

Đáp án: 3 => (1), (2), (4).

Câu 2. Cho các tác nhân phản ứng:

(a) H_2/Pd, t^o (b) $LiAlH_4$ (c) $NaBH_4$ (d) dung dịch bromine.

Có bao nhiêu tác nhân ở trên có thể chuyển hóa RCHO thành RCH_2OH?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 3=> (a), (b), (c).

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

(1) Aldehyde phản ứng được với nước bromine.

(2) Ketone không phản ứng được với $Cu(OH)_2/OH^-$.

(3) Aldehyde tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ tạo ra bạc.

(4) Trong các hợp chất carbonyl, chỉ aldehyde bị khử bởi $NaBH_4$.

Số phát biểu đúng là?

Hướng dẫn giải

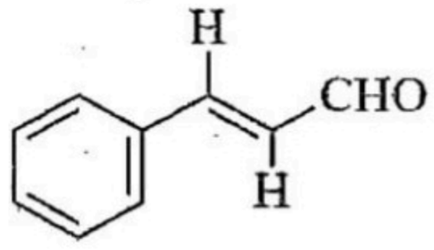
Đáp án: 3=> (1), (2), (3)

Câu 4: Để điều chế CH_3CHO từ Al_4C_3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng?

Hướng dẫn giải

Đáp án: 3 =>$Al_4C_3 \longrightarrow CH_4 \longrightarrow C_2H_2 \longrightarrow CH_3CHO$

Câu 5: Quế có vị cay, mùi thơm nồng, được sử dụng phổ biến làm gia vị, vị thuốc trong Đông y. Hợp chất hữu cơ cinnamaldehyde tạo mùi đặc trưng của quế. Trong phân tử cinnamaldehyde chứa vòng benzene có một nhóm thế. Cinnamaldehyde bị oxi hóa bởi thuốc thử Tollens và có đồng phân hình học dạng *trans*. Công thức cấu tạo của cinnamaldehyde là



Vậy phân tử khối của cinnamaldehyde là

Hướng dẫn giải

Đáp án: 132 =>C_9H_8O

Câu 6. Hợp chất hữu cơ X được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta xác định được X chứa 62,07%C; 10,34%H; còn lại là O. Trên phổ MS của X, người ta thấy có peak ion phân tử $[M^+]$ có giá trị m/z bằng 58. Trên phổ IR của X có một peak trong vùng 2380 – 2695cm^{-1} và một peak trong vùng 1740 – 1685 cm^{-1}. Chất X phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch. Xác định tổng số nhóm CH_2 trong công thức cấu tạo của X.

Hướng dẫn giải

Đặt công thức của X là $C_xH_yO_z$

%O= 100% - %C - %H = 27,59%

Từ phổ MS ta có $M_X = 58$

Suy ra $x = \frac{62,07.58}{12.100} = 3$; $y = \frac{10,34.58}{1.100} = 6$; $z = \frac{27,59.58}{16.100} = 1$

Công thức phân tử của X là C_3H_6O

- Phổ IR của X có một peak trong vùng 2380 – 2695cm^{-1} và một peak trong vùng 1740 – 1685 cm^{-1} là tín hiệu đặc trưng của liên kết C – H và C=O

- Chất X phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch nên X có nhóm chức aldehyde.

Vậy công thức cấu tạo của X là CH_3CH_2CHO => số nhóm CH_2 trong công thức cấu tạo của X **là 1**

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1(SBT - CTST): Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào không thể xảy ra? Hoàn thành phương trình hoá học các phản ứng xảy ra.

a) $CH_3CH_2\text{-}CO\text{-}CH_3 + [O] \longrightarrow$

b) $CH_3CH_2\text{-}OH + [O] \longrightarrow$

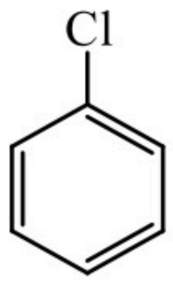
c) $+ Cl_2 \xrightarrow{FeBr_3, t^o}$

d) $(CH_3)_2$-C(OH)-CH_2CH_3 + [O] $\longrightarrow$

Hướng dẫn giải

Các phản ứng xảy ra:

b) CH_3CH_2-OH + O_2 $\xrightarrow{\text{enzyme}}$ $CH_3COOH + H_2O$

c) + Cl_2 $\xrightarrow{FeBr_3,t^o}$  + HCl

Câu 2. Cho thí nghiệm: Chuẩn độ acetic acid bằng dung dịch sodium hydroxide 0,15 M. Sau khi thực hiện thí nghiệm chuẩn độ này 3 lần, thu được bảng dưới đây:

Số lần	Thể tích acetic acid (mL)	Thể tích dung dịch NaOH cần dùng (mL)
1	6,0	20,0
2	6,0	19,9
3	6,0	20,0

Nồng độ mol của acetic acid là:

Hướng dẫn giải

Thể tích trung bình của dung dịch NaOH 3 lần đo: $V_{NaOH} = \frac{20,0 + 19,9 + 20,0}{3} \approx 20,0$ mL;

Thể tích của acetic acid: $V_{CH_3COOH} = 6,0$ mL;

Ta có: $V_{CH_3COOH} \times C_{CH_3COOH} = V_{NaOH} \times C_{NaOH}$

Nồng độ mol của acetic acid: $C_{CH_3COOH} = \frac{V_{NaOH} \times C_{NaOH}}{V_{CH_3COOH}} = \frac{0,15 \times 20,0}{6,0} = 0,5$ M

----------Hết----------

ĐỀ SỐ 18

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Gọi tên một hợp chất có công thức cấu tạo như sau: $(CH_3)_3C$ - CHO

A. 2 - ethyl - 2 - methylethanal
B. 2,2 - dimethylpentanal
C. Tert - butyletanal
D. 2,2 - dimethylpropanal

Câu 2. Công thức cấu tạo thu gọn của acetone là

A. OHC –CHO. **B.** CH_3COCH_3. **C.** CH_3CHO. **D.** $CH_2 = CHCHO$.

Câu 3. Tên gọi của aldehyde có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

A. aldehyde acetic. **B.** methanal. **C.** acetone. **D.** methanol.

Câu 4. Phản ứng giữa CH_3COCH_3 với HCN thuộc loại phản ứng

A. phản ứng thuận nghịch.
B. phản ứng cộng.
C. phản ứng thế.
D. phản ứng phân hủy.

Câu 5. Điều kiện của phản ứng giữa aldehyde hoặc acetone với iodine trong dung dịch NaOH tạo iodform là

A. aldehyde hoặc acetone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl (CH_3CO—).
B. aldehyde hoặc acetone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl (C_2H_3CO—).

C. aldehyde hoặc acetone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl (C_2H_5CO—).

D. aldehyde hoặc acetone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl (C_3H_7CO—).

Câu 6 (SBT - CTST): Cho dãy các chất sau: HCHO, CH_3COOH, CH_3CHO, HCOOH, C_2H_5OH. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 7 (SBT - CTST): Có 3 dung dịch: CH_3CHO, CH_3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là

A. quỳ tím, CuO.

B. quỳ tím, Na.

C. quỳ tím, dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 dư.

D. dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 dư, CuO.

Câu 8 (SBT- CD): Phản ứng nào sau đây thể hiện tính oxi hóa của propanal?

A. $C_2H_5CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \longrightarrow C_2H_5COONH_4 + 3NH_3 + 2Ag\downarrow + H_2O$.

B. $C_2H_5CHO + Br_2 + H_2O \longrightarrow C_2H_5COOH + 2HBr$.

C. $C_2H_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \longrightarrow C_2H_5COONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O$.

D. $C_2H_5CHO + 2[H] \xrightarrow{LiAlH_4} CH_3CH_2CH_2OH$.

Câu 9 (SBT- CD): Khi cho ethanal phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thích hợp, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

A. $Cu(OH)_2$ bị tan ra, tạo dung dịch màu xanh.

B. Có mùi chua của giấm, do phản ứng sinh ra acetic acid.

C. Tạo kết tủa đỏ gạch do phản ứng sinh ra Cu_2O.

D. Sinh ra CuO màu đen.

Câu 10: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ethyl alcohol, glycerol, acetic aldehyde đựng trong ba lọ mất nhãn ?

A. Copper (II) hydroxide, Na

B. Quỳ tím.

C. Kim loại sodium.

D. Dung dịch $AgNO_3$/ NH_3.

Câu 11: Có bao nhiêu aldehyde 2 chức có công thức đơn giản nhất là C_2H_3O?

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Hướng dẫn aldehyde 2 chức có 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O
=> CTPT: $C_4H_6O_2$
Có 2 công thức thỏa mãn là
$OHC-CH_2-CH_2-CHO$
$CH_3-CH(CHO)_2$

Câu 12: Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất C_6H_5OH; $NaHCO_3$; NaOH; HCl tác dụng với nhau từng đôi một?

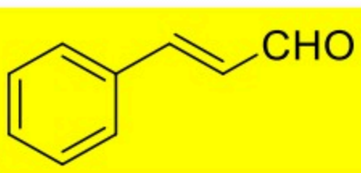
A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 13. Cho các hợp chất có công thức sau: CH_3OH; CH_3 CHO; HCOOH; $C_2H_5NH_2$; C_6H_6; CH_3COCH_3; C_2H_6; C_2H_5Cl. Trong các hợp chất trên, có bao nhiêu chất là hợp chất carbonyl?

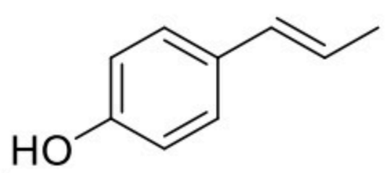
A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 5.

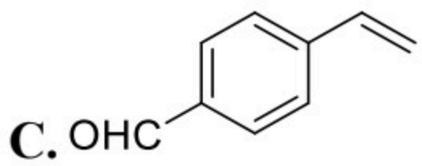
Câu 14. Quế có vị cay, mùi thơm nồng, được sử dụng phổ biến làm gia vị, vị thuốc trong Đông y. Hợp chất hữu cơ X tạo mùi đặc trưng của quế, có công thức phân tử là C_9H_8O Trong phân tử X chứa vòng benzene. X tham gia phản ứng tráng bạc và có đồng phân hình học dạng trans. Xác định công thức cấu tạo của X.

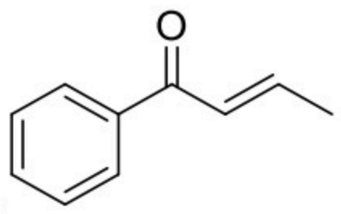
A.



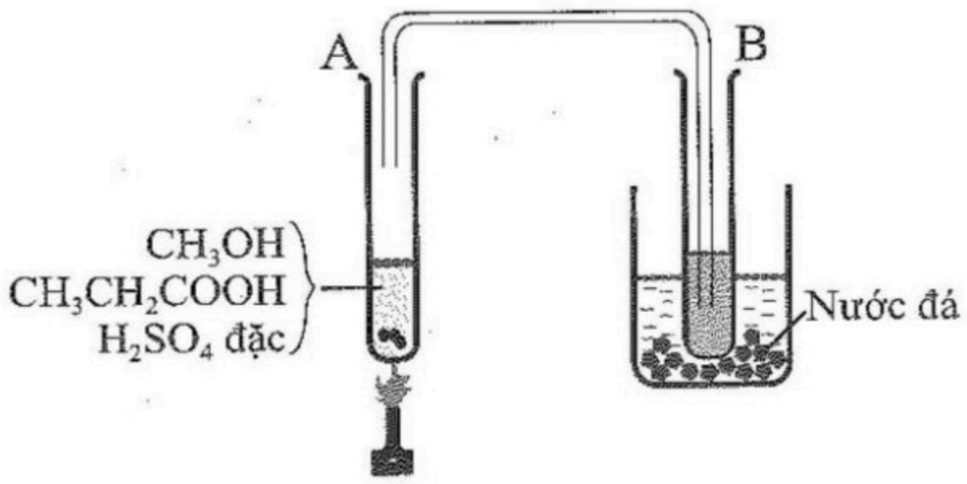
B.



C. 

D. 

Câu 15. Một thí nghiệm được mô tả như hình sau đây:



Chất lỏng thu được ở ống nghiệm B có mùi táo, có tên gọi là

A. ethyl formate. **B.** methyl propionate. **C.** ethyl propionate. **D.** propyl formate.

Câu 16. Cho giá trị K_a của một số carboxylic acid ở 25 °C dưới đây:

Carboxylic acid	HCOOH	CH_3COOH	CH_3CH_2COOH	C_6H_5COOH
K_a	$17,72\times10^{-5}$	$1,75\times10^{-5}$	$1,35\times10^{-5}$	$6,25\times10^{-5}$

Tính acid của carboxylic acid nào là mạnh nhất?

A. HCOOH. **B.** CH_3COOH. **C.** CH_3CH_2COOH. **D.** C_6H_5COOH.

Câu 17 (SBT- CD): Để trung hoà 40 mL giấm ăn cần 25 mL dung dịch NaOH 1 M. Biết khối lượng riêng của giấm xấp xỉ là 1 g mL^{-1}. Mẫu giấm ăn này có nồng độ là

A. 3,5%. **B.** 3,75%. **C.** 4%. **D.** 5%.

Hướng dẫn giải

$n_{NaOH} = 25.1.10^{-3} = 2,5.10^{-4}$ mol

$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

$2,5.10^{-4} \leftarrow 2,5.10^{-4}$ (mol)

$m_{dd\ CH_3COOH} = V.D = 40.1 = 40$ g

$$C\%_{dd\ CH_3COOH} = \frac{m_{CH_3COOH}}{m_{ddCH_3COOH}}.100\% = \frac{2,5.10^{-4}.60}{40}.100\% = 3,75\%$$

Câu 18. Đun 12 gam acetic acid với một lượng dư ethanol (H_2SO_4 đặc làm xúc tác). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 8,36 gam ester. Tính hiệu suất phản ứng ester hoá.

A. 65,15 %. **B.** 54,54 %. **C.** 34,84 %. **D.** 47,50 %.

Hướng dẫn giải

$n_{CH_3COOH} = 0,2$ mol; $n_{ester} = 0,095$ mol.

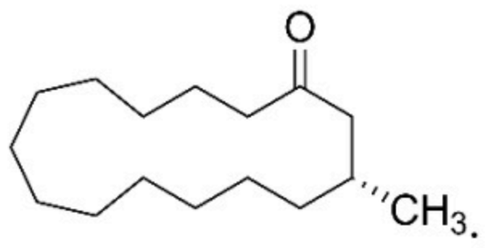
$$CH_3COOH + C_2H_5OH \underset{}{\overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Ban đầu	0,2		mol
Phản ứng	0,095	0,095	mol

Hiệu suất của phản ứng: $H = \frac{0,095}{0,2}\times100\% = 47,50\%$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Muscone là hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của xạ hương; có công thức cấu tạo như sau:



a. Muscone thuộc hợp chất ketone.

b. Muscone có công thức phân tử là $C_{16}H_{30}O$.

c. Tham gia phản ứng tráng bạc với thuốc thử Tollens.

d. Có nhiệt độ sôi cao hơn so với ethanal.

Câu 2. Trong nọc độc của một số côn trùng như kiến, ong, muỗi … có chứa hợp chất acid X gây bỏng rát và ngứa.

a. X là acetic acid, có công thức cấu tạo là CH_3COOH.

b. X là fomic acid, có công thức phân tử là HCOOH.

c. Khi bị côn trùng đốt thì nên bôi vôi vào vết côn trùng đốt nó sẽ trung hòa lượng acid X làm cho vết đốt đỡ ngứa rát: $2HCOOH + Ca(OH)_2 \longrightarrow (HCOO)_2Ca + 2H_2O$

d. Cho dung dịch acid X vào ống nghiệm chứa dung dịch $AgNO_3/NH_3$, sau đó đun nóng nhẹ thì thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

Câu 3. Tiến hành phản ứng tráng bạc aldehyde acetic với thuốc thử Tollens, người ta tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Rửa sạch các ống nghiệm, bằng cách nhỏ vào mấy giọt kiềm NaOH, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.

Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 2 giọt dung dịch $AgNO_3$ và 1 giọt dung dịch NH_3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám của silver hydroxide, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH_3 đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Nhỏ tiếp vào ống nghiệm 2 giọt dung dịch CH_3CHO.

Bước 4: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong cốc nước nóng) vài phút ở 60 – 70°C

a. Sau bước 4 quan sát thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

b. Ở bước 3 nếu thay aldehyde acetic bằng acetone vào ống nghiệm thì thu được hiện tượng tương tự.

c. Ở bước 4 xảy ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó aldehyde acetic là chất bị khử.

d. Sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là $C_2H_7NO_2$.

Câu 4. Hãy chọn hiện tượng và phương trình hóa học xảy ra đúng trong các trường hợp sau:

a. Cho acetic aldehyde tác dụng với nước bromine thấy nước bromine bị mất màu do xảy ra phản ứng: $CH_3CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 2HBr$

b. Cho formic aldehyde tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 dư thấy Xuất hiện kết tủa trắng sáng do xảy ra phản ứng $HCHO + 4[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^o} (NH_4)_2CO_3 + 4Ag\downarrow_{trắng} + 6NH_3 + 2H_2O$

c. Cho acetone tác dụng với I_2 trong NaOH dư không có hiện tượng gì xảy ra.

d. Cho acetic aldehyde tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong NaOH dư thấy Xuất hiện kết tủa đỏ gạch do xảy ra phản ứng: $C_2H_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{t^o} C_2H_5COONa + Cu_2O\downarrow_{\text{đỏ gạch}} + 3H_2O$

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các hóa chất sau: dung dịch HCN, dung dịch Br_2, dung dịch NaOH, dung dịch $[Ag(NH_3)_2](OH)$, $LiAlH_4$, $Cu(OH)_2/NaOH$, $I_2/NaOH$. Có bao nhiêu chất phản ứng được với acetone ở điều kiện nhiệt độ thích hợp?

Hướng dẫn giải

ĐA:3

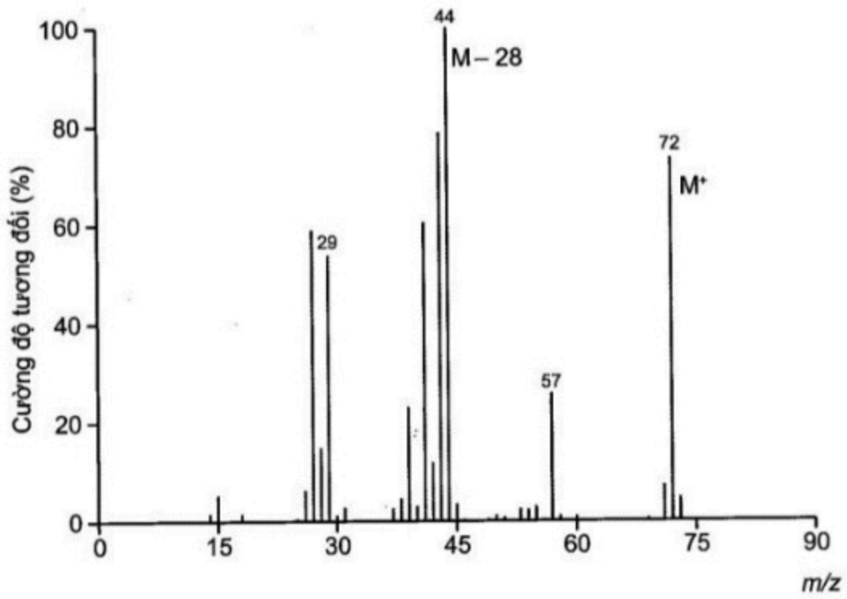
$CH_3COCH_3 + HCN \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$.

$CH_3COCH_3 + [H] \xrightarrow{LiAlH_4} CH_3C(CN)(OH)CH_3.$

$CH_3COCH_3 + 3I_2 + 4NaOH \rightarrow CH_3COONa + CHI_3 + 3NaI + 3H_2O$

Câu 2: Aldehyde (X) no, đơn chức mạch hở không nhánh. Phân tử khối của (X) được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak lon phân tử có giá trị m/z lớn nhất trong hình dưới đây.

Khối lượng mol của X là bao nhiêu g/mol?



Hướng dẫn giải

Đ.A: M_X = 72

Câu 3. Cho các chất sau: Cu, Na, Mg, KOH, Na_2CO_3, NaCl, HCOOH, C_2H_5OH. Có bao nhiêu chất phản ứng được với CH_3COOH?

Hướng dẫn giải

Đ.A: 5

$2CH_3COOH + 2Na \longrightarrow 2CH_3COONa + H_2\uparrow$

$2CH_3COOH + Mg \longrightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2\uparrow$

$CH_3COOH + KOH \longrightarrow CH_3COOK + H_2O$

$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$

$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\ đặc} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

Câu 4. Hợp chất carboxylic acid có công thức đơn giản là CH_2O. Phổ MS cho thấy X có các tín hiệu sau:

m/z	Cường độ tương đối (%)
29	19
31	100
60	39

Biết mảnh $[M^+]$ có giá trị m/z lớn nhất. Tổng số nguyên tử trong phân tử của X là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

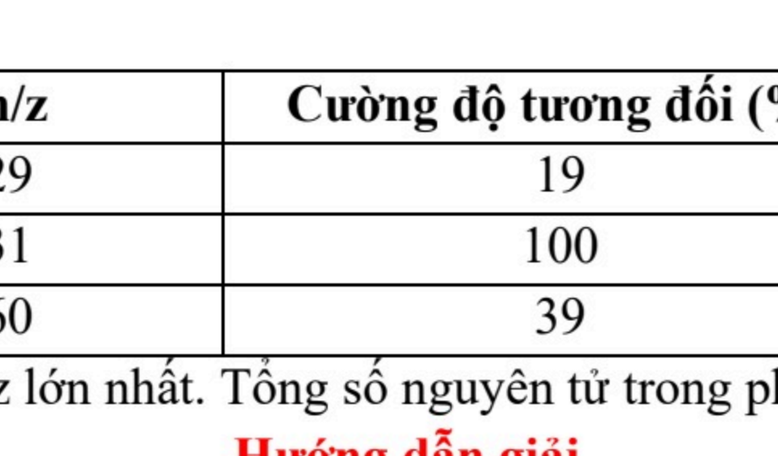
Đ.A: 8

Công thức của hợp chất $(CH_2O)_n$

Theo bài ra M = 60 = 30n => n=2

Công thức của hợp chất là $C_2H_4O_2$ => Tổng số nguyên tử trong hợp chất= 8

Câu 5 . Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/lít) citric acid, điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Citric acid có công thức cấu tạo là



Phân tử khối của citric acid là bao nhiêu amu?

Hướng dẫn giải

ĐA:192.

CTPT của hợp chất $C_6H_8O_7$

PTK = 6.12 + 8 + 7.16 = 192 amu

Câu 6. Thực hiện phản ứng oxi hoá 4,958 L C_2H_4 (đkc) bằng O_2 (xúc tác $PdCI_2$, $CuCI_2$) thu được chất (X) đơn chức. Cho toàn bộ lượng chất (X) tác dụng với hydrogen cyanide (HCN) dư, thu được 7,1 gam $CH_3CH(CN)OH$(cyanohydrin). Hiệu suất quá trình tạo $CH_3CH(CN)OH$ từ C_2H_4là x%. Giá trị của x là?

Hướng dẫn giải

Đ.A: 50.

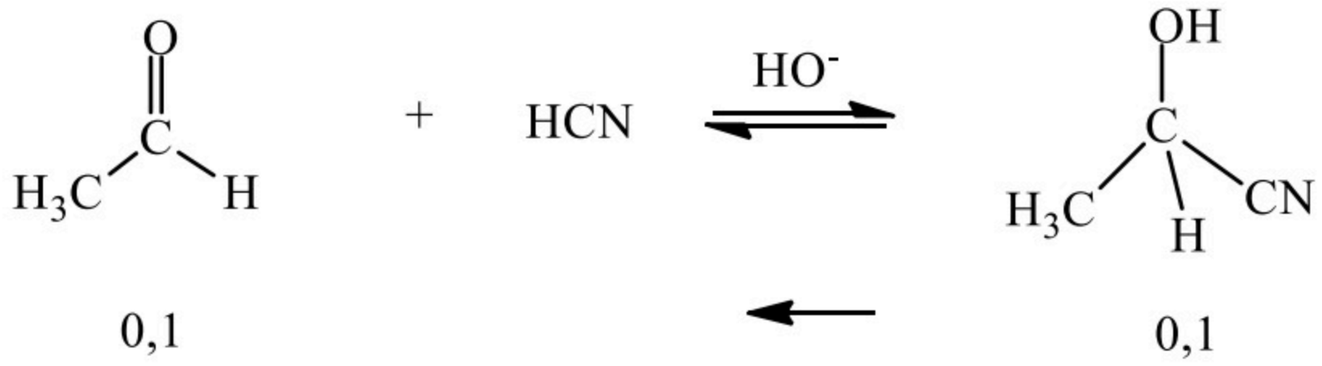
$$n_{CH_3CH(CN)OH} = \frac{7,1}{71} = 0,1(mol)$$

$$n_{C_2H_4} = \frac{4,958}{24,79} = 0,2(mol)$$

PTHH:

$$2C_2H_4 + O_2 \xrightarrow{xt} 2CH_3CHO$$

0,2 → 0,2 (mol)



0,1 0,1

Hiệu suất quá trình tạo $CH_3CH(CN)OH$ từ C_2H_4 là:

$$H = \frac{0,1}{0,2} \times 100 = 50\%$$

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

Ethanol $\xrightarrow{(1)}$ Ethyl chloride $\xrightarrow{(2)}$ Ethanol $\xrightarrow{(3)}$ Ethanal $\xrightarrow{(4)}$ Acetic acid

Hướng dẫn giải:

(1) $CH_3CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{as} CH_3CH_2Cl + HCl$

(2) $CH_3CH_2Cl + NaOH \xrightarrow{t^0} CH_3CH_2OH + NaCl$

(3) $CH_3CH_2OH + CuO \xrightarrow{t^0} CH_3CHO + Cu + H_2O$

(4) $CH_3CHO + Br_2 + H_2O \longrightarrow CH_3COOH + 2HBr$

Câu 2. Để xác định được chất X, người ta thực hiện như sau:

– Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta xác định được X chứa % C = 40 %; % H = 6,67 %, còn lại là O.

– Bằng phương pháp đo phổ MS, kết quả cho thấy trên phổ xuất hiện peak ion phân tử $[M^+]$ có giá trị *m/z* bằng 60.

– Bằng phương pháp đo phổ IR, kết quả cho thấy trên phổ xuất hiện peak rộng từ 2 500 đến 3 200 cm^{-1}, một peak ở 1 745 cm^{-1}.

Công thức cấu tạo thu gọn của chất X có thể là:

Hướng dẫn giải

Dựa vào phổ MS, ta được M_X = 60 g/mol.

Gọi số carbon là a, số hydrogen là b, số oxygen là c. Ta được: $C_aH_bO_c$.

Ta có:

$\%\,C = 40\,\% \Rightarrow 12a = \frac{40 \times 60}{100} = 24 \Rightarrow a = 2$

$\%\,H = 6{,}67\,\% \Rightarrow b = \frac{6{,}67 \times 60}{100} = 4 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow c = 2$

$\Rightarrow C_2H_4O_2$ (1)

Từ kết quả phổ IR: Peak rộng từ 2 500 đến 3 200 cm^{-1} (O–H); Peak ở 1 745 cm^{-1} (C=O của acid). (2)

Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là CH_3COOH.

----------Hết----------